2024 届新高考必做课本典型习题

【必修 1】

第 9 页：

3. 判断下列两个集合之间的关系：

（1）$A=\{x\mid x<0\}$，$B=\{x\mid x<1\}$；

（2）$A=\{x\mid x=3k，k\in\mathbf{N}\}$，$B=\{x\mid x=6z，z\in\mathbf{N}\}$；

（3）$A=\{x\in\mathbf{N}_+\mid x$ 是 4 与 10 的公倍数$\}$，$B=\{x\mid x=20m，m\in\mathbf{N}_+\}$.

3. （1）$A\subsetneqq B$.　　（2）$B\subsetneqq A$.　　（3）$A=B$.

拓广探索

5. （1）设 a，$b\in\mathbf{R}$，$P=\{1，a\}$，$Q=\{-1，-b\}$，若 $P=Q$，求 $a-b$ 的值；

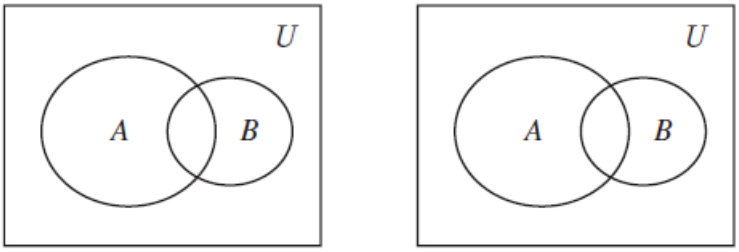
（2）已知集合 $A=\{x\mid 0<x<a\}$，$B=\{x\mid 1<x<2\}$，若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

5. （1）0.　　（2）$a\geqslant 2$.

第 13 页：

3. 图中 U 是全集，A，B 是 U 的两个子集，用阴影表示：

（1）$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$；　　（2）$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$.



（1）　　（2）

（第 3 题）

第 14 页：

6. 已知全集 $U=A\cup B=\{x\in\mathbf{N}\mid 0\leqslant x\leqslant 10\}$，$A\cap(\complement_U B)=\{1，3，5，7\}$，试求集合 B.

6. $B=\complement_U(\complement_U B)=\{0，2，4，6，8，9，10\}$.

第 23 页：

5. 设 a，b，$c\in\mathbf{R}$. 证明：$a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$ 的充要条件是 $a=b=c$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5. 证明：充分性. 如果 $a=b=c$，则 $ab+ac+bc=aa+cc+bb=a^2+b^2+c^2$.

必要性. 如果 $a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$，则 $2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2ac+2bc$，从而 $2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=0$，即 $(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2=0$. 于是，$a-b=a-c=b-c=0$，从而 $a=b=c$.

第 35 页：

9. 已知集合 $A=\{1, 3, a^2\}$，$B=\{1, a+2\}$，是否存在实数 a，使得 $A\cup B=A$？若存在，试求出实数 a 的值；若不存在，请说明理由.

9. 2.

第 43 页：

10. 已知 b 克糖水中含有 a 克糖（$b>a>0$），再添加 m 克糖（$m>0$）（假设全部溶解），糖水变甜了. 请将这一事实表示为一个不等式，并证明这个不等式成立.

10. $\frac{a}{b}<\frac{m+a}{m+b}$. 因为 $b>a$，所以 $\frac{a}{b}-\frac{m+a}{m+b}=\frac{(a-b)m}{(m+b)b}<0$，于是 $\frac{a}{b}<\frac{m+a}{m+b}$.

第 49 页：

拓广探索

7. 一家商店使用一架两臂不等长的天平称黄金. 一位顾客到店里购买 10 g 黄金，售货员先将 5 g 的砝码放在天平左盘中，取出一些黄金放在天平右盘中使天平平衡；再将 5 g 的砝码放在天平右盘中，再取出一些黄金放在天平左盘中使天平平衡；最后将两次称得的黄金交给顾客. 你认为顾客购得的黄金是小于 10 g，等于 10 g，还是大于 10 g？为什么？

8. 设矩形 $ABCD$（$AB>AD$）的周长为 24 cm，把 $\triangle ABC$ 沿 AC 向 $\triangle ADC$ 折叠，AB 折过去后交 DC 于点 P. 设 $AB=x$ cm，求 $\triangle ADP$ 的最大面积及相应 x 的值.

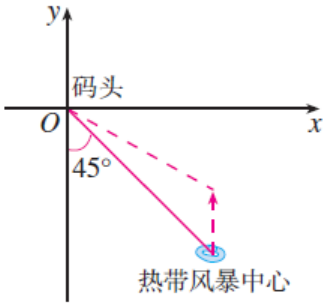
7. 设天平的左臂长为 a cm，右臂长为 b cm，不妨设 $a>b$，放在左盘中的黄金为 x g，放在右盘中的黄金为 y g. 则由天平的平衡条件可得 $bx=5a$，$ya=5b$，即 $x=\frac{5a}{b}$，$y=\frac{5b}{a}$. 所以，$x+y\geqslant 2\sqrt{xy}=10$. 因此，顾客购得的黄金大于 10 g.

8. 设 $AB=x$，则 $AD=12-x$. 设 $PC=a$，则 $DP=x-a$，所以 $(12-x)^2+(x-a)^2=a^2$，可得 $a=\frac{x^2-12x+72}{x}$，$DP=x-a=\frac{12x-72}{x}$. 所以 $\triangle ADP$ 的面积 $S=\frac{1}{2}(12-x)\frac{12x-72}{x}=6\left[-\left(x+\frac{72}{x}\right)+18\right]$. 所以 $S\leqslant 6\left[-2\sqrt{72}+18\right]=108-72\sqrt{2}$，当 $x=\frac{72}{x}$，即 $x=6\sqrt{2}$ m 时，$\triangle ADP$ 的面积最大，最大面积是 $(108-72\sqrt{2})\text{m}^2$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 55 页：

6. 如图，据气象部门预报，在距离某码头南偏东 45°方向 600 km 处的热带风暴中心正以 20 km/h 的速度向正北方向移动，距风暴中心 450 km 以内的地区都将受到影响. 据以上预报估计，从现在起多长时间后，该码头将受到热带风暴的影响，影响时间大约为多长（精确到0.1 h）？



（第 6 题）

6. 设风暴中心坐标为(a, b)，则此时 $a=b=-300\sqrt{2}$. 由距风暴中心 450 km 以内，得 $(300\sqrt{2})^2+b^2<450^2$，解得$-150<b<150$，所以当风暴中心的纵坐标 b 满足$-150<b<150$ 时，码头将受影响. 所以，经过约$\frac{300-\sqrt{2}-150}{20}\approx 13.7$(h)码头将受到风暴的影响，影响时间为 $\frac{150-(-150)}{20}=15$(h).

第 58 页：

10. 两次购买同一种物品，可以用两种不同的策略，第一种是不考虑物品价格的升降，每次购买这种物品的数量一定；第二种是不考虑物品价格的升降，每次购买这种物品所花的钱数一定. 哪种购物方式比较经济？你能把所得结论作一些推广吗？

10. 若按第一种策略购物时，第一次购物时物品的价格为 p_1，购买了 n kg，第二次购物时物品的价格为 p_2，仍购买了 n kg. 则两次购买物品的平均价格为$\frac{p_1 n+p_2 n}{2n}=\frac{p_1+p_2}{2}$.

若按第二种策略购物时，第一次购物时花费 m 元，能购买$\frac{m}{p_1}$ kg 物品，第二次购物时仍花费 m 元，能购买$\frac{m}{p_2}$ kg 物品，则两次购买物品的平均价格为$\frac{2m}{\frac{m}{p_1}+\frac{m}{p_2}}=\frac{2}{\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}}$.

比较两次购物的平均价格，可得$\frac{p_1+p_2}{2}-\frac{2}{\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}}=\frac{(p_1-p_2)^2}{2(p_1+p_2)}\geqslant 0$，即按第一种策略购物的平均价格高于第二种价格. 因此，按第二种策略购物比较经济.

当 n 次购买同一种商品时，按第二种策略购物比较经济.

第 69 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

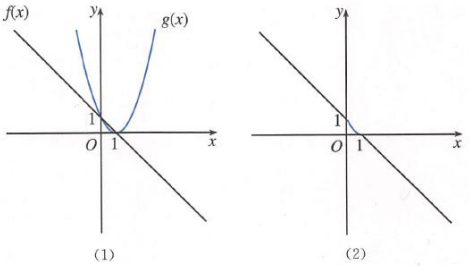
高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

3. 给定函数 $f(x)=-x+1$，$g(x)=(x-1)^2$，$x\in\mathbf{R}$.

(1) 画出函数 $f(x)$，$g(x)$的图象；

(2) $\forall x\in\mathbf{R}$，用 $m(x)$表示 $f(x)$，$g(x)$中的较小者，记为 $m(x)=\min\{f(x),g(x)\}$，请分别用图象法和解析法表示函数 $m(x)$.

3. (1) $f(x)$，$g(x)$的图象如图.



(第 3 题)

(2) 由图 (1) 得出函数 $m(x)$ 的图象 (2). 由图 (2) 得到函数 $m(x)$ 的解析式为

$$m(x)=\begin{cases}-x+1, & x\leqslant 0,\\ (x-1)^2, & 0<x\leqslant 1,\\ -x+1, & x>1.\end{cases}$$

第 73 页：

13. 函数 $f(x)=[x]$ 的函数值表示不超过 x 的最大整数，例如，$[-3.5]=-4$，$[2.1]=2$. 当 $x\in(-2.5,3]$ 时，写出函数 $f(x)$ 的解析式，并画出函数的图象.

13. $f(x)=\begin{cases}-3, & -2.5<x<-2,\\ -2, & -2\leqslant x<-1,\\ -1, & -1\leqslant x<0,\\ 0, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & 1\leqslant x<2,\\ 2, & 2\leqslant x<3,\\ 3, & x=3.\end{cases}$

图象略.

第 85 页：

3. (1) 从偶函数的定义出发，证明函数 $y=f(x)$ 是偶函数的充要条件是它的图象关于 y 轴对称；

(2) 从奇函数的定义出发，证明函数 $y=f(x)$ 是奇函数的充要条件是它的图象关于原点对称.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3. (1) 充分性：设 $P(x, y)$ 是函数 $f(x)$图象上任意一点，则 $y=f(x)$. 因为函数 $f(x)$的图象关于 y 轴对称，所以点 P 关于 y 轴的对称点为 $Q(-x, y)$ 也在函数 $f(x)$图象上，即 $y=f(-x)$. 所以对任意的 x，都有 $f(-x)=f(x)$，所以函数 $y=f(x)$是偶函数.

必要性：设 $P(x, y)$ 是函数 $f(x)$图象上任意一点，则 $y=f(x)$. 记点 P 关于 y 轴的对称点为 Q，则 $Q(-x, y)$. 因为函数 $f(x)$是偶函数，所以 $f(-x)=f(x)$，即 $y=f(-x)$，所以点 Q 在函数 $f(x)$图象上，所以函数 $f(x)$的图象关于 y 轴对称.

(2) 类比 (1) 中的证明过程可证.

第 86 页：

9. 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 I，区间 $D\subseteq I$，记 $\Delta x=x_1-x_2$，$\Delta y=f(x_1)-f(x_2)$. 证明：

(1) 函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上单调递增的充要条件是：$\forall x_1$，$x_2\in D$，$x_1\neq x_2$，都有$\frac{\Delta y}{\Delta x}>0$；

(2) 函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上单调递减的充要条件是：$\forall x_1$，$x_2\in D$，$x_1\neq x_2$，都有$\frac{\Delta y}{\Delta x}<0$.

9. (1) 充分性：因为$\forall x_1$，$x_2\in D$，$x_1\neq x_2$，$\frac{\Delta y}{\Delta x}>0$，所以$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$，即 $f(x_1)-f(x_2)$ 与 x_1-x_2 同号，所以函数 $y=f(x)$在区间 D 上单调递增.

必要性：因为函数 $y=f(x)$在区间 D 上单调递增，所以 $\forall x_1$，$x_2\in D$，若 $x_1<x_2$，则 $f(x_1)<f(x_2)$，于是有$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$，即$\frac{\Delta y}{\Delta x}>0$. 同理，若 $x_1>x_2$，也有$\frac{\Delta y}{\Delta x}>0$. 所以，$\forall x_1$，$x_2\in D$，$x_1\neq x_2$，都有$\frac{\Delta y}{\Delta x}>0$.

(2) 类比 (1) 中的证明过程可证.

第 87 页：

12. 已知函数 $f(x)$是偶函数，而且在$(0, +\infty)$上单调递减，判断 $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递增还是单调递减，并证明你的判断.

13. 我们知道，函数 $y=f(x)$的图象关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$为奇函数，有同学发现可以将其推广为：函数 $y=f(x)$的图象关于点 $P(a, b)$ 成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数.

(1) 求函数 $f(x)=x^3-3x^2$ 图象的对称中心；

(2) 类比上述推广结论，写出“函数 $y=f(x)$的图象关于 y 轴成轴对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$为偶函数”的一个推广结论.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

12. $f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递增，证明如下：

设$x_1<x_2<0$，则$-x_1>-x_2>0$，因为函数$f(x)$在$(0, +\infty)$上单调递减，所以$f(-x_1)<f(-x_2)$. 又因为$f(x)$是偶函数，所以$f(-x_1)=f(x_1)$，$f(-x_2)=f(x_2)$. 于是$f(x_1)<f(x_2)$，所以$f(x)$在$(-\infty, 0)$上单调递增.

13. (1) $(1, -2)$.

(2) 函数$y=f(x)$的图象关于直线$x=a$成轴对称图形的充要条件是函数$y=f(x+a)$为偶函数.

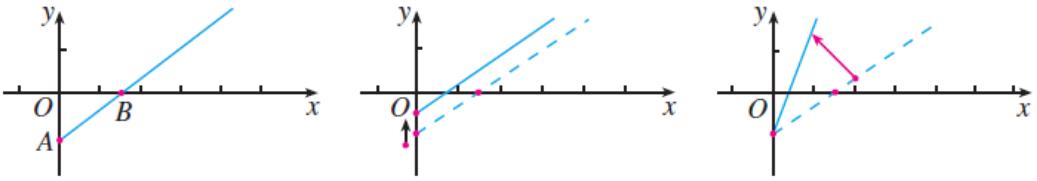
第 96 页：

拓广探索

4. 图 (1) 是某条公共汽车线路收支差额y关于乘客量x的图象.

(1) 试说明图 (1) 上点A，点B以及射线AB上的点的实际意义；

(2) 由于目前本条线路亏损，公司有关人员提出了两种扭亏为赢的建议，如图 (2)(3) 所示. 你能根据图象，说明这两种建议是什么吗?



(1) (2) (3)

4. (1) 点A，B的实际意义为：当乘客量为 0 时，亏损 1 (单位)；当乘客量为 1.5 时，收支持平；射线AB上的点的实际意义为当乘客量小于 1.5 时公司将亏损，当乘客量大于 1.5 时，公司将盈利.

(2) 图 2 的建议是：降低成本而保持票价不变. 图 3 的建议是：提高票价而保持成本不变.

第 101 页：

8. 证明：

(1) 若$f(x)=ax+b$，则$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$；

(2) 若$g(x)=x^2+ax+b$，则$g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}$.

9. (1) 已知奇函数$f(x)$在$[a, b]$上单调递减，那么它在$[-b, -a]$上单调递增还是单调递减?

(2) 已知偶函数$g(x)$在$[a, b]$上单调递减，那么它在$[-b, -a]$上单调递增还是单调递减?

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

8. (1) $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{a}{2}(x_1+x_2)+b$，$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}=\frac{a}{2}(x_1+x_2)+b$，所以 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

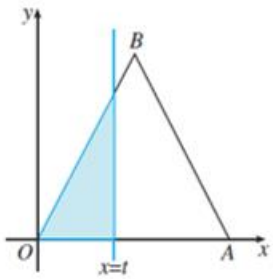
(2) $g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{1}{4}({x_1}^2+x_2^2+2x_1x_2)+a\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+b$，$\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}=\frac{1}{2}({x_1}^2+x_2^2)+a\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+b$，因为 $\frac{1}{4}(x_1^2+x_2^2+2x_1x_2)-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)=-\frac{1}{4}(x_1-x_2)^2\leqslant 0$，即 $\frac{1}{4}(x_1^2+x_2^2+2x_1x_2)\leqslant\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2)$，所以 $g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}$.

9. (1) 函数 $f(x)$在 $[-b,-a]$ 上单调递减.

(2) 函数 $g(x)$在 $[-b,-a]$ 上单调递减.

第 102 页：

13. 如图，$\triangle OAB$ 是边长为 2 的正三角形，记 $\triangle OAB$ 位于直线 $x=t(t>0)$左侧的图形的面积为 $f(t)$. 试求函数 $y=f(t)$的解析式，并画出函数 $y=f(t)$的图象.

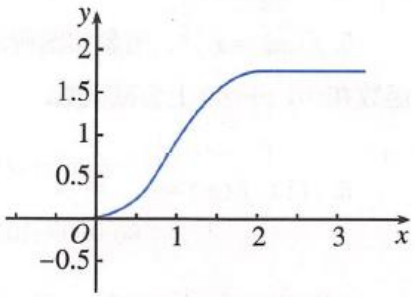


(第 13 题)

13. 解析式为

$$y=f(t)=\begin{cases}\frac{\sqrt{3}}{2}t^2, & 0<t\leqslant 1,\\ -\frac{\sqrt{3}}{2}(t-2)^2+\sqrt{3}, & 1<t\leqslant 2,\\ \sqrt{3}, & t>2.\end{cases}$$

图象如图所示.



(第 13 题)

第 110 页：

7. (1) 已知 $10^m=2$，$10^n=3$，求 $10^{\frac{3m-2n}{2}}$ 的值；

(2) 已知 $a^{2x}=3$，求 $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的值.

8. 已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$，求下列各式的值：

(1) $a+a^{-1}$；　　(2) a^2+a^{-2}.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

7. (1) $\frac{2}{3}\sqrt{2}$.　　(2) $\frac{7}{3}$.

8. (1) 7.　　(2) 47.

第 120 页：

拓广探索

9. 已知函数 $y=a\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+b$ 的图象过原点，且无限接近直线 $y=2$ 但又不与该直线相交.

(1) 求该函数的解析式，并画出图象；

(2) 判断该函数的奇偶性和单调性.

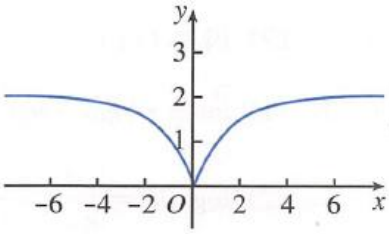
10. 已知 $f(x)=a^x$，$g(x)=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ $(a>0$，且 $a\neq 1)$，

(1) 讨论函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的单调性.

(2) 如果 $f(x)<g(x)$，那么 x 的取值范围是多少?

$y=1\,000\times 1.022\,5^x\approx 1\,117.68$ (元).

9. (1) 如图，$y=-2\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+2$.



(第 9 题)

(2) 函数 $y=-2\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+2$ 是偶函数，且在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减，在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

10. (1) 当 $0<a<1$ 时，$f(x)$ 的值随着 x 的增大而减小，$f(x)$ 在 **R** 上是减函数；$g(x)$ 的值随着 x 的增大而增大，$g(x)$ 在 **R** 上是增函数.

当 $a>1$ 时，$f(x)$ 的值随着 x 的增大而增大，$f(x)$ 在 **R** 上是增函数；$g(x)$ 的值随着 x 的增大而减小，$g(x)$ 在 **R** 上是减函数.

(2) 当 $0<a<1$ 时，由 $f(x)<g(x)$ 可得，$x>0$；当 $a>1$ 时，由 $f(x)<g(x)$ 可得 $x<0$.

第 127 页：

6. 求满足下列条件的各式的值：

(1) 若 $x\log_3 4=1$，求 4^x+4^{-x} 的值；

(2) 若 $f(x)=3^x$，求 $f(\log_3 2)$ 的值.

6. (1) 由 $x\log_3 4=1$ 得，$4^x=3$，$4^{-x}=\frac{1}{3}$，于是，$4^x+4^{-x}=3+\frac{1}{3}=\frac{10}{3}$.

(2) 因为 $f(x)=3^x$，所以 $f(\log_3 2)=3^{\log_3 2}=2$.

第 141 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

拓广探索

12. 已知 $\log_a\frac{1}{2}<1$，$\left(\frac{1}{2}\right)^a<1$，$a^{\frac{1}{2}}<1$，求实数 a 的取值范围.

13. 比较下列各题中三个值的大小：

(1) $\log_{0.2}6$，$\log_{0.3}6$，$\log_{0.4}6$；

(2) $\log_2 3$，$\log_3 4$，$\log_4 5$.

12. 由 $\left(\frac{1}{2}\right)^a<1$ 可得，$a>0$；由 $a^{\frac{1}{2}}<1$ 可得，$0<a<1$.

当 $0<a<1$ 时，由 $\log_a\frac{1}{2}<1$ 可得 $a<\frac{1}{2}$，则 $0<a<\frac{1}{2}$；

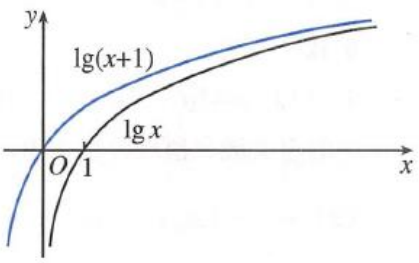
当 $a>1$ 时，由 $\log_a\frac{1}{2}<1$ 可得 $a>\frac{1}{2}$，则 $a>1$.

综上所述，$0<a<\frac{1}{2}$.

13. (1) 当 $0<a<1$ 时，a 越大对数函数 $y=\log_a x$ 衰减越快，可得 $\log_{0.2}6>\log_{0.3}6>\log_{0.4}6$. 因为函数 $y=\log_6 x$ 是增函数，所以 $\log_6 0.2<\log_6 0.3<\log_6 0.4<0$，即 $\frac{\lg 0.2}{\lg 6}<\frac{\lg 0.3}{\lg 6}<\frac{\lg 0.4}{\lg 6}<0$，则 $\frac{\lg 6}{\lg 0.2}>\frac{\lg 6}{\lg 0.3}>\frac{\lg 6}{\lg 0.4}$，即 $\log_{0.2}6>\log_{0.3}6>\log_{0.4}6$.

(2) 设函数 $y=\log_x(x+1)$，而 $\log_x(x+1)=\frac{\lg(x+1)}{\lg x}$.

如图，函数 $y=\lg(x+1)$ 的图象在函数 $y=\lg x$ 的图象上方，且随着 x 的增大，两条曲线越来越接近. 这说明，随着 x 的增大，两个函数的值越来越接近. 因为 $\lg(x+1)>\lg x>0$，所以随着 x 的增大，比值 $\frac{\lg(x+1)}{\lg x}$ 越来越小，且趋向于 1. 因为 $\log_x(x+1)=\frac{\lg(x+1)}{\lg x}$，所以函数 $y=\log_x(x+1)$ 应该是减函数，$\log_2 3>\log_3 4>\log_4 5$.



(第 13 题)

注：这里只需通过函数图象进行探索，不要求给出证明.

第 155 页：

3. 已知函数 $f(x)=x^3-2x+1$，求证：方程 $f(x)=x$ 在 $(-1,2)$ 内至少有两个实数解.

3. 设函数 $g(x)=f(x)-x=x^3-3x+1$，作出函数 $y=g(x)$ 的图象（略），它分别在 $(-1,1)$ 和 $(1,2)$ 内与 x 轴有交点. 因为 $f(-1)>0$，$f(1)<0$，则 $f(-1)f(1)<0$，函数 $y=g(x)$ 在 $(-1,1)$ 内至少有一个零点；又因为 $f(1)<0$，$f(2)>0$，则 $f(1)f(2)<0$，函数 $y=g(x)$ 在 $(1,2)$ 内至少有一个零点. 所以，方程 $f(x)=x$ 在 $(-1,2)$ 内至少有两个实数解.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

7. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+c(a>0,\ b,\ c\in\mathbf{R})$，且 $f(1)=-\frac{a}{2}$，求证：函数 $f(x)$ 在 $(0,\ 2)$ 内至少有一个零点.

7. 证法 1：因为 $f(1)=-\frac{a}{2}$，所以 $3a+2b+2c=0$. 因为 $a>0$，所以 $f(1)=-\frac{a}{2}<0$.

当 $c>0$ 时，$f(0)=c>0$. 所以，函数 $f(x)$ 在 $(0,\ 1)$ 内至少有一个零点；

当 $c\leqslant 0$ 时，$f(2)=4a+2b+c=(3a+2b+2c)+a-c=a-c>0$，所以，函数 $f(x)$ 在 $(1,\ 2)$ 内至少有一个零点.

综上所述，函数 $f(x)$ 在 $(0,\ 2)$ 内至少有一个零点.

证法 2：因为 $f(1)=-\frac{a}{2}$，所以 $3a+2b+2c=0$. 因为 $a>0$，所以 $f(1)=-\frac{a}{2}<0$.

又因为 $f(0)+f(2)=4a+2b+2c=(3a+2b+2c)+a=a>0$，所以 $f(0)$ 与 $f(2)$ 中至少有一个大于 0. 故函数 $f(x)$ 在 $(0,\ 2)$ 内至少有一个零点.

第 156 页：

拓广探索

13. 有一道题“若函数 $f(x)=24ax^2+4x-1$ 在区间 $(-1,\ 1)$ 内恰有一个零点，求实数 a 的取值范围”. 某同学给出了如下解答：

由 $f(-1)f(1)=(24a-5)(24a+3)<0$，解得 $-\frac{1}{8}<a<\frac{5}{24}$.

所以，实数 a 的取值范围是 $\left(-\frac{1}{8},\ \frac{5}{24}\right)$.

上述解答正确吗？若不正确，请说明理由，并给出正确的解答.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. 不正确. 因为该同学只考虑了函数在区间（−1，1）内存在零点，而没有考虑只有一个零点. 正确解法如下：

函数 $f(x)=24ax^2+4x-1$ 在区间（−1，1）内恰有一个零点，即该函数图象在（−1，1）内与 x 轴只有一个公共点，包括函数为一次函数（$a=0$）和二次函数（$a\neq0$）两种情况.

（1）当 $a=0$ 时，由 $f(x)=4x-1=0$，得 $x=\frac{1}{4}\in(-1,1)$，故 $a=0$ 满足题意.

（2）当 $a\neq0$ 时，包括函数 $f(x)$ 的图象在 x 轴两侧和在 x 轴同侧两种情况：

①当函数 $f(x)$ 的图象在 x 轴两侧时，则由 $f(-1)f(1)=(24a-5)(24a+3)<0$，解得 $-\frac{1}{8}<a<\frac{5}{24}$. 此时 $-\frac{1}{8}<a<\frac{5}{24}$，且 $a\neq0$，满足题意.

②当函数 $f(x)$ 的图象在 x 轴同侧时，则由 $\Delta=4^2-4\times24\times2a=0$，解得 $a=-\frac{1}{6}$，而此时函数 $f(x)$ 对应的方程 $-4x^2+x-1=0$ 的解为 $x=\frac{1}{2}\in(-1,1)$，故 $a=-\frac{1}{6}$ 满足题意.

由①②可知，$a=-\frac{1}{6}$ 或 $-\frac{1}{8}<a<\frac{5}{24}$，且 $a\neq0$.

综上所述，满足题意的实数 a 的取值范围是 $(-\frac{1}{8},\frac{5}{24})\cup\{-\frac{1}{6}\}$.

第 160 页：

4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & x\leqslant0,\\ -2+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 求使方程 $f(x)=k(k<0)$ 的实数解个数分别为 1，2，3 时 k 的相应取值范围.

4. 观察图象可知，当 $k\in(-\infty,-4)$ 时，1 个实数解；当 $k\in\{-4\}\cup(-3,+\infty)$ 时，2 个实数解；当 $k\in(-4,-3]$ 时，3 个实数解.

（2）已知 $f(x)=|\lg x|$，若 $a=f\left(\frac{1}{4}\right)$，$b=f\left(\frac{1}{3}\right)$，$c=f(2)$，则（　　）.

（A）$a<b<c$　　（B）$b<c<a$　　（C）$c<a<b$　　（D）$c<b<a$

（3）已知函数 $f(x)=2^x+x$，$g(x)=\log_2x+x$，$h(x)=x^3+x$ 的零点分别为 a，b，c，则 a，b，c 的大小顺序为（　　）.

（A）$a>b>c$　　（B）$b>c>a$　　（C）$c>a>b$　　（D）$b>a>c$

（2）D.　　（3）B.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

6. 设 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$，$g(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$，求证：

(1) $[g(x)]^2-[f(x)]^2=1$；

(2) $f(2x)=2f(x)g(x)$；

(3) $g(2x)=[g(x)]^2+[f(x)]^2$.

6. (1) 因为 $[f(x)]^2=\frac{e^{2x}+e^{-2x}-2}{4}$，$[g(x)]^2=\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$，所以 $[g(x)]^2-[f(x)]^2=1$.

(2) 因为 $f(2x)=\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{2}$，$f(x)g(x)=\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{4}$，所以 $f(2x)=2f(x)g(x)$.

(3) 因为 $g(2x)=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$，$[f(x)]^2=\frac{e^{2x}+e^{-2x}-2}{4}$，$[g(x)]^2=\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$，所以 $g(2x)=[f(x)]^2+[g(x)]^2$.

第 161 页：

12. 对于函数 $f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$ $(a\in\mathbf{R})$，

(1) 探索函数 $f(x)$的单调性；

(2) 是否存在实数 a 使函数 $f(x)$为奇函数?

12. (1) 因为函数 $g_1(t)=\frac{1}{t}$分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上是减函数，则函数 $g_2(t)=-\frac{1}{t}$分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上是增函数，函数 $g(t)=a-\frac{2}{t}(a\in\mathbf{R})$ 也分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上是增函数；又因为函数 $h_1(x)=2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数，则函数 $h(x)=2^x+1$ 在 $\mathbf{R}$ 上也是增函数，值域为 $(1, +\infty)$. 所以，函数 $f(x)=g(h(x))(a\in\mathbf{R})$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数. 证明如下：

在 $\mathbf{R}$ 上任取 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$，则 $f(x_1)-f(x_2)=(a-\frac{2}{2^{x_1}+1})-(a-\frac{2}{2^{x_2}+1})=\frac{2(2^{x_1}-2^{x_2})}{(2^{x_1}+1)(2^{x_2}+1)}$，由 $x_1<x_2$ 可知 $0<2^{x_1}<2^{x_2}$，则 $2^{x_1}-2^{x_2}<0$，$2^{x_1}+1>0$，$2^{x_2}+1>0$，所以 $f(x_1)-f(x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$. 所以，$f(x)$ 都是 $\mathbf{R}$ 上的增函数.

(2) 由 $f(-x)=-f(x)$ 得 $a-\frac{2}{2^{-x}+1}=-a+\frac{2}{2^x+1}$，解得 $a=1$.

第 176 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

拓广探索

10. 每人准备一把扇形的扇子，然后与本小组其他同学的对比，从中选出一把展开后看上去形状较为美观的扇子，并用计算工具算出它的面积 S_1.

（1）假设这把扇子是从一个圆面中剪下的，而剩余部分的面积为 S_2，求 S_1 与 S_2 的比值；

（2）要使 S_1 与 S_2 的比值为 0.618，则扇子的圆心角应为几度（精确到 1°）？

11.（1）时间经过 4 h（时），时针、分针各转了多少度？各等于多少弧度？

（2）有人说，钟的时针和分针一天内会重合 24 次. 你认为这种说法是否正确？请说明理由.（提示：从午夜零时算起，假设分针走了 t min 会与时针重合，一天内分针和时针会重合 n 次，建立 t 关于 n 的函数解析式，并画出其图象，然后求出每次重合的时间.）

12. 已知相互啮合的两个齿轮，大轮有 48 齿，小轮有 20 齿.

（1）当大轮转动一周时，求小轮转动的角度；

（2）如果大轮的转速为 180 r/min（转/分），小轮的半径为 10.5 cm，那么小轮周上一点每1 s 转过的弧长是多少？

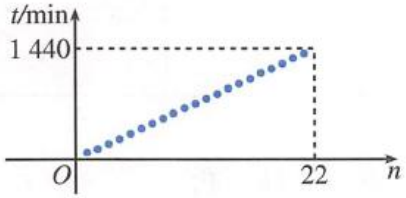
10.（1）略.

（2）设扇子的圆心角为 θ，由 $\frac{S_1}{S_2}=0.618$，可得 $\theta=0.618(2\pi-\theta)$，则 $\theta\approx138°$. 所以，扇子的圆心角应为 138°.

11.（1）时针转了 $-120°$，等于 $-\frac{2\pi}{3}$ rad；分针转了 $-1\,440°$，等于 -8π rad.

（2）设经过 t min 分针就与时针重合，n 为两针重合的次数.

因为分针旋转的角速度为 $\frac{2\pi}{60}=\frac{\pi}{30}$(rad/min)，时针旋转的角速度为 $\frac{2\pi}{12\times60}=\frac{\pi}{360}$ (rad/min)，所以 $(\frac{\pi}{30}-\frac{\pi}{360})t=2\pi n$，即 $t=\frac{720}{11}n$. 用信息技术画出图象或列出表格，即可清楚地看到时针与分针每次重合所需的时间.



n	15	16	17	18
t/min	981.82	1 047.3	1 112.7	1 178.2
n	19	20	21	22
t/min	1 243.6	1 309.1	1 374.5	1 440

（第 11（2）题）

因为时针旋转一天所需的时间为 $24\times60=1\,440$（min），所以 $\frac{720}{11}n\leqslant1\,440$，于是 $n\leqslant22$. 故时针与分针一天内只会重合 22 次.

12.（1）当大齿轮转动一周时，小齿轮转动的角是 $\frac{48}{20}\times360°=\frac{24\pi}{5}$ rad.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（2）由于大齿轮的转速为 3 r/s，所以小齿轮周上一点每 1 s 转过的弧长是$\frac{48}{20}\times3\times2\pi\times10.5$
$=151.2\pi$（cm）.

第 186 页：

15. 已知 $\tan\alpha=2$，求$\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$的值.

15. 3.

18. （1）分别计算 $\sin^4\frac{\pi}{3}-\cos^4\frac{\pi}{3}$和 $\sin^2\frac{\pi}{3}-\cos^2\frac{\pi}{3}$的值，你有什么发现？

（2）任取一个 α 的值，分别计算 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha$，$\sin^2\alpha-\cos^2\alpha$，你又有什么发现？

（3）证明：$\forall x\in\mathbf{R}$，$\sin^2x-\cos^2x=\sin^4x-\cos^4x$.

18. （1）$\sin^4\frac{\pi}{3}-\cos^4\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$；$\sin^2\frac{\pi}{3}-\cos^2\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$. 所以 $\sin^4\frac{\pi}{3}-\cos^4\frac{\pi}{3}=\sin^2\frac{\pi}{3}-\cos^2\frac{\pi}{3}$.

（2）不妨取 $\alpha=1$. 则有 $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha\approx0.416\,2$；$\sin^2\alpha-\cos^2\alpha\approx0.416\,2$. 所以当取 $\alpha=1$ 时，$\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=\sin^2\alpha-\cos^2\alpha$.

（3）对于任意实数 x，都有 $\sin^2x-\cos^2x=(\sin^2x-\cos^2x)(\sin^2x+\cos^2x)=\sin^4x-\cos^4x$.

第 195 页：

8. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)=\frac{1}{3}$，且 $0<x<\frac{\pi}{2}$，求 $\sin\left(\frac{\pi}{6}+x\right)$和 $\cos\left(\frac{2\pi}{3}+x\right)$的值.

8. 因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以$-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{3}-x<\frac{\pi}{3}$，所以 $\cos(\frac{\pi}{3}-x)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 所以 $\sin(\frac{\pi}{6}+x)=$
$\sin[\frac{\pi}{2}-(\frac{\pi}{3}-x)]=\cos(\frac{\pi}{3}-x)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$；$\cos(\frac{2\pi}{3}+x)=\cos[\pi-(\frac{\pi}{3}-x)]=-\cos(\frac{\pi}{3}-x)=$
$-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

9. 化简下列各式，其中 $n\in\mathbf{Z}$：

（1）$\sin\left(\frac{n\pi}{2}+\alpha\right)$；　　（2）$\cos\left(\frac{n\pi}{2}-\alpha\right)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

9. (1) $\sin(\frac{n\pi}{2}+\alpha)=\begin{cases}\sin\alpha, & n=4k,\\ \cos\alpha, & n=4k+1,\\ -\sin\alpha, & n=4k+2,\\ -\cos\alpha, & n=4k+3,\end{cases}$ $k\in\mathbf{Z}$.

(2) $\cos(\frac{n\pi}{2}-\alpha)=\begin{cases}\cos\alpha, & n=4k,\\ \sin\alpha, & n=4k+1,\\ -\cos\alpha, & n=4k+2,\\ -\sin\alpha, & n=4k+3,\end{cases}$ $k\in\mathbf{Z}$.

第 207 页：

1. 观察正弦曲线和余弦曲线，写出满足下列条件的 x 所在的区间：

(1) $\sin x>0$； (2) $\sin x<0$； (3) $\cos x>0$； (4) $\cos x<0$.

1. (1) $(2k\pi,(2k+1)\pi)$, $k\in\mathbf{Z}$. (2) $((2k-1)\pi,2k\pi)$, $k\in\mathbf{Z}$.

(3) $(-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi)$, $k\in\mathbf{Z}$. (4) $(\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi)$, $k\in\mathbf{Z}$.

第 214 页：

11. 根据正弦函数、余弦函数的图象，写出使下列不等式成立的 x 的取值集合：

(1) $\sin x\geqslant\frac{\sqrt{3}}{2}(x\in\mathbf{R})$； (2) $\sqrt{2}+2\cos x\geqslant 0(x\in\mathbf{R})$.

11. (1) $\{x\mid\frac{\pi}{3}+2k\pi\leqslant x\leqslant\frac{2\pi}{3}+2k\pi, k\in\mathbf{Z}\}$. (2) $\{x\mid-\frac{3\pi}{4}+2k\pi\leqslant x\leqslant\frac{3\pi}{4}+2k\pi, k\in\mathbf{Z}\}$.

13. 若 x 是斜三角形的一个内角，写出使下列不等式成立的 x 的集合：

(1) $1+\tan x\leqslant 0$； (2) $\tan x-\sqrt{3}\geqslant 0$.

13. (1) $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}]$. (2) $[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2})$.

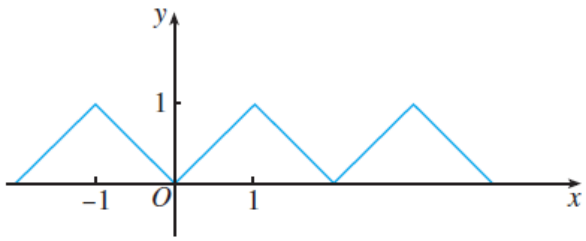
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

18. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，

（1）求函数的周期；

（2）画出函数 $y=f(x+1)$ 的图象；

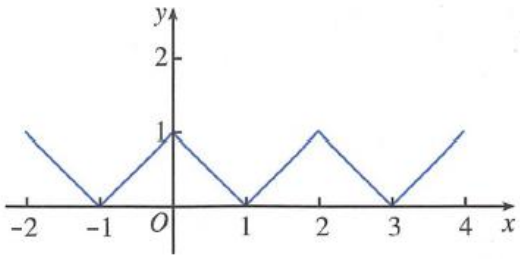
（3）写出函数 $y=f(x)$ 的解析式.



（第 18 题）

19. 容易知道，正弦函数 $y=\sin x$ 是奇函数，正弦曲线关于原点对称，即原点是正弦曲线的对称中心. 除原点外，正弦曲线还有其他对称中心吗？如果有，那么对称中心的坐标是什么？另外，正弦曲线是轴对称图形吗？如果是，那么对称轴的方程是什么？你能用已经学过的正弦函数性质解释上述现象吗？对余弦函数和正切函数，讨论上述同样的问题.

18. （1）2.　　（2）$y=f(x+1)$ 的图象如图所示.



（第 18（2）题）

（3）$y=|x-2k|$，$x\in[2k-1,\ 2k+1]$，$k\in\mathbf{Z}$.

提示：可先求出定义域为一个周期的函数 $y=f(x)$，$x\in[-1,\ 1]$ 的解析式为 $y=|x|$，$x\in[-1,\ 1]$；再根据函数 $y=f(x)$ 的图象和周期性，得到函数 $y=f(x)$ 的解析式为 $y=|x-2k|$，$x\in[2k-1,\ 2k+1]$，$k\in\mathbf{Z}$.

19. 由正弦函数的周期性可知，除原点外，正弦曲线还有其他对称中心，其对称中心坐标为 $(k\pi,\ 0)$，$k\in\mathbf{Z}$. 正弦曲线是轴对称图形，其对称轴的方程是 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.

由余弦函数和正切的周期性可知，余弦曲线的对称中心坐标为 $(\frac{\pi}{2}+k\pi,\ 0)$，$k\in\mathbf{Z}$，对称轴的方程是 $x=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$；正切曲线的对称中心坐标为 $(\frac{k\pi}{2},\ 0)$，$k\in\mathbf{Z}$，正切曲线不是轴对称图形.

第 228 页：

3. 已知正 n 边形的边长为 a，内切圆的半径为 r，外接圆的半径为 R. 求证 $R+r=\dfrac{a}{2\tan\dfrac{\pi}{2n}}$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3. 正 n 边形一边所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{n}$，则 $R=\frac{a}{2\sin\frac{\pi}{n}}$，$r=\frac{a}{2\tan\frac{\pi}{n}}$，化简可得证.

第 229 页：

4. 在$\triangle ABC$ 中，$\sin A=\frac{5}{13}$，$\cos B=\frac{3}{5}$，求 $\cos C$ 的值.

4. $-\frac{16}{65}$.

9. 已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，求证：

(1) $\sin\alpha\cos\beta=5\cos\alpha\sin\beta$；

(2) $\tan\alpha=5\tan\beta$.

第 239 页：

16. 是否存在锐角 α，β，使 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$，$\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3}$ 同时成立？若存在，求出 α，β 的度数；若不存在，请说明理由.

16. 设存在锐角 α，β 使 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$，所以 $\frac{\alpha}{2}+\beta=\frac{\pi}{3}$，$\tan(\frac{\alpha}{2}+\beta)=\sqrt{3}$，又 $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3}$，于是有 $\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\beta=3-\sqrt{3}$. 由此可解得 $\tan\beta=1$，$\beta=\frac{\pi}{4}$. 所以 $\alpha=\frac{\pi}{6}$. 经检验 $\alpha=\frac{\pi}{6}$，$\beta=\frac{\pi}{4}$ 是符合题意的两锐角.

拓广探索

18. 观察以下各等式：

$$\sin^2 30^\circ+\cos^2 60^\circ+\sin 30^\circ\cos 60^\circ=\frac{3}{4},$$

$$\sin^2 20^\circ+\cos^2 50^\circ+\sin 20^\circ\cos 50^\circ=\frac{3}{4},$$

$$\sin^2 15^\circ+\cos^2 45^\circ+\sin 15^\circ\cos 45^\circ=\frac{3}{4}.$$

分析上述各式的共同特点，写出能反映一般规律的等式，并对等式的正确性作出证明.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

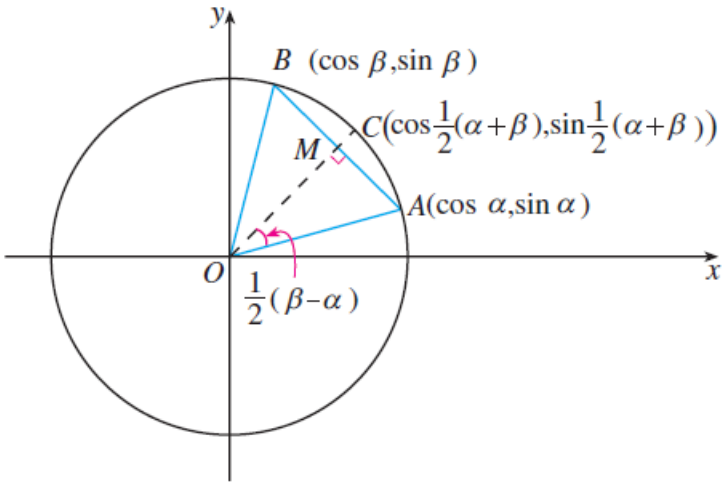
高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

18. 反映一般规律的等式不唯一，例如：$\sin^2\alpha+\cos^2(\alpha+30°)+\sin\alpha\cos(\alpha+30°)=\frac{3}{4}$；$\sin^2(\alpha-30°)+\cos^2\alpha+\sin(\alpha-30°)\cos\alpha=\frac{3}{4}$；$\sin^2(\alpha-15°)+\cos^2(\alpha+15°)+\sin(\alpha-15°)\cos(\alpha+15°)=\frac{3}{4}$；$\sin^2\alpha+\cos^2\beta+\sin\alpha\cos\beta=\frac{3}{4}$，其中 $\beta-\alpha=30°$；等等. 证明略.

19. 你能利用所给图形，证明下列两个等式吗？

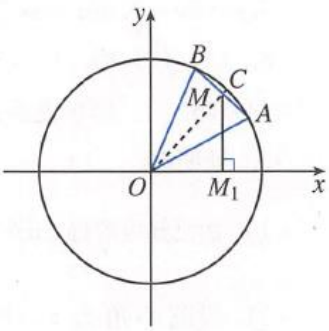
$$\frac{1}{2}(\sin\alpha+\sin\beta)=\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\frac{1}{2}(\cos\alpha+\cos\beta)=\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}.$$



（第 19 题）

19. 线段 AB 的中点 M 的坐标为 $(\frac{1}{2}(\cos\alpha+\cos\beta),\frac{1}{2}(\sin\alpha+\sin\beta))$. 过 M 作 MM_1 垂直于 x 轴，交 x 轴于 M_1. $\angle MOM_1=\frac{1}{2}(\beta-\alpha)+\alpha=\frac{1}{2}(\alpha+\beta)$.



（第 19 题）

在 $\mathrm{Rt}\triangle OMA$ 中，$OM=OA\cos\frac{\beta-\alpha}{2}=\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle OM_1M$ 中，$OM_1=OM\cos\angle MOM_1=\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$，$M_1M=OM\sin\angle MOM_1=\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$. 于是有 $\frac{1}{2}(\cos\alpha+\cos\beta)=\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$，$\frac{1}{2}(\sin\alpha+\sin\beta)=\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$.

20. 设 $f(\alpha)=\sin^x\alpha+\cos^x\alpha$，$x\in\{n\mid n=2k,\ k\in\mathbf{N}_+\}$. 利用三角变换，估计 $f(\alpha)$ 在 $x=2$，4，6 时的取值情况，进而猜想 x 取一般值时 $f(\alpha)$ 的取值范围.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

20. 当 $x=2$ 时，$f(\alpha)=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$；

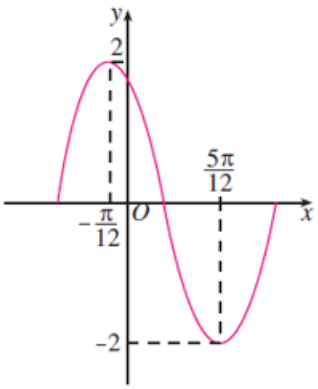
当 $x=4$ 时，$f(\alpha)=\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=1-\frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$. 因为 $0\leqslant\sin^2 2\alpha\leqslant 1$，所以 $\frac{1}{2}\leqslant f(\alpha)\leqslant 1$；

当 $x=6$ 时，$f(\alpha)=\sin^6\alpha+\cos^6\alpha=1-\frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$. 所以 $\frac{1}{4}\leqslant f(\alpha)\leqslant 1$.

由此猜想，当 $x=2k$，$k\in\mathbf{N}_+$ 时，$\frac{1}{2^{k-1}}\leqslant f(\alpha)\leqslant 1$.

第 241 页：

4. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\ 0<\varphi<\pi)$ 在一个周期内的图象如图所示，此函数的解析式为_____.



（第 4 题）

4. $y=2\sin(2x+\frac{2\pi}{3})$.

6. 某时钟的秒针端点 A 到中心点 O 的距离为 5 cm，秒针绕点 O 匀速旋转，当时间 $t=0$ 时，点 A 与钟面上标 12 的点 B 重合. 将 A，B 两点间的距离 d（单位：cm）表示成 t（单位：s）的函数，则 $d=$_____，$t\in[0,\ 60]$.

6. $d=10\sin\frac{\pi}{60}t$，$t\in[0,\ 60]$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

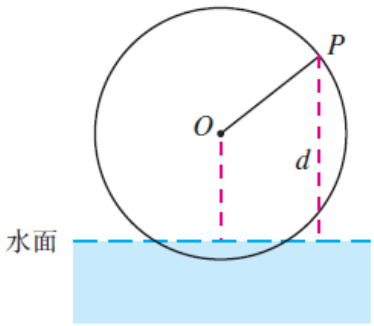
7. 如图，一个半径为 3 m 的筒车按逆时针方向每分转 1.5 圈，筒车的轴心 O 距离水面的高度为 2.2 m. 设筒车上的某个盛水筒 P 到水面的距离为 d（单位：m）（在水面下则 d 为负数），若以盛水筒 P 刚浮出水面时开始计算时间，则 d 与时间 t（单位：s）之间的关系为

$$d=A\sin(\omega t+\varphi)+K\left(A>0,\ \omega>0,\ -\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right).$$

（1）求 A，ω，φ，K 的值（φ 精确到 0.000 1）；

（2）盛水筒出水后至少经过多少时间就可到达最高点（精确到 0.01 s）？

（第 4 题）



（第 7 题）

7. （1）因为筒车每分转 1.5 圈，所以可得周期为 40 s. 由 $T=\frac{2\pi}{\omega}=40$，得 $\omega=\frac{\pi}{20}$. 由图得 $A=3$，且 $d_{max}=5.2$，$d_{min}=-0.8$，所以 $K=2.2$. 当 $t=0$ 时，$d=0$，代入 $d=3\sin(\frac{\pi}{20}t+\varphi)+2.2$，解得 $\sin\varphi=-\frac{11}{15}$，所以 $\varphi\approx-0.823\ 2$. 于是得 $d=3\sin(\frac{\pi}{20}t+\varphi)+2.2$，其中 $\varphi=-0.823\ 2$.

（2）当 $d=5.2$ 时，$\sin(\frac{\pi}{20}t+\varphi)=1$，$\frac{\pi}{20}t+\varphi=\frac{\pi}{2}$，$t\approx15.24$ s，即盛水桶出水后至少经过 15.24 s 可到达最高点.

第 254 页：

12. （1）证明 $\tan\alpha+\tan\beta=\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha\tan\beta\tan(\alpha+\beta)$；

（2）求 $\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ$ 的值；

（3）若 $\alpha+\beta=\frac{3\pi}{4}$，求 $(1-\tan\alpha)(1-\tan\beta)$ 的值；

（4）求 $\frac{\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\tan 120^\circ}{\tan 20^\circ\tan 40^\circ}$ 的值.

12. （1）提示：利用公式 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$. （2）$\sqrt{3}$. （3）2. （4）$-\sqrt{3}$.

13. 化简：

（1）$\frac{1}{\sin 10^\circ}-\frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}$；（2）$\sin 40^\circ(\tan 10^\circ-\sqrt{3})$；

（3）$\tan 70^\circ\cos 10^\circ(\sqrt{3}\tan 20^\circ-1)$；（4）$\sin 50^\circ(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. (1) 原式$=\dfrac{\cos 10^\circ-\sqrt{3}\sin 10^\circ}{\sin 10^\circ\cos 10^\circ}=\dfrac{4\sin(30^\circ-10^\circ)}{\sin 20^\circ}=4$.

(2) 原式$=\sin 40^\circ\left(\dfrac{\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ}-\sqrt{3}\right)=\sin 40^\circ\cdot\dfrac{\sin 10^\circ-\sqrt{3}\cos 10^\circ}{\cos 10^\circ}=\dfrac{-\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ}=-1$;

(3) 原式$=\tan 70^\circ\cos 10^\circ\left(\dfrac{\sqrt{3}\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ}-1\right)=\dfrac{\sin 70^\circ}{\cos 70^\circ}\cdot\cos 10^\circ\cdot\dfrac{-2\sin 10^\circ}{\cos 20^\circ}=\dfrac{-\sin 20^\circ}{\cos 70^\circ}=-1$;

(4) 原式$=\sin 50^\circ\left(1+\dfrac{\sqrt{3}\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ}\right)=\sin 50^\circ\cdot\dfrac{\cos 10^\circ+\sqrt{3}\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ}=\dfrac{\sin 100^\circ}{\cos 10^\circ}=1$.

第 255 页：

18. 已知$\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)=\dfrac{3}{5}$，$\dfrac{17\pi}{12}<x<\dfrac{7\pi}{4}$，求$\dfrac{\sin 2x+2\sin^2 x}{1-\tan x}$的值.

18. $\dfrac{\sin 2x+2\sin^2 x}{1-\tan x}=\dfrac{2\sin x\cos x+2\sin^2 x}{1-\dfrac{\sin x}{\cos x}}=\sin 2x\cdot\dfrac{1+\tan x}{1-\tan x}=\sin 2x\cdot\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)$.

由$\dfrac{17\pi}{12}<x<\dfrac{7\pi}{4}$，得$\dfrac{5\pi}{3}<x+\dfrac{\pi}{4}<2\pi$. 又$\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)=\dfrac{3}{5}$，所以$\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)=-\dfrac{4}{5}$，$\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)=-\dfrac{4}{3}$. 又$\cos x=\cos\left[\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)-\dfrac{\pi}{4}\right]=-\dfrac{\sqrt{2}}{10}$，所以$\sin x=-\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$，$\sin 2x=\dfrac{7}{25}$. 所以$\dfrac{\sin 2x+2\sin 2x}{1-\tan x}=-\dfrac{28}{75}$.

21. 已知函数$f(x)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)+\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)+\cos x+a$的最大值为 1，

(1) 求常数 a 的值；

(2) 求函数 $f(x)$的单调递减区间；

(3) 求使 $f(x)\geqslant 0$ 成立的 x 的取值集合.

21. $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x+a=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)+a$.

(1) 由 $2+a=1$，得 $a=-1$.

(2) 单调递减区间为$\left[\dfrac{\pi}{3}+2k\pi,\ \dfrac{4\pi}{3}+2k\pi\right]$，$k\in\mathbf{Z}$.

(3) $\left\{x\mid 2k\pi\leqslant x\leqslant\dfrac{2\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$.

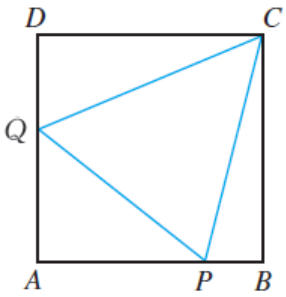
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

22. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x+2\cos^2 x+m$ 在区间 $\left[0,\ \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为6，

（1）求常数 m 的值；

（2）当 $x\in\mathbf{R}$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值，以及相应 x 的集合.

23. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 1，P，Q 分别为边 AB，DA 上的点. 当△APQ 的周长为 2 时，求∠PCQ 的大小.



（第 23 题）

22. $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x+1+\cos 2x+m=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+m+1$.

（1）由 $x\in[0,\ \frac{\pi}{2}]$，得 $2x+\frac{\pi}{6}\in[\frac{\pi}{6},\ \frac{7\pi}{6}]$，于是有 $2+m+1=6$. 解得 $m=3$.

（2）$f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+4$ （$x\in\mathbf{R}$）的最小值为 $-2+4=2$，此时 x 的取值集合由 $2x+\frac{\pi}{6}=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$）求得，所求集合为 $\{x\mid x=\frac{2\pi}{3}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$.

第 256 页：

24. 已知 $\sin\beta+\cos\beta=\frac{1}{5}$，$\beta\in(0,\ \pi)$，

（1）求 $\tan\beta$ 的值；

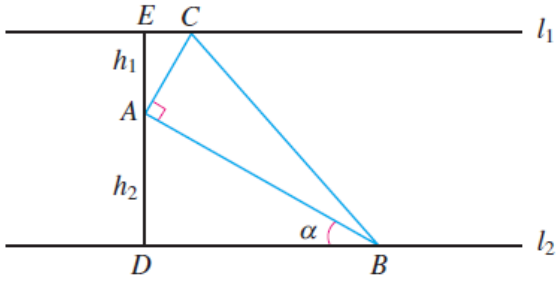
（2）你能根据所给的条件，自己构造出一些求值问题吗？

24.（1）由 $\begin{cases}\sin\beta+\cos\beta=\frac{1}{5},\\ \sin^2\beta+\cos^2\beta=1,\end{cases}$ 可得 $25\sin^2\beta-5\sin\beta-12=0$. 解得 $\sin\beta=\frac{4}{5}$ 或 $\sin\beta=-\frac{3}{5}$（由 $\beta\in(0,\ \pi)$，舍去）. 所以 $\cos\beta=\frac{1}{5}-\sin\beta=-\frac{3}{5}$. 于是 $\tan\beta=-\frac{4}{3}$.

（2）根据所给条件，可求出仅由 $\sin\beta$，$\cos\beta$，$\tan\beta$ 表示的三角函数式的值. 例如，$\sin\left(\beta+\frac{\pi}{3}\right)$，$\cos 2\beta+2$，$\frac{\sin\beta+\cos\beta}{2\tan\beta}$，$\frac{\sin\beta-\cos\beta}{3\sin\beta+2\cos\beta}$，等等.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

25. 如图，已知直线 $l_1 // l_2$，A 是 l_1，l_2 之间的一定点，并且点 A 到 l_1，l_2 的距离分别为 h_1，h_2. B 是直线 l_2 上一动点，作 $AC \perp AB$，且使 AC 与直线 l_1 交于点 C. 设 $\angle ABD = \alpha$.



（第 25 题）

（1）写出 $\triangle ABC$ 面积 S 关于角 α 的函数解析式 $S(\alpha)$；

（2）画出上述函数的图象；

（3）由(2)中的图象求 $S(\alpha)$ 的最小值.

25. 因为 $\angle ABD = \alpha$，所以 $\angle CAE = \alpha$，$AB = \dfrac{h_2}{\sin\alpha}$，$AC = \dfrac{h_1}{\cos\alpha}$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \dfrac{h_1 h_2}{\sin 2\alpha}$，$0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$.

（1）所求函数解析式为 $S(\alpha) = \dfrac{h_1 h_2}{\sin 2\alpha}$，$0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$.

（2）略（可借助信息技术）.

（3）当 $2\alpha = \dfrac{\pi}{2}$，即 $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$ 时，$S(\alpha)$ 的最小值为 $h_1 h_2$.

26. 英国数学家泰勒发现了如下公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots,$$

其中 $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times n$.

这些公式被编入计算工具，计算工具计算足够多的项就可以确保显示值的精确性. 比如，用前三项计算 $\cos 0.3$，就得到 $\cos 0.3 \approx 1 - \dfrac{0.3^2}{2!} + \dfrac{0.3^4}{4!} = 0.955\ 337\ 5$.

试用你的计算工具计算 $\cos 0.3$，并与上述结果比较.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【必修 2】

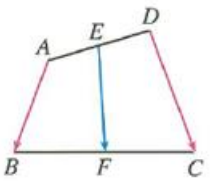
第 22 页：

3. 求证：$(a+b)^2-(a-b)^2=4a\cdot b$.

3. 原式左边$=a^2+2a\cdot b+b^2-a^2+2a\cdot b-b^2=4a\cdot b=$右边.

第 23 页：

15. 如图，在任意四边形 $ABCD$ 中，E，F 分别为 AD，BC 的中点，求证：$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{EF}$.

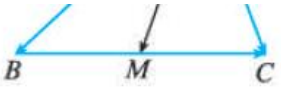


（第 15 题）

15. 证法 1：在四边形 $EABF$ 中，$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}$，在四边形 $EDCF$ 中，$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CF}$.

注意到 $\overrightarrow{EA}=-\overrightarrow{ED}$，$\overrightarrow{BF}=-\overrightarrow{CF}$，所以

$2\overrightarrow{EF}=(\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF})+(\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CF})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$.



（第 14 题）

证法 2：如图，延长 EF 到点 G，使 $EF=FG$，连接 EB，BG，GC，CE，则四边形 $BECG$ 为平行四边形. 在△ABE 中，$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EB}$，在△$DCE$ 中，$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EC}$，而 $\overrightarrow{AE}=-\overrightarrow{DE}$，所以 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{EG}=2\overrightarrow{EF}$.

第 24 页：

拓广探索

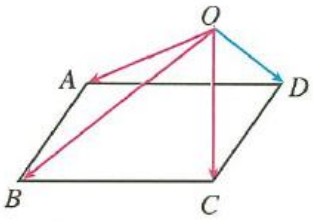
21. 已知△ABC 的外接圆圆心为 O，且 $2\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{AB}|$，则向量 $\overrightarrow{BA}$ 在向量 $\overrightarrow{BC}$ 上的投影向量为（　　）.

(A) $\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$　　(B) $\frac{\sqrt{3}}{4}\overrightarrow{BC}$　　(C) $-\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$　　(D) $-\frac{\sqrt{3}}{4}\overrightarrow{BC}$

21. A.（提示：设 D 为 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$，故△$ABC$ 外接圆圆心 O 为 BC 的中点，所以∠$BAC=90°$. 又 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{AB}|$，所以∠$ABC=60°$，因此向量 $\overrightarrow{BA}$ 在向量 $\overrightarrow{BC}$ 上的投影向量为 $\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$.）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

22. 如图，O 是平行四边形 $ABCD$ 外一点，用 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 表示 $\overrightarrow{OD}$.



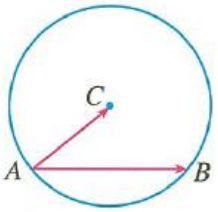
（第 22 题）

23. 已知 O 为四边形 $ABCD$ 所在平面内一点，且向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{OD}$ 满足等式 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$.

（1）作出满足条件的四边形 $ABCD$.

（2）四边形 $ABCD$ 有什么特点？请证明你的猜想.

24. 如图，在⊙C 中，是不是只需知道⊙C 的半径或弦 AB 的长度，就可以求出 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的值？



（第 24 题）

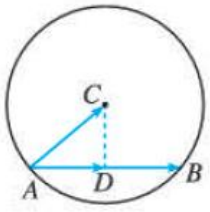
22. 由四边形 $ABCD$ 是平行四边形，得 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$. $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$.

23. （1）图略.

（2）由 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$，得 $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$，即 $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$，所以 $AB\parallel CD$. 因此，四边形 $ABCD$ 为平行四边形.

24. 如图，设 D 为弦 AB 的中点，连接 CD，则 $CD\perp AB$，故 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|^2$，因此只需知道弦 AB 的长，就可以求出 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的值.

注：或者由 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos\angle BAC$，而 $\cos\angle BAC=\frac{|\overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{AC}|}$，得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|^2$.



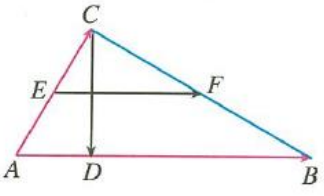
（第 24 题）

第 27 页：

3. 如图，在△ABC 中，$AD=\frac{1}{4}AB$，点 E，F 分别是 AC，BC 的中点. 设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$.

（1）用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{EF}$.

（2）如果 $\angle A=60°$，$AB=2AC$，CD，EF 有什么关系？用向量方法证明你的结论.



（第 3 题）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3. (1) $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{4}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$.

(2) $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{EF}=\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\right)\cdot\frac{1}{2}\boldsymbol{a}=\frac{1}{8}\boldsymbol{a}^2-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

如果$\angle A=60°$，$AB=2AC$，那么$\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{EF}=\frac{1}{8}\boldsymbol{a}^2-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{8}\boldsymbol{a}^2-\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 60°=0$.

所以$CD\perp EF$.

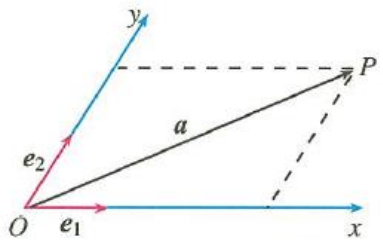
第 37 页：

拓广探索

15. 如图，设Ox，Oy是平面内相交成$60°$角的两条数轴，$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$分别是与x轴、y轴正方向同向的单位向量. 若向量$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2$，则把有序数对$(x, y)$叫做向量$\overrightarrow{OP}$在坐标系$xOy$中的坐标. 设$\overrightarrow{OP}=3\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2$，

(1) 计算$|\overrightarrow{OP}|$的大小；

(2) 根据平面向量基本定理判断，本题中对向量坐标的规定是否合理.



(第 15 题)

16. 用向量方法证明：对于任意的a，b，c，$d\in\mathbf{R}$，恒有不不等式

$$(ac+bd)^2\leqslant(a^2+b^2)(c^2+d^2).$$

15. (1) $|\overrightarrow{OP}|=19$.

(2) 由平面向量基本定理知，对于任意向量$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2$，其中$x$，$y$都是唯一确定的，所以本题中向量坐标的规定合理.

16. 构造向量$\boldsymbol{u}=(a, b)$，$\boldsymbol{v}=(c, d)$.

因为$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\cos\theta$（其中$\theta$为向量$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$的夹角），所以$ac+bd=\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{c^2+d^2}\cdot\cos\theta$. 因此$(ac+bd)^2=(a^2+b^2)(c^2+d^2)\cos^2\theta\leqslant(a^2+b^2)(c^2+d^2)$.

第 39 页：

1. 证明：等腰三角形的两个底角相等.

1. 在$\triangle ABC$中，设$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}$，且$|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|$.

由$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{c}$.

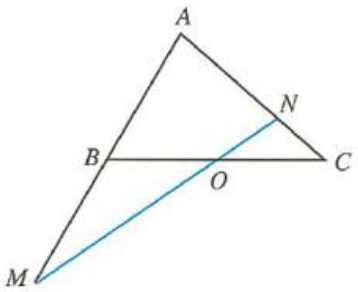
把上述两式两边分别平方，得$\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{c}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}^2$，$\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}^2$.

由于$|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|$，所以$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，即$|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(180°-C)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|\cos(180°-B)$. 所以$180°-\angle B=180°-\angle C$. 因此$\angle B=\angle C$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

3. 如下页图，在△ABC 中，点 O 是 BC 的中点，过点 O 的直线分别交直线 AB，AC 于不同的两点 M，N. 设 $AB=mAM$，$AC=nAN$，求 $m+n$ 的值.



（第 3 题）

3. 因为 $AB=mAM$，$AC=nAN$，所以 $\overrightarrow{AB}=m\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AC}=n\overrightarrow{AN}$.

注意到点 O 是 BC 的中点，所以 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=m\overrightarrow{AM}+n\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{AO}$，即 $\overrightarrow{AO}=\frac{m}{2}\overrightarrow{AM}+\frac{n}{2}\overrightarrow{AN}$.

所以 $\overrightarrow{AO}=\frac{m}{2}(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OM})+\frac{n}{2}(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{ON})$，整理得 $(1-\frac{m}{2}-\frac{n}{2})\overrightarrow{AO}=\frac{m}{2}\overrightarrow{OM}+\frac{n}{2}\overrightarrow{ON}$. 又 M，O，N 三点共线，所以 $\overrightarrow{ON}=\lambda\overrightarrow{OM}$. 则有 $(1-\frac{m}{2}-\frac{n}{2})\overrightarrow{AO}=\left(\frac{m}{2}+\frac{n\lambda}{2}\right)\overrightarrow{OM}$.

因为 $\overrightarrow{AO}$ 与 $\overrightarrow{OM}$ 不共线，所以 $1-\frac{m}{2}-\frac{n}{2}=\frac{m}{2}+\frac{n\lambda}{2}=0$. 因此 $m+n=2$.

第 41 页：

3. 若平面上的三个力 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，$\boldsymbol{F}_3$ 作用于一点，且处于平衡状态．已知 $|\boldsymbol{F}_1|=1$ N，$|\boldsymbol{F}_2|=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ N，$\boldsymbol{F}_1$ 与 $\boldsymbol{F}_2$ 的夹角为 45°，求：

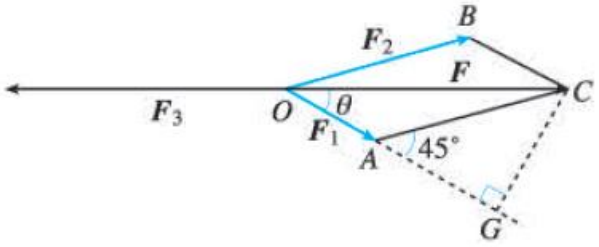
（1）$\boldsymbol{F}_3$ 的大小；

（2）$\boldsymbol{F}_3$ 与 $\boldsymbol{F}_1$ 夹角的大小.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3. 如图，设 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$ 的合力为 $\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{F}_1$ 的夹角为 θ，用 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 表示 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，$\boldsymbol{F}$. 过点 C 作 OA 的垂线，与 OA 的延长线相交于点 G.

（第 2 题）



（第 3 题）

在 Rt△ACG 中，$\angle CAG=\angle AOB=45°$，$AC=|\boldsymbol{F}_2|$. 所以 $AG=CG=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$ N.

在 Rt△ACG 中，$OG=|\boldsymbol{F}_1|+AG=\dfrac{\sqrt{3}+3}{2}$ N. 所以 $\tan\theta=\dfrac{CG}{OG}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 从而得 $\theta=30°$.

所以 $|\boldsymbol{F}|=2CG=(\sqrt{3}+1)$ N. 于是 $|\boldsymbol{F}_3|=(\sqrt{3}+1)$ N，$\boldsymbol{F}_3$ 与 $\boldsymbol{F}_1$ 的夹角为 150°.

第 44 页：

2. 在△ABC 中，已知 $a=2$，$b=\sqrt{2}$，$c=\sqrt{3}+1$，解这个三角形.

2. 根据余弦定理的推论，得

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{2+(\sqrt{3}+1)^2-4}{2\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}=\frac{\sqrt{2}}{2},\text{ 所以 }A=45°.$$

$$\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}=\frac{(\sqrt{3}+1)^2+4-2}{4(\sqrt{3}+1)}=\frac{\sqrt{3}}{2},\text{ 所以 }B=30°.$$

因此 $C=105°$.

第 52 页：

复习巩固

1. 若非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，且 $\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\dfrac{1}{2}$，则△$ABC$ 为（　　）.

（A）三边均不相等的三角形　　（B）直角三角形

（C）底边和腰不相等的等腰三角形　　（D）等边三角形

2. 已知 O，N，P 在△ABC 所在平面内，满足 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，$\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\boldsymbol{0}$，且 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$，则点 O，N，P 依次是△ABC 的（　　）.

（A）重心，外心，垂心　　（B）重心，外心，内心

（C）外心，重心，垂心　　（D）外心，重心，内心

垂心是三角形三条高所在直线的交点.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

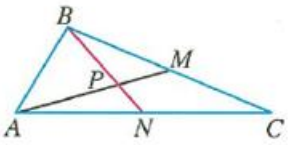
1. D. （提示：已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，即角 A 的平分线垂直于 BC，所以 $AB=AC$. 又 $\cos A=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，故 $A=\frac{\pi}{3}$. 因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形.）

2. 由 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，知 O 为 $\triangle ABC$ 的外心. 由 $\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\mathbf{0}$，知 N 为 $\triangle ABC$ 的重心. 因为 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}$，所以 $(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PC})\cdot\overrightarrow{PB}=0$，即 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$，故 $\overrightarrow{CA}\perp\overrightarrow{PB}$.

同理，$\overrightarrow{BC}\perp\overrightarrow{PA}$. 所以 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心，因此选 C.

第 53 页：

12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB=2$，$AC=5$，$\angle BAC=60^\circ$，BC，AC 边上的两条中线 AM，BN 相交于点 P，求 $\angle MPN$ 的余弦值.



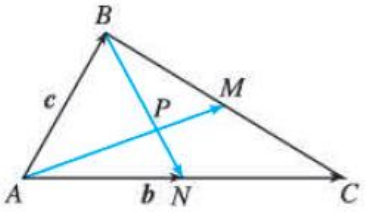
（第 12 题）

12. 如图，设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为 60°.

又设 M，N 分别是 BC，AC 的中点，

则 AM，BN 分别是 $\triangle ABC$ 中 BC，AC 边上中线，并且

$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，$\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c})$.



（第 12 题）

于是 $|\overrightarrow{AM}|^2=\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\right]^2=\frac{1}{4}(\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=\frac{39}{4}$，所以 $|\overrightarrow{AM}|=\frac{\sqrt{39}}{2}$.

同理，$|\overrightarrow{BN}|=\frac{\sqrt{21}}{2}$.

又 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BN}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\cdot\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c})=3$，所以 $\cos\angle MPN=\frac{\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BN}}{|\overrightarrow{AM}||\overrightarrow{BN}|}=\frac{4\sqrt{91}}{91}$.

15. $\triangle ABC$ 的三边分别为 a，b，c，边 BC，CA，AB 上的中线分别记为 m_a，m_b，m_c，利用余弦定理证明

$$m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2(b^2+c^2)-a^2},$$

$$m_b=\frac{1}{2}\sqrt{2(a^2+c^2)-b^2},$$

$$m_c=\frac{1}{2}\sqrt{2(a^2+b^2)-c^2}.$$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

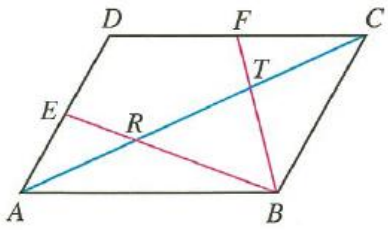
15. 由余弦定理的推论，得 $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，所以 $m_a^2=\left(\dfrac{a}{2}\right)^2+c^2-2\times\dfrac{a}{2}\times c\times\cos B=\left(\dfrac{a}{2}\right)^2+c^2-a\times c\times\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^2[2(b^2+c^2)-a^2]$，故 $m_a=\dfrac{1}{2}\sqrt{2(b^2+c^2)-a^2}$.

同理，$m_b=\dfrac{1}{2}\sqrt{2(c^2+a^2)-b^2}$，$m_c=\dfrac{1}{2}\sqrt{2(a^2+b^2)-c^2}$.

第 53 页：

拓广探索

19. 如图，在$\square ABCD$ 中，点 E，F 分别是 AD，DC 边的中点，BE，BF 分别与 AC 交于 R，T 两点，你能发现 AR，RT，TC 之间的关系吗？用向量方法证明你的结论.



（第 19 题）

20. 已知$\triangle ABC$ 的三个角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，设 $p=\dfrac{1}{2}(a+b+c)$，求证：

(1) 三角形的面积 $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$；

(2) 若 r 为三角形的内切圆半径，则

$$r=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}};$$

(3) 把边 BC，AC，AB 上的高分别记为 h_a，h_b，h_c，则

$$h_a=\frac{2}{a}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

$$h_b=\frac{2}{b}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

$$h_c=\frac{2}{c}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

19. 分析：由于 R，T 是对角线 AC 上的两点，要判断 AR，RT，TC 之间的关系，只需分别判断 AR，RT，TC 与 AC 的关系即可.

设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AR}=\boldsymbol{r}$，则 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$.

由 $\overrightarrow{AR}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 共线，得 $\boldsymbol{r}=n(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，$n\in\mathbf{R}$. 又 $\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，由 $\overrightarrow{ER}$ 与 $\overrightarrow{EB}$ 共线，得 $\overrightarrow{ER}=m\overrightarrow{EB}=m\left(\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\right)$，$m\in\mathbf{R}$.

因为 $\overrightarrow{AR}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{ER}$，所以 $\boldsymbol{r}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+m\left(\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\right)$. 因此 $n(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+m\left(\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\right)$，即 $(n-m)\boldsymbol{a}+\left(n+\frac{m-1}{2}\right)\boldsymbol{b}=\mathbf{0}$.

由于向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，要使上式为 $\mathbf{0}$，必须 $\begin{cases}n-m=0,\\ n+\frac{m-1}{2}=0,\end{cases}$ 解得 $n=m=\frac{1}{3}$. 所以 $\overrightarrow{AR}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

同理 $\overrightarrow{TC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. 于是 $\overrightarrow{RT}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. 所以 $AR=RT=TC$.

20. (1) 由余弦定理的推论，得 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$. 由同角三角函数之间的关系，得 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\sqrt{1-\left(\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)^2}$，代入 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，得 $S=\frac{1}{2}ab\sqrt{1-\left(\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)^2}=\frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}$.

由 $p=\frac{1}{2}(a+b+c)$，得 $\frac{1}{2}(b+c-a)=p-a$，$\frac{1}{2}(c+a-b)=p-b$，$\frac{1}{2}(a+b-c)=p-c$，所以 $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

(2) 三角形的面积 S 与三角形内切圆半径 r 之间有关系式 $S=\frac{1}{2}\times 2p\times r=pr$. 所以 $r=\frac{S}{p}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}$.

(3) 根据三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}\times a\times h_a$，所以 $h_a=\frac{2S}{a}=\frac{2}{a}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

同理，$h_b=\frac{2}{b}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，$h_c=\frac{2}{c}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

22. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A，B，C 的对边，且 $a\cos C+\sqrt{3}a\sin C-b-c=0$.

(1) 求 A；

(2) 若 $a=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，求 b，c.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

22. (1) 根据正弦定理，条件式即为 $\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin A\sin C=\sin B+\sin C$，也即

$\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin A\sin C=\sin(A+C)+\sin C$，

所以 $\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin A\sin C=\sin A\cos C+\cos A\sin C+\sin C$.

整理，得 $\sqrt{3}\sin A-\cos A=1$，即 $\sin(A-30^\circ)=\frac{1}{2}$. 所以 $A-30^\circ=30^\circ$，即 $A=60^\circ$.

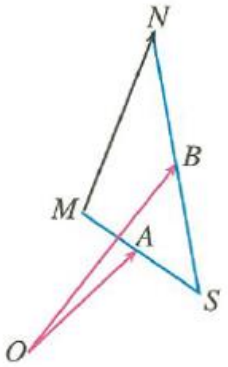
(2) 由 $A=60^\circ$，$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{3}$，得 $bc=4$.

由余弦定理，得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=(b+c)^2-2bc-2bc\cos A$，所以 $b+c=4$. 又 $bc=4$，所以 $b=c=2$.

第 61 页：

15. 已知$\triangle P_1P_2P_3$，向量$\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，$\overrightarrow{OP_3}$满足条件$\overrightarrow{OP_1}+\overrightarrow{OP_2}+\overrightarrow{OP_3}=\mathbf{0}$，$|\overrightarrow{OP_1}|=|\overrightarrow{OP_2}|=|\overrightarrow{OP_3}|$. 求证：$\triangle P_1P_2P_3$ 是等边三角形.

16. 如图，已知$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，任意点 M 关于点 A 的对称点为 S，点 S 关于点 B 的对称点为 N，用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示向量$\overrightarrow{MN}$. (本题可以运用信息技术发现规律)



(第 16 题)

综合①②，若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{d}$，则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|\Leftrightarrow\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{d}$.

几何意义是菱形的对角线互相垂直 (如图所示).

15. 如图，设 $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OP_1}+\overrightarrow{OP_2}$.

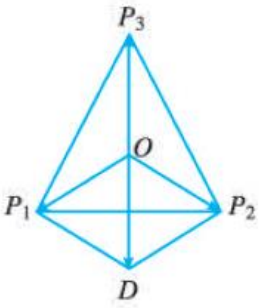
由 $\overrightarrow{OP_1}+\overrightarrow{OP_2}+\overrightarrow{OP_3}=\mathbf{0}$，得 $\overrightarrow{OD}=-\overrightarrow{OP_3}$.

于是 $|\overrightarrow{OD}|=|\overrightarrow{OP_3}|$.

而 $|\overrightarrow{P_1D}|=|\overrightarrow{OP_2}|$，所以 $|\overrightarrow{OD}|=|\overrightarrow{OP_1}|=|\overrightarrow{P_1D}|$. 于是 $\angle OP_1P_2=30^\circ$.

同理可得 $\angle OP_1P_3=30^\circ$，所以 $\angle P_2P_1P_3=60^\circ$.

同理可得 $\angle P_1P_3P_2=60^\circ$，$\angle P_3P_2P_1=60^\circ$. 所以 $\triangle P_1P_2P_3$ 是等边三角形.



(第 15 题)



16. 如图，连接 AB. 由对称性，可知 AB 是 $\triangle SMN$ 的中位线，$\overrightarrow{MN}=2\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}$.

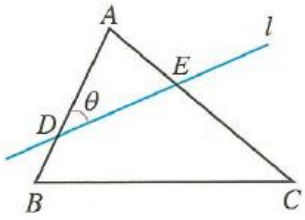
第 62 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

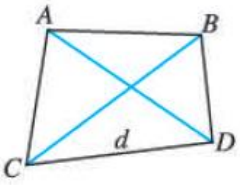
18. 设计一种借助两个观察点 C，D（其中 C，D 之间的距离是 d）测量航船的航向与速度的方法.

19. 如图，直线 l 与$\triangle ABC$ 的边 AB，AC 分别相交于点 D，E. 设 $AB=c$，$BC=a$，$CA=b$，$\angle ADE=\theta$，请用向量方法探究 θ 与$\triangle ABC$ 的边和角之间的等量关系.



（第 19 题）

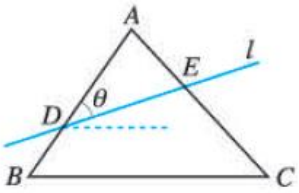
18. 如图，C，D 是两个观察点，$CD=d$，当航行时间为 t_1 时，航船在 A 处，从 A 到 B 的航向航行，此时可测出$\angle ACD$ 和$\angle CDA$. 当航行时间为 t_2 时，航船已航行到 B 处，此时可测出$\angle CDB$ 和$\angle BCD$.



（第 18 题）

根据正弦定理，在$\triangle ACD$ 中，可以计算 AC 的长；在$\triangle BCD$ 中，可以计算 BC 的长. 在$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=\angle ACD-\angle BCD$，$AC$ 和 BC 已经算出，根据余弦定理，可以计算 AB 的长，即航船在此时间段内航行的距离，再求$\angle CAB$，这样就可以计算航船的航向和速度.

19. 如图，在$\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}$.



（第 19 题）

设单位向量 $\boldsymbol{m}=\dfrac{1}{|\overrightarrow{DE}|}\overrightarrow{DE}$. 于是 $\boldsymbol{m}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA})=0$，即 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AB}+\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BC}+\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{CA}=0$. 过点 D 作 BC 的平行线，则 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{BC}|\cos(B-\theta)=a\cos(B-\theta)$. 而 $\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{AB}|\cos(\pi-\theta)=-c\cos\theta$，$\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{CA}=|\overrightarrow{CA}|\cos(A+\theta)=b\cos(A+\theta)$，故 $-c\cos\theta+a\cos(B-\theta)+b\cos(A+\theta)=0$. 所以 $a\cos(B-\theta)+b\cos(A+\theta)=c\cos\theta$.

当 θ 为零角、直角、钝角时，$a\cos(B-\theta)+b\cos(A+\theta)=c\cos\theta$ 仍然成立.

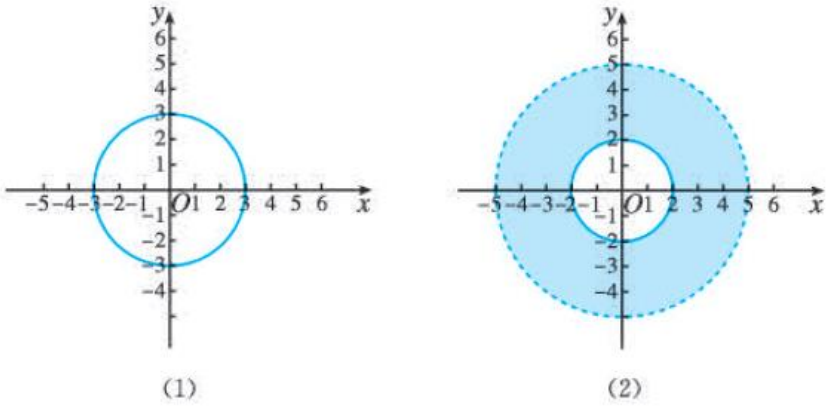
第 74 页：

8. 设 $z\in\mathbf{C}$，在复平面内 z 对应的点为 Z，那么满足下列条件的点 Z 的集合是什么图形？

（1）$|z|=3$；　　（2）$2\leqslant|z|<5$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

8. (1) 满足条件 $|z|=3$ 的点 Z 的集合是以原点 O 为圆心，以 3 为半径的圆（图 (1)）.



(1)　　(2)

(第 8 题)

(2) 满足条件 $2\leqslant|z|<5$ 的点 Z 的集合是以原点 O 为圆心，以 2 及 5 为半径的圆所夹的圆环，但不包括以 5 为半径的圆的边界（图 (2)）.

第 81 页：

6. 在复数范围内解下列方程：

(1) $x^2+4x+5=0$；　　(2) $2x^2-3x+4=0$.

7. 已知 $2i-3$ 是关于 x 的方程 $2x^2+px+q=0$ 的一个根，求实数 p，q 的值.

6. (1) $x=-2\pm i$；　　(2) $x=\dfrac{3\pm\sqrt{23}i}{4}$.

7. 由 $2(2i-3)^2+p(2i-3)+q=0$，得 $(10-3p+q)+(2p-24)i=0$.

于是有 $\begin{cases}10-3p+q=0,\\2p-24=0.\end{cases}$ 解得 $p=12$，$q=26$.

拓广探索

8. 利用公式 $a^2+b^2=(a+bi)(a-bi)$，把下列各式分解成一次因式的积：

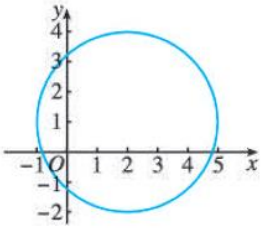
(1) x^2+4；　　(2) a^4-b^4.

9. 若 $z=x+yi$ $(x,\ y\in\mathbf{R})$，则复平面内满足 $|z-(2+i)|=3$ 的点 Z 的集合是什么图形？

8. (1) $x^2+4=(x+2i)(x-2i)$；

(2) $a^4-b^4=(a+b)(a-b)(a+bi)(a-bi)$.

9. 如图，点 Z 的集合是以 (2，1) 为圆心，以 3 为半径的圆.



(第 9 题)

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 95 页：

9. 已知复数 $z_1=m+(4-m^2)\mathrm{i}$ $(m\in\mathbf{R})$，$z_2=2\cos\theta+(\lambda+3\sin\theta)\mathrm{i}$ $(\lambda,\ \theta\in\mathbf{R})$，并且 $z_1=z_2$，求 λ 的取值范围.

9. 由 $z_1=z_2$，得 $\begin{cases}m=2\cos\theta,\\ 4-m^2=\lambda+3\sin\theta.\end{cases}$

消去 m，可得 $\lambda=4\sin^2\theta-3\sin\theta=4(\sin\theta-\frac{3}{8})^2-\frac{9}{16}$.

由于 $-1\leqslant\sin\theta\leqslant1$，可得 $-\frac{9}{16}\leqslant\lambda\leqslant7$.

第 116 页：

2. 如图是一个表面被涂上红色的棱长是 4 cm 的立方体，将其适当分割成棱长为 1 cm 的小立方体.

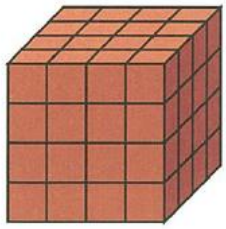
(1) 共得到多少个棱长是 1 cm 的小立方体?

(2) 三面是红色的小立方体有多少个? 它们的表面积之和是多少?

(3) 两面是红色的小立方体有多少个? 它们的表面积之和是多少?

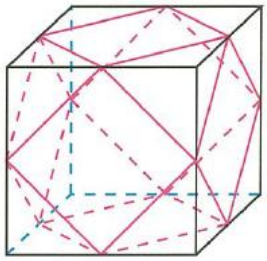
(4) 一面是红色的小立方体有多少个? 它们的表面积之和是多少?

(5) 六个面均没有颜色的小立方体有多少个? 它们的表面积之和是多少? 它们占有多少立方厘米的空间?



(第 2 题)





(第 3 题)

3. 某广场设置了一些石凳供大家休息，这些石凳是由正方体截去八个一样的四面体得到的. 如果被截正方体的棱长是50 cm，那么石凳的体积是多少?

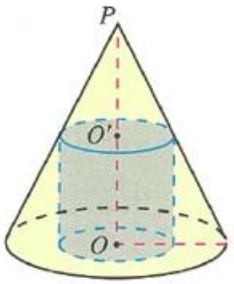
2. (1) 64; (2) 8, 48 cm^2; (3) 24, 144 cm^2; (4) 24, 144 cm^2; (5) 8, 48 cm^2, 8 cm^3.

3. $\frac{5}{48}$ m^3.

第 120 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

4. 如图，圆锥 PO 的底面直径和高均是 a，过 PO 的中点 O' 作平行于底面的截面，以该截面为底面挖去一个圆柱，求剩下几何体的表面积和体积.



（第 4 题）

4. 表面积为 $\frac{2+\sqrt{5}}{4}\pi a^2$，体积为 $\frac{5\pi}{96}a^3$.

8. 分别以一个直角三角形的斜边、两条直角边所在直线为轴，其余各边旋转一周形成的曲面围成 3 个几何体. 这 3 个几何体的体积之间有什么关系？

8. $\frac{1}{V_1^2}+\frac{1}{V_2^2}=\frac{1}{V_3^2}$. 其中 V_1，V_2，V_3 分别是以这个直角三角形的两条直角边、斜边所在直线为轴，其余各边旋转一周形成的曲面围成的几何体的体积.

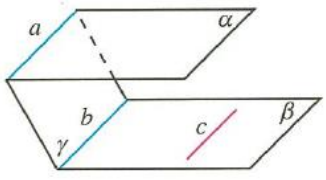
第 132 页：

8. 如图，$\triangle ABC$ 在平面 α 外，$AB\cap\alpha=P$，$BC\cap\alpha=Q$，$AC\cap\alpha=R$，求证：P，Q，R 三点共线.

8. 由 $AB\cap\alpha=P$ 及 $AB\subset$ 平面 ABC，可知 $P\in$ 平面 ABC，$P\in\alpha$，因此点 P 在平面 ABC 与平面 α 的交线上. 同理点 Q，R 均在平面 ABC 与平面 α 的交线上. 所以 P，Q，R 三点共线.

第 142 页：

4. 如上页图，平面 $\alpha/\!/\beta$，$\gamma\cap\alpha=a$，$\gamma\cap\beta=b$，$c\subset\beta$，$c/\!/b$. 判断 c 与 a，c 与 α 的位置关系，并说明理由.



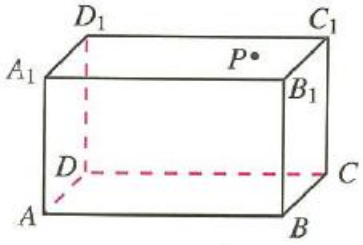
（第 4 题）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

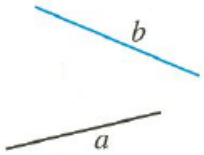
4. 由于 a，b 是平面 γ 与两平行平面 α，β 的交线，所以 $a//b$. 又 $c//b$，所以 $c//a$，进而 $c//\alpha$.

第 143 页：

3. 如图，在长方体木块 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，面 A_1C_1 上有一点 P，怎样过点 P 画一条直线与棱 CD 平行?



（第 3 题）



（第 6 题）

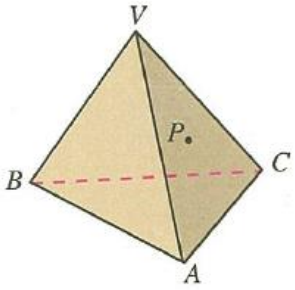
3. 过点 P 画一条直线与棱 C_1D_1 平行.

6. 如图，a，b 是异面直线，画出平面 α，使 $a\subset\alpha$，且 $b//\alpha$，并说明理由.

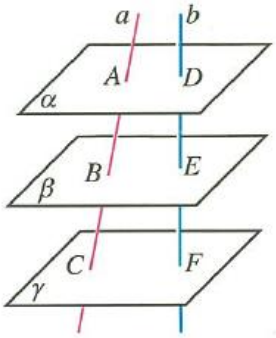
6. 在直线 a 上任取一点 P，过点 P 作直线 b'，使 $b'//b$. 则由两相交直线 a 与 b' 确定的平面即为所求.

第 144 页：

12. 一木块如图所示，点 P 在平面 VAC 内，过点 P 将木块锯开，使截面平行于直线 VB 和 AC，在木块表面应该怎样画线?



（第 12 题）



（第 13 题）

13. 如图，$\alpha//\beta//\gamma$，直线 a 与 b 分别交 α，β，γ 于点 A，B，C 和点 D，E，F，求证 $\frac{AB}{BC}=\frac{DE}{EF}$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

12. 过平面 VAC 内一点 P 作直线 $DE//AC$，交 VA 于点 D，交 VC 于点 E. 在平面 VBA 内过点 D 作直线 $DF//VB$，交 AB 于点 F，则 DE，DF 所确定的截面即为所求. 依据是直线与平面平行的判定定理.

13. 连接 AF，交平面 β 于点 G，连接 BG，EG，CF，AD.

因为 $\beta//\gamma$，所以 $\frac{AB}{BC}=\frac{AG}{GF}$. 因为 $\alpha//\beta$，所以 $\frac{AG}{GF}=\frac{DE}{EF}$. 于是 $\frac{AB}{BC}=\frac{DE}{EF}$.

第 145 页：

拓广探索

14. 如图，a，b 是异面直线，$a\subset\alpha$，$a//\beta$，$b\subset\beta$，$b//\alpha$，求证 $\alpha//\beta$.

15. 如图，透明塑料制成的长方体容器 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 内灌进一些水，固定容器底面一边 BC 于地面上，再将容器倾斜. 随着倾斜度的不同，有下面五个命题：

（1）有水的部分始终呈棱柱形；

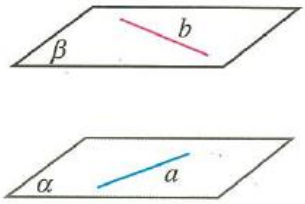
（2）没有水的部分始终呈棱柱形；

（3）水面 $EFGH$ 所在四边形的面积为定值；

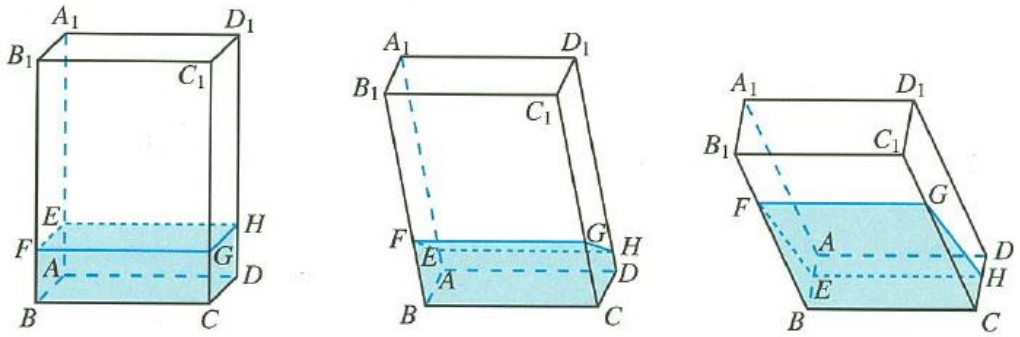
（4）棱 A_1D_1 始终与水面所在平面平行；

（5）当容器倾斜如图（3）所示时，$BE\cdot BF$ 是定值.

其中所有正确命题的序号是_____，为什么？



（第 14 题）



（1）　（2）　（3）

（第 15 题）

14. 设 P 为 b 上任意一点，则 a 与 P 确定一平面 γ. 设 $\beta\cap\gamma=c$，则 $c//a$，所以 $c//\alpha$. 又 c 与 b 有公共点 P 且不重合（否则 $a//b$，与已知矛盾），即 c 与 b 相交. 再由 $b//\alpha$，可证 $\alpha//\beta$.

15. 正确命题的序号是（1）（2）（4）（5）. 理由如下：

（1）由于 BC 固定，所以在倾斜的过程中，始终有 $AD//EH//FG//BC$，且平面 $AEFB$ // 平面 $DHGC$，故水的部分始终呈棱柱形，因此命题（1）正确.

（2）由（1）知，有水的部分始终呈棱柱形，则没有水的部分始终呈棱柱形，故命题（2）正确.

（3）由图（2）（3）可以发现，水面 $EFGH$ 的一组对边长度不变，而另一组对边长度会发生

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

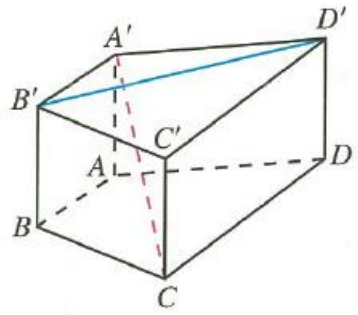
变化，故面积会发生变化，因此命题（3）错误.

（4）因为棱 $A_1D_1 // BC$，而 BC 与水面始终平行，所以棱 A_1D_1 始终与水面平行，故命题（4）正确.

（5）当容器倾斜如图（3）所示时，三棱柱 $BEF\text{-}CHG$ 的体积不变，高 BC 是定值，则底面 BEF 面积为定值，即 $BE \cdot BF$ 为定值，因此命题（5）正确.

第 152 页：

3. 如图，在直四棱柱 $A'B'C'D'\text{-}ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足什么条件时，$A'C \perp B'D'$？



（第 3 题）

3. 当 $AC \perp BD$ 时，$A'C \perp B'D'$.

4. 过△ABC 所在平面 α 外一点 P，作 $PO \perp \alpha$，垂足为 O，连接 PA，PB，PC.

（1）若 $PA=PB=PC$，则点 O 是△ABC 的_____心.

（2）若 $PA=PB=PC$，$\angle C=90°$，则点 O 是 AB 边的_____点.

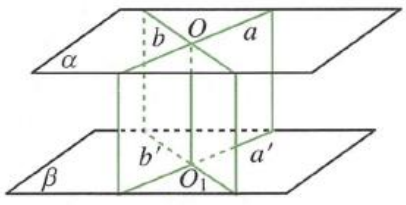
（3）若 $PA \perp PB$，$PB \perp PC$，$PC \perp PA$，垂足都为 P，则点 O 是△ABC 的_____心.

4.（1）外；　　（2）中；　　（3）垂.

第 155 页：

4. 求证：垂直于同一条直线的两个平面互相平行.（提示：过这条直线作平面与这两个平面相交，则它们的交线平行.）

4. 如图，过直线 OO_1 任作一平面，设此平面与平面 α 相交于直线 a，与平面 β 相交于直线 a'.



（第 4 题）

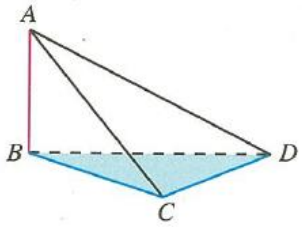
由直线与平面垂直的性质定理，可知直线 $OO_1 \perp a$，直线 $OO_1 \perp a'$. 又直线 a 与 a' 在同一平面上，所以直线 $a // a'$. 又直线 $a \not\subset$ 平面 β，$a' \subset$ 平面 β，所以直线 a // 平面 β.

同理，另作一平面，此平面与平面 α 相交于直线 b，与平面 β 相交于直线 b'，可以证明直线 b // 平面 β. 又因为 $a \cap b=O$，且 $a \subset$ 平面 α，$b \subset$ 平面 α，所以平面 α // 平面 β.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 158 页：

3. 如下页图，$AB\perp$平面 BCD，$BC\perp CD$，你能发现哪些平面互相垂直，为什么？



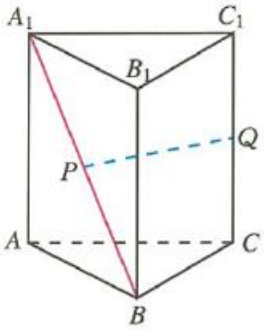
（第 3 题）

3. 平面 $ABC\perp$平面 BCD，平面 $ABD\perp$平面 BCD，平面 $ABC\perp$平面 ACD.

第 162 页：

4. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$CA=CB$，P 为 A_1B 的中点，Q 为棱 C_1C 的中点. 求证：

（1）$PQ\perp AB$；　　（2）$PQ\perp C_1C$；　　（3）$PQ\perp A_1B$.



（第 4 题）

4. 取线段 AB 的中点 D，连接 CD，PD.

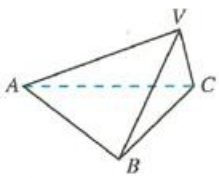
（1）由已知，易知 $PQ/\!/CD$，$CD\perp AB$，所以 $PQ\perp AB$；

（2）由已知 $CC_1\perp$平面 ABC，所以 $CC_1\perp CD$，故 $CC_1\perp PQ$；

（3）由（1）（2）知，$PQ\perp AB$，$PQ\perp AA_1$，所以 $PQ\perp$平面 $AB\,B_1A_1$，所以 $PQ\perp A_1B$.

第 164 页：

18. 如图，在三棱锥 $V\text{-}ABC$ 中，$VA=VB=AB=AC=BC=2$，$VC=1$，作出二面角 $V\text{-}AB\text{-}C$ 的平面角，并求出它的余弦值.



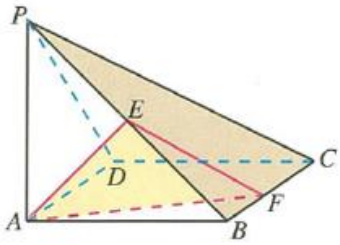
（第 18 题）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

18. 取 AB 的中点 M，连接 VM，CM. 由已知条件，可得 $VM=\sqrt{3}$，$CM=\sqrt{3}$. 又 $VC=1$，通过解三角形，可得二面角 $V\text{-}AB\text{-}C$ 的平面角的余弦值为 $\frac{5}{6}$.

（第 15 题）

21. 如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AB$，E 为线段 PB 的中点，F 为线段 BC 上的动点. 平面 AEF 与平面 PBC 是否互相垂直？如果垂直，请证明；如果不垂直，请说明理由.



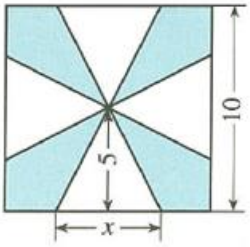
（第 21 题）

21. 平面 $AEF\perp$ 平面 PBC.

证明：因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA\subset$ 平面 PAB，所以平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$，且平面 $PAB\cap$ 平面 $ABCD=AB$. 因为 $BC\perp AB$，所以 $BC\perp$ 平面 PAB，故 $BC\perp AE$. 因为在 $\triangle PAB$ 中，$PA=AB$，E 为线段 PB 的中点，所以 $AE\perp PB$. 因为 $PB\subset$ 平面 PBC，$BC\subset$ 平面 PBC，$PB\cap BC=B$，所以 $AE\perp$ 平面 PBC. 又 $AE\subset$ 平面 AEF，所以平面 $AEF\perp$ 平面 PBC.

第 169 页：

4. 如图，一块边长为 10 cm 的正方形铁片上有四块阴影部分. 将这些阴影部分裁下来，然后用余下的四个全等的等腰三角形加工成一个正四棱锥形容器，把容器的容积 V（单位：cm^3）表示为 x（单位：cm）的函数.



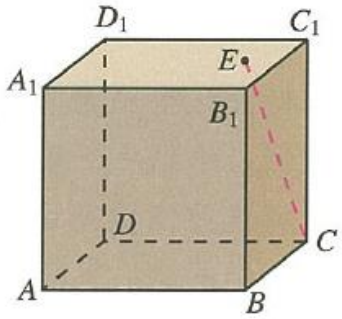
（第 4 题）

4. $V=\frac{1}{6}x^2\sqrt{100-x^2}$ $(0<x<10)$.

第 170 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

8. 如图，一块正方体形木料的上底面有一点 E. 若经过点 E 在上底面上画一条直线与 CE 垂直，则应该怎样画?



（第 8 题）

8. 连接 C_1E，在上底面过点 E 作直线 $l \perp C_1E$ 即可.

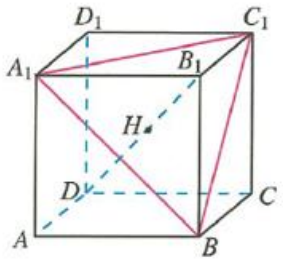
因为 $CC_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1D_1$，所以 $CC_1 \perp l$，根据作法知 $l \perp C_1E$. 又 $C_1E \cap C_1C = C_1$，所以 $l \perp$ 平面 CC_1E，因此 $l \perp CE$.

第 171 页：

12. 如上页图，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，求证：

(1) $B_1D \perp$ 平面 A_1BC_1；

(2) B_1D 与平面 A_1BC_1 的交点 H 是 $\triangle A_1C_1B$ 的重心.



（第 12 题）

12. (1) 连接 B_1D_1，$B_1D_1 \perp A_1C_1$，又 $DD_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，所以 $DD_1 \perp A_1C_1$，$A_1C_1 \perp$ 平面 D_1DB_1. 因此，$A_1C_1 \perp B_1D$. 同理可证 $B_1D \perp A_1B$，所以 $B_1D \perp$ 平面 A_1BC_1.

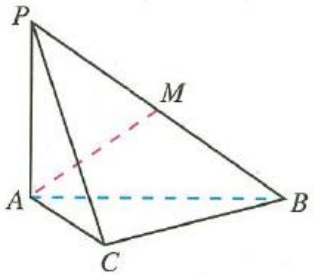
(2) 连接 A_1H，BH，C_1H. 由 $A_1B_1 = BB_1 = C_1B_1$，得 $A_1H = BH = C_1H$，因此点 H 为 $\triangle A_1BC_1$ 的外心. 又 $\triangle A_1BC_1$ 为正三角形，所以 H 是 $\triangle A_1BC_1$ 的重心.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

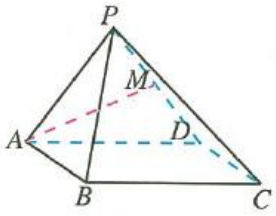
13. 如图，在三棱锥 P-ABC 中，$\angle ACB=90°$，$PA\perp$底面 ABC.

(1) 求证：平面 $PAC\perp$平面 PBC；

(2) 若 $AC=BC=PA$，M 是 PB 的中点，求 AM 与平面 PBC 所成角的正切值.



(第 13 题)



(第 14 题)

13. (1) 略；(提示：$BC\perp$平面 PAC)

(2) $\sqrt{2}$. (提示：取 PC 的中点 D，则$\angle AMD$ 是 AM 与平面 PBC 所成的角)

14. 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，侧面 PAD 是正三角形，侧面 $PAD\perp$底面 $ABCD$，M 是 PD 的中点.

(1) 求证：$AM\perp$平面 PCD；

(2) 求侧面 PBC 与底面 $ABCD$ 所成二面角的余弦值.

14. (1) 略；(提示：$AM\perp CD$，$AM\perp PD$)

(2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$. (提示：取 AD 的中点 O，BC 的中点 N，则$\angle PNO$ 是所求二面角的平面角.)

第 184 页：

1. 数据 x_1，x_2，…，x_m 的平均数为$\overline{x}$，数据 y_1，y_2，…，y_n的平均数为$\overline{y}$，证明：

$$\frac{\sum_{i=1}^{m}x_i+\sum_{i=1}^{n}y_i}{m+n}=\frac{m}{m+n}\overline{x}+\frac{n}{m+n}\overline{y}.$$

1. $\dfrac{\sum_{i=1}^{m}x_i+\sum_{i=1}^{n}y_i}{m+n}=\dfrac{m\times(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x_i)+n\times(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i)}{m+n}=\dfrac{m}{m+n}\overline{x}+\dfrac{n}{m+n}\overline{y}.$

第 188 页：

6. 数据 x_1，x_2，…，x_n的平均数为$\overline{x}$，数据 y_1，y_2，…，y_n的平均数为$\overline{y}$，a，b 为常数. 如果满足 $y_1=ax_1+b$，$y_2=ax_2+b$，…，$y_n=ax_n+b$，证明$\overline{y}=a\overline{x}+b$.

7. 已知总体划分为 3 层，通过分层随机抽样，得到各层的样本平均数分别为$\overline{x}$，$\overline{y}$，$\overline{z}$.

(1) 根据以上信息可以估计总体平均数吗？如果不能，还需要什么条件？写出估计式.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2) 如果样本量是按比例分配，第 1，2，3 层的个体数分别为 L，M，N，样本量分别为 l，m，n，证明：

$$\frac{L}{L+M+N}\bar{x}+\frac{M}{L+M+N}\bar{y}+\frac{N}{L+M+N}\bar{z}=\frac{l}{l+m+n}\bar{x}+\frac{m}{l+m+n}\bar{y}+\frac{n}{m+n}\bar{z}.$$

6. 因为 $y_1=ax_1+b$，$y_2=ax_2+b$，…，$y_n=ax_n+b$，所以

$$\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b)=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}ax_i+nb\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}ax_i+b=a\times\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i+b=a\bar{x}+b.$$

7. (1) 不能，需要各层占总体的比例，设第 1，2，3 层占总体的比例分别为 r，s，t ($r+s+t=1$)，那么总体平均数为 $r\bar{x}+s\bar{y}+t\bar{z}$.

(2) 由样本量按比例分配，可知

$$\frac{l}{L}=\frac{m}{M}=\frac{n}{N}=\frac{l+m+n}{L+M+N}.$$

变形得

$$\frac{l}{l+m+n}=\frac{L}{L+M+N},$$

$$\frac{m}{l+m+n}=\frac{M}{L+M+N},$$

$$\frac{n}{l+m+n}=\frac{N}{L+M+N}.$$

因此，

$$\frac{L}{L+M+N}\bar{x}+\frac{M}{L+M+N}\bar{y}+\frac{N}{L+M+N}\bar{z}=\frac{l}{l+m+n}\bar{x}+\frac{m}{l+m+n}\bar{y}+\frac{n}{m+n}\bar{z}.$$

第 213 页：

2. 数据 x_1，x_2，…，x_n 的方差为 s_x^2，数据 y_1，y_2，…，y_n 的方差为 s_y^2，a，b 为常数. 证明：

(1) 如果 $y_1=x_1+b$，$y_2=x_2+b$，…，$y_n=x_n+b$，那么 $s_y^2=s_x^2$；

(2) 如果 $y_1=ax_1$，$y_2=ax_2$，…，$y_n=ax_n$，那么 $s_y^2=a^2s_x^2$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

2. 设数据 x_1，x_2，…，x_n 的平均数为 $\overline{x}$.

(1) 因为 $y_1=x_1+b$，$y_2=x_2+b$，…，$y_n=x_n+b$，所以数据 y_1，y_2，…，y_n 的平均数

$$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i+b)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i+b=\overline{x}+b,$$

方差

$$s_y^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[x_i+b-(\overline{x}+b)]^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2=s_x^2.$$

(2) 因为 $y_1=ax_1$，$y_2=ax_2$，…，$y_n=ax_n$，所以数据 y_1，y_2，…，y_n 的平均数

$$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}ax_i=a\times\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=a\overline{x},$$

方差

$$s_y^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i-a\overline{x})^2=a^2\times\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2=a^2s_x^2.$$

第 216 页：

4. 数据 x_1，x_2，…，x_n 的方差和标准差分别为 s_x^2，s_x，数据 y_1，y_2，…，y_n 的方差和标准差分别为 s_y^2，s_y. 若 $y_1=ax_1+b$，$y_2=ax_2+b$，…，$y_n=ax_n+b$ 成立，a，b 为常数，证明：$s_y^2=a^2s_x^2$，$s_y=|a|s_x$.

5. 数据 x_1，x_2，…，x_n 的方差 $s^2=0$，证明：所有的 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 都相同.

4. 设数据 x_1，x_2，…，x_n 的平均数为 $\overline{x}$，由 $y_1=ax_1+b$，$y_2=ax_2+b$，…，$y_n=ax_n+b$，得数据 y_1，y_2，…，y_n 的平均数和方差分别为

$$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b)=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}ax_i+nb\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}ax_i+b=a\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i+b=a\overline{x}+b,$$

$$s_y^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[ax_i+b-(a\overline{x}+b)]^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i-a\overline{x})^2$$

$$=a^2\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2=a^2s_x^2,$$

$$s_y=\sqrt{a^2s_x^2}=|a|s_x.$$

5. 设 x_1，x_2，…，x_n 的平均数为 $\overline{x}$，则方差 $s^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2$. 由 $s^2=0$，得 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2=0$，当且仅当 $(x_i-\overline{x})^2=0$，$i=1,2,\cdots,n$ 时上式成立. 因此 $x_i=\overline{x}$，$i=1,2,\cdots,n$，即所有的 x_i 都相同.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

拓广探索

11. 已知总体划分为 3 层，通过分层随机抽样，各层抽取的样本量、样本平均数和样本方差分别为：l，$\overline{x}$，s_1^2；m，$\overline{y}$，s_2^2；n，$\overline{z}$，s_3^2. 记总的样本平均数为$\overline{w}$，样本方差为s^2，证明：

(1)$\overline{w}=\frac{l}{l+m+n}\overline{x}+\frac{m}{l+m+n}\overline{y}+\frac{n}{l+m+n}\overline{z}$；

(2)$s^2=\frac{1}{l+m+n}\{l[s_1^2+(\overline{x}-\overline{w})^2]+m[s_2^2+(\overline{y}-\overline{w})^2]+n[s_3^2+(\overline{z}-\overline{w})^2]\}$.

11. (1)$\overline{w}=\frac{l\overline{x}+m\overline{y}+n\overline{z}}{l+m+n}=\frac{l}{l+m+n}\overline{x}+\frac{m}{l+m+n}\overline{y}+\frac{n}{l+m+n}\overline{z}$；

(2)$s^2=\frac{1}{l+m+n}\left[\sum_{i=1}^{l}(x_i-\overline{w})^2+\sum_{j=1}^{m}(y_j-\overline{w})^2+\sum_{k=1}^{n}(z_k-\overline{w})^2\right]$

$=\frac{1}{l+m+n}\left[\sum_{i=1}^{l}(x_i-\overline{x}+\overline{x}-\overline{w})^2+\sum_{j=1}^{m}(y_j-\overline{y}+\overline{y}-\overline{w})^2+\sum_{k=1}^{n}(z_k-\overline{z}+\overline{z}-\overline{w})^2\right]$.

因为$\sum_{i=1}^{l}(x_i-\overline{x})=0$，所以$\sum_{i=1}^{l}2(x_i-\overline{x})(\overline{x}-\overline{w})=2(\overline{x}-\overline{w})\sum_{i=1}^{l}(x_i-\overline{x})=0$.

同理，$\sum_{j=1}^{m}2(y_j-\overline{y})(\overline{y}-\overline{w})=0$，$\sum_{k=1}^{n}2(z_k-\overline{z})(\overline{z}-\overline{w})=0$.

因此，

$$s^2=\frac{1}{l+m+n}\left[\sum_{i=1}^{l}(x_i-\overline{x})^2+\sum_{i=1}^{l}(\overline{x}-\overline{w})^2+\sum_{j=1}^{m}(y_j-\overline{y})^2+\sum_{j=1}^{m}(\overline{y}-\overline{w})^2+\sum_{k=1}^{n}(z_k-\overline{z})^2+\sum_{k=1}^{n}(\overline{z}-\overline{w})^2\right]$$

$$=\frac{1}{l+m+n}[ls_1^2+l(\overline{x}-\overline{w})^2+ms_2^2+m(\overline{y}-\overline{w})^2+ns_3^2+n(\overline{z}-\overline{w})^2]$$

$$=\frac{1}{l+m+n}\{l[s_1^2+(\overline{x}-\overline{w})^2]+m[s_2^2+(\overline{y}-\overline{w})^2]+n[s_3^2+(\overline{z}-\overline{w})^2]\}.$$

第 222 页：

2. 四名同学各掷骰子 5 次，分别记录每次骰子出现的点数. 根据四名同学的统计结果，可以判断出一定没有出现点数 6 的是（　　）.

(A) 平均数为 3，中位数为 2　　(B) 中位数为 3，众数为 2

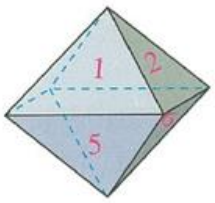
(C) 平均数为 2，方差为 2.4　　(D) 中位数为 3，方差为 2.8

2. C.

第 250 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5. 如图，一个正八面体，八个面分别标以数字 1 到 8，任意抛掷一次这个正八面体，观察它与地面接触的面上的数字，得到样本空间为 $\Omega=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. 构造适当的事件 A，B，C，使 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 成立，但不满足 A，B，C 两两独立.



（第 5 题）

5. 样本空间为 $\Omega=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$，令 $A=\{1, 2, 3, 4\}$，$B=\{1, 2, 4, 5\}$，$C=\{1, 6, 7, 8\}$，则 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，$P(ABC)=\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C)$.

但是，$P(AB)=\frac{3}{8}\neq P(A)P(B)$，$P(AC)=\frac{1}{8}\neq P(A)P(C)$，$P(BC)=\frac{1}{8}\neq P(B)P(C)$.

所以，A 和 B 不独立，A 和 C 不独立，B 和 C 不独立.

第 264 页：

7. 柜子里有 3 双不同的鞋，分别用 a_1，a_2，b_1，b_2，c_1，c_2 表示 6 只鞋. 如果从中随机地取出 2 只，那么

(1) 写出试验的样本空间.

(2) 求下列事件的概率，并说明它们的关系：

① $A=$“取出的鞋不成双”；

② $B=$“取出的鞋都是左脚的”；

③ $C=$“取出的鞋都是一只脚的”；

④ $D=$“取出的鞋子是一只左脚一只右脚的，但不是一双鞋”.

7. (1) 从 6 只鞋中任取 2 只，共有 15 种等可能的结果，样本空间为

$\Omega=\{a_1a_2, a_1b_1, a_1b_2, a_1c_1, a_1c_2, a_2b_1, a_2b_2, a_2c_1, a_2c_2, b_1b_2, b_1c_1, b_1c_2, b_2c_1, b_2c_2, c_1c_2\}$.

(2) ①因为 $A=\{a_1b_1, a_1b_2, a_1c_1, a_1c_2, a_2b_1, a_2b_2, a_2c_1, a_2c_2, b_1c_1, b_1c_2, b_2c_1, b_2c_2\}$，所以 $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{4}{5}$；

② 因为 $B=\{a_1b_1, a_1c_1, b_1c_1\}$，所以 $P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{1}{5}$；

③ 因为 $C=\{a_1b_1, a_1c_1, b_1c_1, a_2b_2, a_2c_2, b_2c_2\}$，所以 $P(C)=\frac{n(C)}{n(\Omega)}=\frac{2}{5}$；

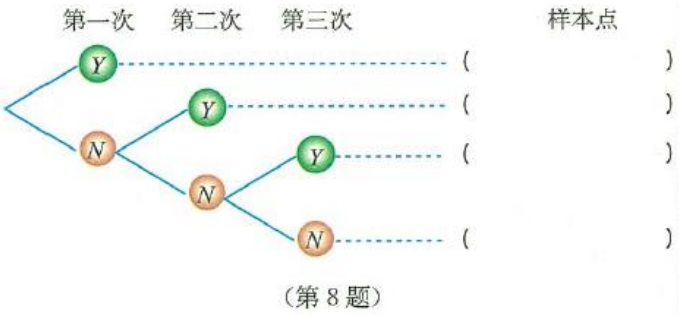
④ 因为 $D=\{a_1b_2, a_1c_2, a_2b_1, a_2c_1, b_1c_2, b_2c_1\}$，所以 $P(D)=\frac{n(D)}{n(\Omega)}=\frac{2}{5}$.

事件 A，B，C，D 之间的关系是 $B\subseteq C\subseteq A$，B 和 D 互斥，C 和 D 互斥，$A=C\cup D$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

拓广探索

8. 某高校的入学面试中有 3 道难度相当的题目，李明答对每道题目的概率都是 0.6. 若每位面试者共有三次机会，一旦某次答对抽到的题目，则面试通过，否则就一直抽题到第 3 次为止. 用 Y 表示答对题目，用 N 表示没有答对题目，假设对抽到的不同题目能否答对是独立的，那么



（第 8 题）

（1）在右侧的树状图中填写样本点，并写出样本空间；

（2）求李明第二次答题通过面试的概率；

（3）求李明最终通过面试的概率.

9. 有两个盒子，其中 1 号盒子中有 95 个红球，5 个白球；2 号盒子中有 95 个白球，5 个红球. 现在从两个盒子中任意选择一个，再从中任意摸出一个球. 如果摸到的是红球，你认为选择的是哪个盒子？

做出你的推断，并说说你的想法. 你认为能否做出完全正确的判断？

8. （1）样本空间为 $\Omega=\{Y, NY, NNY, NNN\}$；

（2）因为对抽到的不同题目能否答对是独立的，所以第二次答题通过面试的概率为 $P(NY)=P(N)P(Y)=0.4\times0.6=0.24$；

（3）因为李明最终通过面试的概率为 $P(Y)+P(NY)+P(NNY)=0.6+0.4\times0.6+0.4^2\times0.6=0.936$，或 $1-P(NNN)=1-0.4^3=0.936$.

9. 推断选到的是 1 号盒子.

推断过程为：如果选择的是 1 号盒子，摸到红球的概率为 0.95；如果取到的是 2 号盒子，摸到红球的概率为 0.05. 利用概率进行推断，一般我们认为先发生的事件概率大. 现在已知摸到的是红球，所以认为它发生的概率最大，由此判断选择的是 1 号盒子.

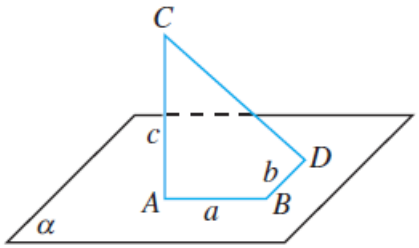
【选必 1】

第 9 页：

4. 如图，线段 AB，BD 在平面 α 内，$BD\perp AB$，$AC\perp\alpha$，且 $AB=a$，$BD=b$，$AC=c$. 求 C，D 两点间的距离.

4. $CD=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495



（第 4 题）

第 10 页：

8. 用向量方法证明：在平面内的一条直线，如果与这个平面的一条斜线在这个平面上的射影垂直，那么它也与这条斜线垂直（三垂线定理）.

8. 已知：如图，PO，PA 分别是平面 α 的垂线、斜线，OA 是 PA 在平面 α 上的射影，$l\subset\alpha$，且 $l\perp OA$.

求证：$l\perp PA$.

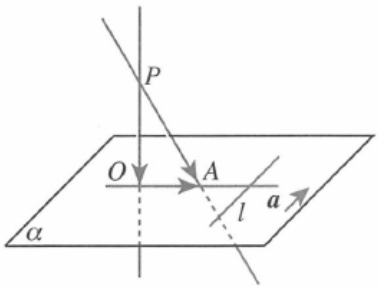
证明：如图，取直线 l 上的方向向量 $\boldsymbol{a}$，同时取向量 $\overrightarrow{PO}$，$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{PA}$.

因为 $l\perp OA$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{OA}=0$.

因为 $PO\perp\alpha$，且 $l\subset\alpha$，所以 $l\perp PO$.

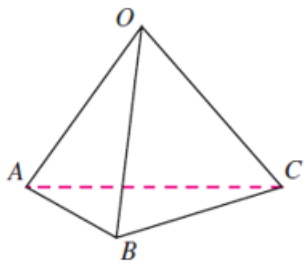
所以 $\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{PO}=0$.

从而 $\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{PA}=\boldsymbol{a}\cdot(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OA})=\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{PO}+\boldsymbol{a}\cdot\overrightarrow{OA}=0$，所以 $l\perp PA$.



（第 8 题）

9. 如图，在四面体 $OABC$ 中，$OA\perp BC$，$OB\perp AC$. 求证：$OC\perp AB$.



（第 9 题）

9. 利用向量运算，得 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{OC}=0$，所以 $OC\perp AB$.

第 15 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

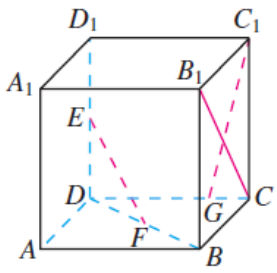
拓广探索

7. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 DD_1，BD 的中点，点 G 在 CD 上，且 $CG=\frac{1}{4}CD$.

（1）求证：$EF\perp B_1C$；

（2）求 EF 与 C_1G 所成角的余弦值.

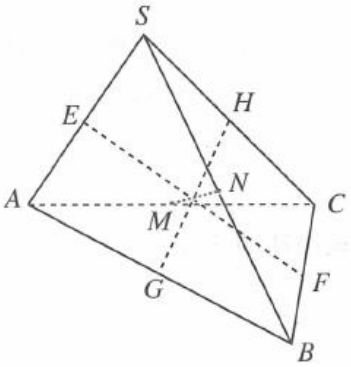
8. 已知四面体中三组相对棱的中点间的距离都相等，求证：这个四面体相对的棱两两垂直.



（第 7 题）

7. （1）设 $\overrightarrow{DA}=\boldsymbol{i}$，$\overrightarrow{DC}=\boldsymbol{j}$，$\overrightarrow{DD_1}=\boldsymbol{k}$，则 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\boldsymbol{i}+\frac{1}{2}\boldsymbol{j}-\frac{1}{2}\boldsymbol{k}$，$\overrightarrow{B_1C}=-\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}$. 利用向量运算，得 $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{B_1C}=0$. 所以 $EF\perp B_1C$.（2）$\frac{\sqrt{51}}{17}$.

8. 如图，设 $\overrightarrow{SA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{SB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{SC}=\boldsymbol{c}$，则 $\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{GH}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$. 由 $EF=GH=MN$，得 $(-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c})^2=(-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c})^2=(-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{c})^2$. 展开得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}$，所以 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$. 又因为 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $SA\perp BC$. 同理可证 $SB\perp AC$，$SC\perp AB$.



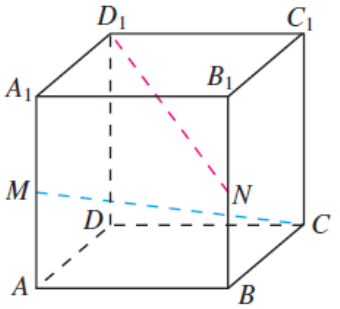
（第 8 题）

第 23 页：

拓广探索

8. 如图，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别为棱 A_1A 和 B_1B 的中点，求 CM 和 D_1N 所成角的余弦值.

9. $\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 是空间的一个单位正交基底，$\{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 是空间的另一个基底. 若向量 $\boldsymbol{p}$ 在基底 $\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 下的坐标为 $(1,2,3)$，求向量 $\boldsymbol{p}$ 在基底 $\{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 下的坐标.



（第 8 题）

8. $\frac{1}{9}$.

9. $\boldsymbol{p}=\frac{3}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})-\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})+3\boldsymbol{c}$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

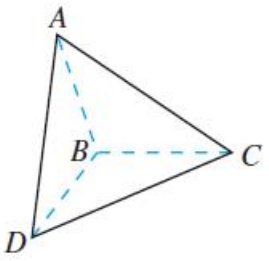
第 31 页：

1. 用向量方法证明“直线与平面平行的判定定理”：若平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，则该直线与此平面平行.

1. 设 $a\not\subset\alpha$，$b\subset\alpha$，$a/\!/b$. 在直线 b 上取非零向量 $\boldsymbol{u}$，因为 $a/\!/b$，所以 $\boldsymbol{u}$ 是直线 a 的方向向量. 取平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}$，因为 $b\subset\alpha$，所以 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{u}$. 又 $a\not\subset\alpha$，所以 $a/\!/\alpha$.

第 38 页：

4. 如图，$\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在平面垂直，且 $AB=BC=BD$，$\angle CBA=\angle DBC=120^\circ$. 求：
   (1) 直线 AD 与直线 BC 所成角的大小；
   (2) 直线 AD 与平面 BCD 所成角的大小；
   (3) 平面 ABD 和平面 BDC 的夹角的余弦值.



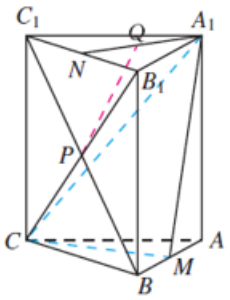
(第 4 题)

4. (1) 90°；(2) 45°；(3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

第 44 页：

拓广探索

16. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=2$，$AA_1=3$. M 是 AB 的中点，N 是 B_1C_1 的中点，P 是 BC_1 与 B_1C 的交点. 在线段 A_1N 上是否存在点 Q，使得 $PQ/\!/$平面 A_1CM?



(第 16 题)

16. 以 A 为原点，以 AC，AB，AA_1 所在直线分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系，则 $P(1,\ 1,\ \frac{3}{2})$，所以 $\overrightarrow{A_1C}=(2,\ 0,\ -3)$，$\overrightarrow{A_1M}=(0,\ 1,\ -3)$，$\overrightarrow{A_1N}=(1,\ 1,\ 0)$. 可得平

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

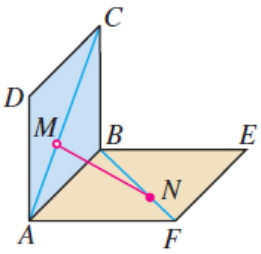
面 A_1CM 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=(3,6,2)$. 设 $\overrightarrow{A_1Q}=\lambda\overrightarrow{A_1N}=(\lambda,\lambda,0)(0\leqslant\lambda\leqslant1)$，则 $Q(\lambda,\lambda,3)$，所以直线 PQ 的方向向量是 $\overrightarrow{PQ}=(\lambda-1,\lambda-1,\frac{3}{2})$. 若 PQ//平面 A_1CM，需 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{PQ}$，从而 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$. 令 $3(\lambda-1)+6(\lambda-1)+3=0$，解得 $\lambda=\frac{2}{3}$. 所以在线段 A_1N 上存在点 $Q\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},3\right)$，使得 PQ//平面 A_1CM.

18. 在如图所示的试验装置中，两个正方形框架 $ABCD$，$ABEF$ 的边长都是 1，且它们所在的平面互相垂直. 活动弹子 M，N 分别在正方形对角线 AC 和 BF 上移动，且 CM 和 BN 的长度保持相等，记 $CM=BN=a$ $(0<a<\sqrt{2})$.

(1) 求 MN 的长；

(2) a 为何值时，MN 的长最小？

(3) 当 MN 的长最小时，求平面 MNA 与平面 MNB 夹角的余弦值.



(第 18 题)

18. 提示：以 B 为原点，$\{\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BE},\overrightarrow{BC}\}$ 为单位正交基底，建立空间直角坐标系.

(1) MN 的长为 $\sqrt{a^2-\sqrt{2}a+1}$；(2) 当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，MN 的长最小，最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$；(3) 当 MN 的长最小时，平面 MNA 与平面 MNB 夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

第 47 页：

5. 已知空间三点 $A(0,2,3)$，$B(-2,1,6)$，$C(1,-1,5)$.

(1) 求以 AB，AC 为邻边的平行四边形的面积；

(2) 若向量 $\boldsymbol{a}$ 分别与 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ 垂直，且 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3}$，求向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标.

5. (1) 以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$ 为邻边的平行四边形面积为 $7\sqrt{3}$；(2) 向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标为 $(1,1,1)$ 或 $(-1,-1,-1)$.

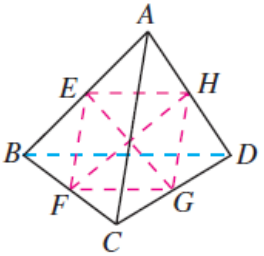
第 49 页：

15. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，E，F，G，H 分别是 AB，BC，CD，DA 的中点.

(1) 求证：E，F，G，H 四点共面；

(2) 求证：BD//平面 $EFGH$；

(3) 设 M 是 EG 和 FH 的交点，求证：对空间任意一点 O，有 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$.



(第 15 题)

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

15. (1) 因为 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{HG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，所以 $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{HG}$. 因此 E，F，G，H 四点共面.

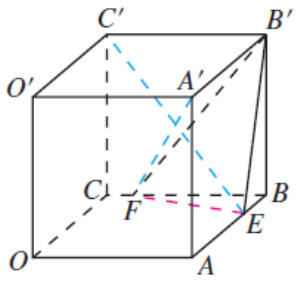
(2) 因为 BD 在平面 $EFGH$ 外，$BD/\!/EH$，所以 $BD/\!/$平面 $EFGH$. (3) 由 (1) 知，M 是 EG 中点，故 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OG})=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})+\frac{1}{2}(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})\right]=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$.

拓广探索

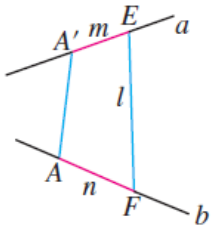
16. 如图，在棱长为 a 的正方体 $OABC\text{-}O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE=BF$.

(1) 求证：$A'F\perp C'E$；

(2) 当三棱锥 $B'\text{-}BEF$ 的体积取得最大值时，求平面 $B'EF$ 与平面 BEF 的夹角正切值.



(第 16 题)



(第 17 题)

17. 如图，两条异面直线 a，b 所成的角为 θ，在直线 a，b 上分别取点 A'，E 和点 A，F，使 $AA'\perp a$，且 $AA'\perp b$. 已知 $A'E=m$，$AF=n$，$EF=l$，求线段 AA' 的长.

16. 不妨设 $a=1$，$AE=m(0<m<1)$，以 O 为原点，$\{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OO'}\}$ 为单位正交基底，建立空间直角坐标系.

(1) 可得 $\overrightarrow{A'F}\cdot\overrightarrow{C'E}=0$，所以 $A'F\perp C'E$；(2) 平面 $B'EF$ 与平面 BEF 夹角的正切值为 $2\sqrt{2}$.

17. 由已知，得 $\overrightarrow{EA'}\cdot\overrightarrow{AF}=mn\cos\theta$，或 $\overrightarrow{EA'}\cdot\overrightarrow{AF}=mn\cos(\pi-\theta)$. 设 $AA'=d$，于是 $l^2=\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EF}=(\overrightarrow{EA'}+\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{AF})^2=m^2+d^2+n^2\pm2mn\cos\theta$，$d^2=l^2-m^2-n^2\mp2mn\cos\theta$，所以 $AA'=\sqrt{l^2-m^2-n^2\mp2mn\cos\theta}$.

第 58 页：

8. 经过点 $P(0,-1)$ 作直线 l，若直线 l 与连接 $A(1,-2)$，$B(2,1)$ 两点的线段总有公共点，求直线 l 的倾斜角 α 与斜率 k 的取值范围，并说明理由.

8. 如图，在线段 AB 上取点 M，连接 MP，AP，BP. 观察图形，并由正切函数的单调性，可知 $k_{AP}\leqslant k_{MP}\leqslant k_{BP}$，又 $k_{AP}=-1$，$k_{BP}=1$，所以 $-1\leqslant k\leqslant1$. 因此，$0^\circ\leqslant\alpha\leqslant45^\circ$，或 $135^\circ\leqslant\alpha<180^\circ$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 67 页：

7. 求经过点 $P(2,3)$，并且在两坐标轴上的截距相等的直线的方程.

7. (1) 当直线 l 过原点时，它的方程为 $3x-2y=0$.

(2) 当直线 l 不过原点时，设它的方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{a}=1$，由已知，得 $\frac{2}{a}+\frac{3}{a}=1$，解得 $a=5$. 所以，直线 l 的方程为 $x+y-5=0$.

9. $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(4,0)$，$B(6,7)$，$C(0,3)$，求：

(1) 边 BC 上的中线所在直线的方程；

(2) 边 BC 上的高所在直线的方程；

(3) 边 BC 的垂直平分线的方程.

9. (1) 由已知得，边 BC 的中点 E 的坐标是 $(3,5)$；又 $A(4,0)$，所以边 BC 的中线 AE 所在直线的方程为 $\frac{y-0}{5-0}=\frac{x-4}{3-4}$，即 $5x+y-20=0$.

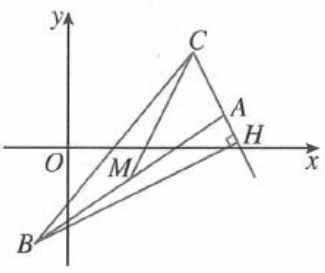
(2) $k_{BC}=\frac{7-3}{6-0}=\frac{2}{3}$，边 BC 上的高所在直线 l 的斜率为 $-\frac{3}{2}$. 所以 l 的方程为 $y=-\frac{3}{2}(x-4)$，即 $3x+2y-12=0$.

(3) $k_{BC}=\frac{2}{3}$，边 BC 的中点 E 的坐标是 $(3,5)$. 所以边 BC 的垂直平分线的方程是 $y-5=-\frac{3}{2}(x-3)$，即 $3x+2y-19=0$.

第 79 页：

10. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(5,1)$，边 AB 上的中线 CM 所在直线方程为 $2x-y-5=0$，边 AC 上的高 BH 所在直线方程为 $x-2y-5=0$. 求：(1) 顶点 C 的坐标；(2) 直线 BC 的方程.

10. 如图，(1) 由 $x-2y-5=0$，得 $k_{BH}=\frac{1}{2}$，由 $AC\perp BH$，得 $k_{AC}=-2$，直线 AC 的方程为 $2x+y-11=0$. 解方程组 $\begin{cases}2x-y-5=0,\\2x+y-11=0,\end{cases}$ 得顶点 C 的坐标为 $(4,3)$.



(第 10 题)

(2) 设 $B(x,y)$，则 $M\left(\frac{x+5}{2},\frac{y+1}{2}\right)$. 所以 $2\times\frac{x+5}{2}-\frac{y+1}{2}-5=0$，即 $2x-y-1=0$. 解方程组 $\begin{cases}x-2y-5=0,\\2x-y-1=0,\end{cases}$ 得点 B 的坐标为 $(-1,-3)$. 又由 $C(4,3)$，所以直线 BC 的方程为 $6x-5y-9=0$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 80 页：

拓广探索

16. 已知 λ 为任意实数，当 λ 变化时，方程

$$3x+4y-2+\lambda(2x+y+2)=0$$

表示什么图形？图形有何特点？

17. 已知 $0<x<1$，$0<y<1$.

（1）求证：$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{x^2+(1-y)^2}+\sqrt{(1-x)^2+y^2}+\sqrt{(1-x)^2+(1-y)^2}\geqslant 2\sqrt{2}$，并求使等式成立的条件.

（2）说明上述不等式的几何意义.

16. 当 λ 变化时，方程 $3x+4y-2+\lambda(2x+y+2)=0$ 表示直线. 这些直线都经过直线 $3x+4y-2=0$ 与直线 $2x+y+2=0$ 的交点 $(-2, 2)$.

17. （1）如图，在平面直角坐标系中，点 A，B，C 的坐标分别为 $(1, 0)$，$(1, 1)$，$(0, 1)$. 连接 AB，BC. 设 $P(x, y)$ 为正方形内一点，则 $0<x<1$，$0<y<1$. 连接 PO，PA，PB，PC，则 $|PO|=\sqrt{x^2+y^2}$，$|PC|=\sqrt{x^2+(1-y)^2}$，$|PA|=\sqrt{(1-x)^2+y^2}$，$|PB|=\sqrt{(1-x)^2+(1-y)^2}$. 连接 OB，AC，则 $|PO|+|PB|\geqslant|OB|$，当点 P 在线段 OB 上时等号成立；$|PA|+|PC|\geqslant|AC|$，当点 P 在线段 AC 上时等号成立. 因为 $|OB|=|AC|=\sqrt{2}$，所以 $|PO|+|PC|+|PB|+|PA|\geqslant 2\sqrt{2}$. 当点 P 是线段 OB 与线段 AC 的交点时等号成立，即 $\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{x^2+(1-y)^2}+\sqrt{(1-x)^2+y^2}+\sqrt{(1-x)^2+(1-y)^2}\geqslant 2\sqrt{2}$，当 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$ 时，等式成立.

（2）对于（1）中的不等式，它的几何意义是：边长为 1 的正方形内任意一点到四个顶点的距离的和不小于两条对角线的和.

第 88 页：

5. 已知圆的一条直径的端点分别是 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，求证此圆的方程是

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0.$$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5. 证法一：因为直径的两个端点为 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$，所以圆心坐标和半径分别为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$\frac{1}{2}\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$. 所以，圆的方程为 $\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}{4}$. 化简得 $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2+y^2-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0$，即 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$.

证法二：设 $M(x, y)$ 是圆上不同于 A，B 的任意一点. 由 $MA\perp MB$ 知，当 $x\neq x_1$，$x\neq x_2$ 时，$k_{MA}k_{MB}=-1$. 即

$$\frac{y-y_1}{x-x_1}\cdot\frac{y-y_2}{x-x_2}=-1, \qquad ①$$

反过来，坐标满足①式的点，一定满足 $k_{MA}k_{MB}=-1$，即这个点在以 AB 为直径的圆上.

由①式，得 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$. 当 $x=x_1$ 时，$y=y_2$；当 $x=x_2$ 时，$y=y_1$；均满足上式. 又因为点 A，B 的坐标也满足上式，所以，圆的方程为 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$.

证法三：设 $M(x, y)$ 是圆上不同于 A，B 的任意一点. 由 $MA\perp MB$ 知 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM}=0$，即 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$.

第 89 页：

8. 长为 $2a$ 的线段 AB 的两个端点 A 和 B 分别在 x 轴和 y 轴上滑动，求线段 AB 的中点的轨迹方程，并说明轨迹的形状.

拓广探索

9. 已知动点 M 与两个定点 $O(0, 0)$，$A(3, 0)$ 的距离的比为 $\frac{1}{2}$，求动点 M 的轨迹方程，并说明轨迹的形状.

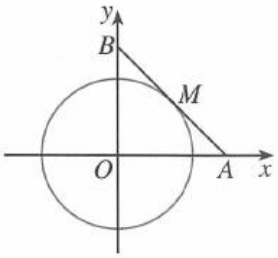
10. 在平面直角坐标系中，如果点 P 的坐标 (x, y) 满足

$$\begin{cases} x=a+r\cos\theta, \\ y=b+r\sin\theta, \end{cases}$$

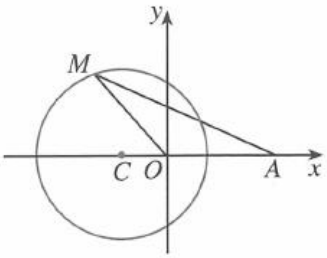
其中 θ 为参数. 证明：点 P 的轨迹是圆心为 (a, b)，半径为 r 的圆.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

8. 如图，设线段 AB 的中点为 $M(x, y)$，点 M 运动时，它到原点 O 的距离为定长，即 $\mathrm{Rt}\triangle AOB$ 的斜边上的中线长. 因为 $|AB|=2a$，即点 $M\in\{M\mid|OM|=a\}$，点 M 的轨迹方程为 $x^2+y^2=a^2$，轨迹是一个圆.



（第 8 题）



（第 9 题）

9. 如图，设点 M 的坐标为 (x, y)，根据题设有 $M\in\left\{M\left|\frac{|MO|}{|MA|}=\frac{1}{2}\right.\right\}$. 根据已知条件，得 $\sqrt{(x-3)^2+y^2}=2\sqrt{x^2+y^2}$. 化简，得点 M 的轨迹方程 $x^2+y^2+2x-3=0$. 轨迹是圆心为 $(-1, 0)$，半径为 2 的圆.

10. 由于点 P 的坐标 (x, y) 满足 $\begin{cases}x=a+r\cos\theta,\\ y=b+r\sin\theta,\end{cases}$ 其中 θ 为实数，所以 $\begin{cases}x-a=r\cos\theta,\\ y-b=r\sin\theta,\end{cases}$ 可得 $(x-a)^2+(y-b)^2=(r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2=r^2$. 即点 P 的坐标 (x, y) 满足方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$. 所以，点 P 的轨迹是圆心为 (a, b)，半径为 r 的圆.

第 98 页：

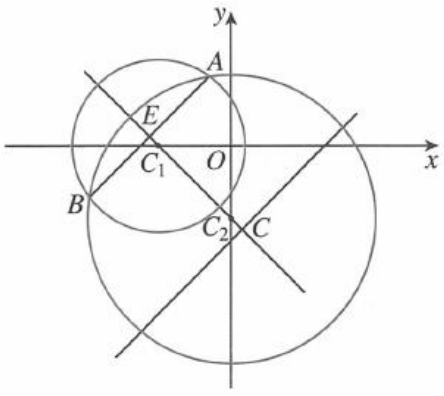
8. 求圆心在直线 $x-y-4=0$ 上，并且经过圆 $x^2+y^2+6x-4=0$ 与圆 $x^2+y^2+6y-28=0$ 的交点的圆的方程.

8. 如图，解法一：设圆 $x^2+y^2+6x-4=0$ 和圆 $x^2+y^2+6y-28=0$ 相交于点 A，B. 解方程组

$$\begin{cases}x^2+y^2+6x-4=0,\\ x^2+y^2+6y-28=0,\end{cases}$$

得 $\begin{cases}x=-1,\\ y=3;\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-6,\\ y=-2.\end{cases}$

不妨设 $A(-1, 3)$，$B(-6, -2)$. 因此，线段 AB 的垂直平分线的方程是 $x+y+3=0$. 联立 $x+y+3=0$ 与 $x-y-4=0$，解得 $\begin{cases}x=\frac{1}{2},\\ y=-\frac{7}{2}.\end{cases}$ 所求圆的圆心 C 的坐标是 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}\right)$. $|CA|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}+1\right)^2+\left(-\frac{7}{2}-3\right)^2}=\sqrt{\frac{89}{2}}$.



（第 8 题）

因此，所求圆的方程为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{7}{2}\right)^2=\frac{89}{2}$，即 $x^2+y^2-x+7y-32=0$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解法二：设经过圆 $x^2+y^2+6x-4=0$ 和圆 $x^2+y^2+6y-28=0$ 的交点的圆的方程为 $x^2+y^2+6x-4+\lambda(x^2+y^2+6y-28)=0$，即 $(1+\lambda)x^2+(1+\lambda)y^2+6x+6\lambda y-4-28\lambda=0$，其圆心坐标是 $\left(-\frac{3}{1+\lambda}, -\frac{3\lambda}{1+\lambda}\right)$.

因为圆心在直线 $x-y-4=0$ 上，所以有 $-\frac{3}{1+\lambda}+\frac{3\lambda}{1+\lambda}-4=0$. 解得 $\lambda=-7$. 所以，所求圆的方程为 $x^2+y^2+6x-4-7(x^2+y^2+6y-28)=0$，即 $x^2+y^2-x+7y-32=0$.

12. 已知 $A(-2, -2)$，$B(-2, 6)$，$C(4, -2)$ 三点，点 P 在圆 $x^2+y^2=4$ 上运动，求 $|PA|^2+|PB|^2+|PC|^2$ 的最大值和最小值.

12. 如图，设点 P 的坐标是 (x, y)，则 $d=|PA|^2+|PB|^2+|PC|^2=(x+2)^2+(y+2)^2+(x+2)^2+(y-6)^2+(x-4)^2+(y+2)^2$. 注意到 $x^2+y^2=4$，上式化简为 $d=80-4y$.

由 $x^2+y^2=4$ 可得 $-2\leqslant y\leqslant 2$. 所以，d 的最大值是 88，最小值是 72.

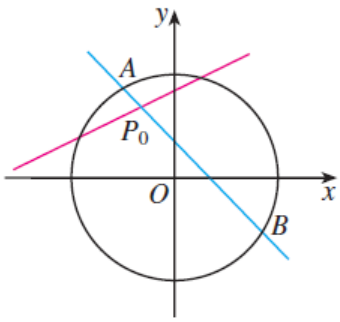
拓广探索

13. 已知圆 $x^2+y^2=4$，直线 l：$y=x+b$. b 为何值时，圆上恰有三个点到直线 l 的距离都等于 1?

14. 如图，圆 $x^2+y^2=8$ 内有一点 $P_0(-1, 2)$，AB 为过点 P_0 且倾斜角为 α 的弦.

(1) 当 $\alpha=135°$ 时，求 AB 的长.

(2) 是否存在弦 AB 被点 P_0 平分? 若存在，写出直线 AB 的方程；若不存在，请说明理由.



(第 14 题)

15. 已知点 $P(-2, -3)$ 和以点 Q 为圆心的圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$.

(1) 画出以 PQ 为直径，点 Q' 为圆心的圆，再求出圆 Q' 的方程；

(2) 设圆 Q 与圆 Q' 相交于 A，B 两点，直线 PA，PB 是圆 Q 的切线吗? 为什么?

(3) 求直线 AB 的方程.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

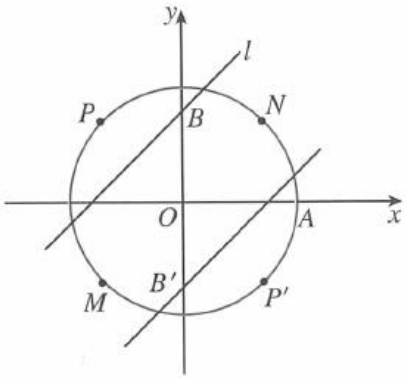
13. 如图，圆 $x^2+y^2=4$ 的半径是 2. 设点 $P(x, y)$ 在圆 $x^2+y^2=4$ 上运动，圆心 O 到直线 l 的距离为 $\frac{|b|}{\sqrt{2}}$. 令 $\frac{|b|}{\sqrt{2}}=1$，得 $b=\pm\sqrt{2}$.

当 $b=\sqrt{2}$ 时，与直线 $y=x+\sqrt{2}$ 平行且距离等于 1 的直线是 $y=x$，$y=x+2\sqrt{2}$. 直线 $y=x+2\sqrt{2}$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相切，切点到直线 $y=x+\sqrt{2}$ 的距离是 1；直线 $y=x$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交，两个交点与直线 $y=x+\sqrt{2}$ 的距离是 1. 因此当 $b=\sqrt{2}$ 时，圆 $x^2+y^2=4$ 上有 3 个点到直线 l 的距离都是 1.

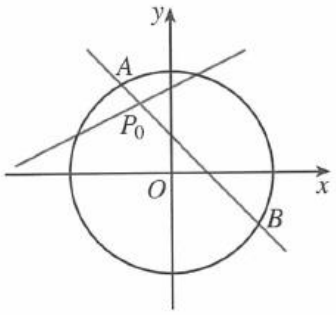
同理，当 $b=-\sqrt{2}$ 时，圆 $x^2+y^2=4$ 上也有 3 个点到直线 l 的距离都是 1.

综合以上得，当 $b=\pm\sqrt{2}$ 时，圆 O 上恰有 3 个点到直线 l 的距离都等于 1.

画出图形，不难验证以上解答的正确性.



（第 13 题）



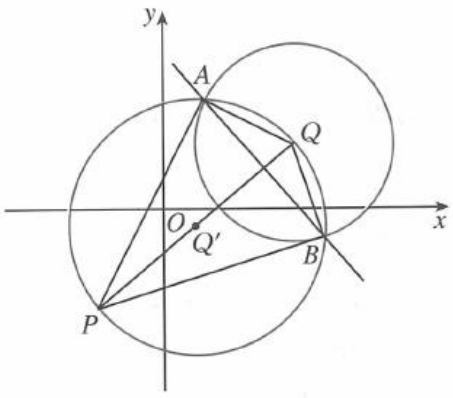
（第 14 题）

14. 如图，(1) 当 $\alpha=135°$ 时，直线 AB 的斜率 $k=\tan 135°=-1$. 直线 AB 的方程为 $y-2=-(x+1)$，即 $y=-x+1$. ①

把①代入 $x^2+y^2=8$，得 $x^2+(-x+1)^2=8$，即 $2x^2-2x-7=0$，解得 $x=\frac{1\pm\sqrt{15}}{2}$. 所以，

$$|AB|=\frac{|x_1-x_2|}{\cos 45°}=\sqrt{2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{2}\times\sqrt{15}=\sqrt{30}.$$

(2) 当弦 AB 被点 P_0 平分时，$OP_0\perp AB$. 直线 OP_0 的斜率为 -2，所以直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{2}$. 直线 AB 的方程为 $y-2=\frac{1}{2}(x+1)$，即 $x-2y+5=0$.



（第 15 题）

15. 如图，(1) 因为 $P(-2, -3)$，$Q(4, 2)$ 是以点 Q' 为圆心的圆的直径的两个端点，因此以点 Q' 为圆心的圆的方程是 $(x+2)(x-4)+(y+3)(y-2)=0$，即 $x^2+y^2-2x+y-14=0$.

(2) PA，PB 是圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$ 的切线. 因

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

为 PQ 是圆 Q' 的直径，且 A，B 是圆 Q 和圆 Q' 的交点，所以 $PA\perp AQ$，$PB\perp BQ$. 所以，PA，PB 是圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$ 的切线.

(3) 两圆方程 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$，$x^2+y^2-2x+y-14=0$ 相减，得 $6x+5y-25=0$，即为直线 AB 的方程.

第 102 页：

(2) 设直线 l 的方程为 $x-y\sin\theta+2=0$，则直线 l 的倾斜角 α 的范围是 (　　).

(A) $[0,\pi]$　　(B) $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$　　(C) $[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$　　(D) $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})\cup(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4})$

(2) C;

第 103 页：

7. m 为何值时，方程 $x^2+y^2-4x+2my+2m^2-2m+1=0$ 表示圆？并求半径最大时圆的方程.

7. 方程 $x^2+y^2-4x+2my+2m^2-2m+1=0$ 可化为 $(x-2)^2+(y+m)^2=-m^2+2m+3$.

当 $-m^2+2m+3>0$，即 $-1<m<3$ 时，该方程表示圆. 其半径 $r=\sqrt{-m^2+2m+3}=\sqrt{-(m-1)^2+4}$. 当 $m=1$ 时，r 的最大值是 2. 此时圆的方程是 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$.

10. 求点 $P(-2,-1)$ 到直线 l：$(1+3\lambda)x+(1+\lambda)y-2-4\lambda=0$ (λ 为任意实数) 的距离的最大值.

(第 9 题)

10. 直线 l 的方程经整理得 $(3x+y-4)\lambda+(x+y-2)=0$.

由于 λ 为任意实数，于是有 $\begin{cases}3x+y-4=0,\\ x+y-2=0.\end{cases}$ 解得 $x=1$，$y=1$，即直线 l 恒过定点 $(1,1)$. 所以点 $P(-2,-1)$ 到直线 l 的距离的最大值为 $\sqrt{13}$.

18. 求由曲线 $x^2+y^2=|x|+|y|$ 围成的图形的面积.

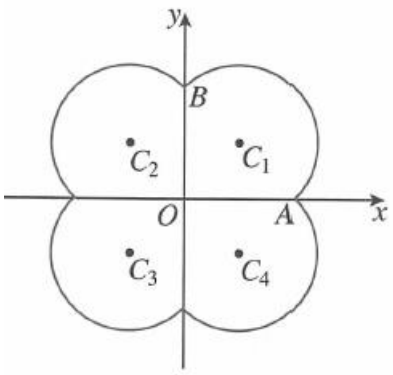
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

18. 如图，当 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$ 时，方程 $x^2+y^2=|x|+|y|$ 化成 $x^2+y^2=x+y$，即 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$. 上式表示圆心在 $\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$，半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆在第一象限的部分以及点（1，0），（0，1），（0，0）.

同理，当 $x\geqslant 0$，$y<0$ 时，方程 $x^2+y^2=|x|+|y|$ 表示圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$ 在第四象限的部分以及点（0，-1）；

当 $x<0$，$y\geqslant 0$ 时，方程 $x^2+y^2=|x|+|y|$ 表示圆 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$ 在第二象限的部分以及点（-1，0）；

当 $x<0$，$y<0$ 时，方程 $x^2+y^2=|x|+|y|$ 表示圆 $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$ 在第三象限的部分.



（第 18 题）

以上合起来围成如图所示的图形，面积为 $2+\pi$.

20. 已知圆 C：$(x-1)^2+(y-2)^2=25$，直线 l：$(2m+1)x+(m+1)y-7m-4=0$.

（1）求证：直线 l 恒过定点.

（2）直线 l 被圆 C 截得的弦何时最长、何时最短？并求截得的弦长最短时 m 的值以及最短弦长.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

20. (1) 直线 l 的方程 $(2m+1)x+(m+1)y-7m-4=0$，整理得 $(2x+y-7)m+(x+y-4)=0$. 该方程对于任意实数 m 成立，于是有 $\begin{cases}2x+y-7=0,\\ x+y-4=0.\end{cases}$ 解得 $x=3$，$y=1$，所以直线 l 恒过定点 D (3，1).

(2) 因为直线 l 恒经过圆 C 内的定点 D，所以当直线经过圆心 C 时被截得的弦最长，它是圆的直径；当直线 l 垂直于 CD 时被截得的弦长最短.

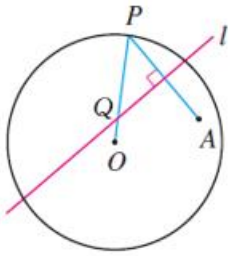
由 $C(1, 2)$，$D(3, 1)$，可知 $k_{CD}=-\frac{1}{2}$，所以当直线 l 被圆 C 截得的弦最短时，直线 l 的斜率为 2，于是有 $-\frac{2m+1}{m+1}=2$，解得 $m=-\frac{3}{4}$. 此时直线 l 的方程为 $y-1=2(x-3)$，即 $2x-y-5=0$. 又 $|CD|=\sqrt{5}$，所以，最短弦长为 $2\sqrt{25-5}=4\sqrt{5}$.

第 109 页：

4. 已知 A，B 两点的坐标分别是 $(-1, 0)$，$(1, 0)$，直线 AM，BM 相交于点 M，且直线 AM 的斜率与直线 BM 的斜率的商是 2，点 M 的轨迹是什么？为什么？

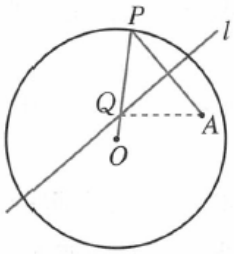
4. 设点 M 的坐标为 (x, y)，由已知，$k_{AM}=\frac{y}{x+1}(x\neq -1)$，$k_{BM}=\frac{y}{x-1}(x\neq 1)$. 又由题意，得 $\frac{k_{AM}}{k_{BM}}=2$，所以，$\frac{y}{x+1}=2\times\frac{y}{x-1}$ $(x\neq\pm 1, y\neq 0)$. 化简得 $x=-3(y\neq 0)$. 因此，点 M 的轨迹是直线 $x=-3$，并去掉点 $(-3, 0)$.

6. 如图，圆 O 的半径为定长 r，A 是圆 O 内一个定点，P 是圆 O 上任意一点. 线段 AP 的垂直平分线 l 和半径 OP 相交于点 Q，当点 P 在圆上运动时，点 Q 的轨迹是什么？为什么？



(第 6 题)

6. 如图，连接 QA. 由已知，$|QA|=|QP|$. 所以 $|QO|+|QA|=|QO|+|QP|=|OP|=r$. 又因为点 A 在圆内，所以 $|OA|<|OP|$. 根据椭圆的定义，点 Q 的轨迹是以 O，A 为焦点，r 为长轴长的椭圆.



(第 6 题)

7. $\frac{x^2}{3.525^2}+\frac{y^2}{2.875^2}=1$.

8. 设 d 是点 M 到直线 $x=8$ 的距离，根据题意，所求轨迹就是集合 $P=\left\{M\mid \frac{|MF|}{d}=\frac{1}{2}\right\}$，由此得 $\frac{\sqrt{(x-2)^2+y^2}}{|x-8|}=\frac{1}{2}$. 将上式两边平方，整理得

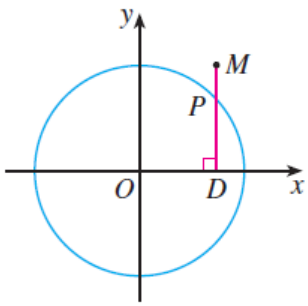
第 115 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

综合运用

9. 如图，$DP\perp x$ 轴，垂足为 D，点 M 在 DP 的延长线上，且 $\frac{|DM|}{|DP|}=\frac{3}{2}$. 当点 P 在圆 $x^2+y^2=4$ 上运动时，求点 M 的轨迹方程，并说明轨迹的形状.

10. 一动圆与圆 $x^2+y^2+6x+5=0$ 外切，同时与圆 $x^2+y^2-6x-91=0$ 内切，求动圆圆心的轨迹方程，并说明它是什么曲线.



（第 9 题）

9. 设 $M(x,\ y)$，$P(x_0,\ y_0)$，则 $x_0=x$，$y_0=\frac{2}{3}y$. 因为点 $P(x_0,\ y_0)$ 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，所以 $x_0^2+y_0^2=4$. 把 $x_0=x$，$y_0=\frac{2}{3}y$ 代入方程 $x_0^2+y_0^2=4$，得点 M 的轨迹方程为 $x^2+\frac{4}{9}y^2=4$，即 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$. 所以点 M 的轨迹是一个椭圆.

10. 设动圆圆心为 $P(x,\ y)$，半径为 R，$\odot O_1$：$x^2+y^2+6x+5=0$ 配方为 $(x+3)^2+y^2=4$，$\odot O_2$：$x^2+y^2-6x-91=0$ 配方为 $(x-3)^2+y^2=100$.

依题意，有 $|O_1P|=R+2$，$|O_2P|=10-R$. 两式相加，得 $|O_1P|+|O_2P|=12$. 即动圆圆心 $P(x,\ y)$ 到定点 $O_1(-3,\ 0)$ 和 $O_2(3,\ 0)$ 距离的和是常数 12. 所以点 P 的轨迹是焦点为 $(-3,\ 0)$，$(3,\ 0)$，长轴长等于 12 的椭圆，且 $c=3$，$a=6$，得 $b^2=36-9=27$. 于是，动圆圆心的轨迹方程为 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$.

第 116 页：

拓广探索

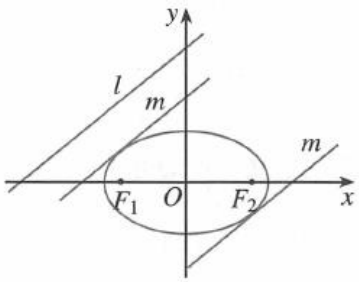
13. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，直线 l：$4x-5y+40=0$. 椭圆上是否存在一点，使得：

（1）它到直线 l 的距离最小？最小距离是多少？

（2）它到直线 l 的距离最大？最大距离是多少？

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. 由直线 l 的方程与椭圆的方程可以知道，直线 l 与椭圆无公共点. 设直线 m 平行于直线 l，则直线 m 的方程可以写成 $4x-5y+k=0$. 由方程组 $\begin{cases}4x-5y+k=0,\\ \dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1\end{cases}$ 消去 y，得 $25x^2+8kx+k^2-225=0$. 令其根的判别式 $\Delta=0$，得 $64k^2-4\times25(k^2-225)=0$. 解得 $k_1=25$，或 $k_2=-25$.



（第 13 题）

由图可知，当 $k=25$ 时，直线 $4x-5y+25=0$ 与椭圆的公共点到直线 l 的距离最小，最小距离 $d=\dfrac{|40-25|}{\sqrt{4^2+5^2}}=\dfrac{15}{41}\sqrt{41}$. 当 $k=-25$ 时，直线 $4x-5y-25=0$ 与椭圆的公共点到直线 l 的距离最大，最大距离 $d=\dfrac{|40+25|}{\sqrt{4^2+5^2}}=\dfrac{65}{41}\sqrt{41}$.

14. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$，一组平行直线的斜率是 $\dfrac{3}{2}$.

（1）这组直线何时与椭圆相交？

（2）当它们与椭圆相交时，证明这些直线被椭圆截得的线段的中点在同一条直线上.

14. 设这组平行线的方程为 $y=\dfrac{3}{2}x+m$. 把 $y=\dfrac{3}{2}x+m$ 代入椭圆方程 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$，得 $9x^2+6mx+2m^2-18=0$，其根的判别式 $\Delta=36m^2-36(2m^2-18)$.

（1）由 $\Delta>0$，得 $-3\sqrt{2}<m<3\sqrt{2}$. 所以当这组直线在 y 轴上的截距的取值范围是 $(-3\sqrt{2},3\sqrt{2})$ 时，直线与椭圆相交.

（2）设直线 $y=\dfrac{3}{2}x+m$ 被椭圆截得的线段的中点为 $M(x,y)$，则 $x=\dfrac{x_1+x_2}{2}=-\dfrac{m}{3}$，其中 x_1，x_2 是方程 $9x^2+6mx+2m^2-18=0$ 的两个实数根. 联立 $y=\dfrac{3}{2}x+m$ 和 $x=-\dfrac{m}{3}$，消去 m，得 $3x+2y=0$. 因此当这组直线与椭圆相交时，这些直线被椭圆截得的线段的中点均在直线 $3x+2y=0$ 上.

第 126 页：

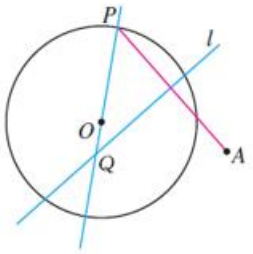
1. 已知 A，B 两点的坐标分别是 $(-6,0)$，$(6,0)$，直线 AM，BM 相交于点 M，且它们的斜率之积是 $\dfrac{2}{9}$. 求点 M 的轨迹方程，并判断轨迹的形状.

1. 设点 M 的坐标为 (x,y)，根据题意，得 $\dfrac{y}{x+6}\times\dfrac{y}{x-6}=\dfrac{2}{9}$ $(x\neq\pm6)$. 化简，得点 M 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{36}-\dfrac{y^2}{8}=1$ $(x\neq\pm6)$. 轨迹是实轴长为 12，虚轴长为 $4\sqrt{2}$，焦点在 x 轴上的双曲线（去掉两个顶点）.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第 127 页：

5. 如图，圆 O 的半径为定长 r，A 是圆 O 外一个定点，P 是圆 O 上任意一点．线段 AP 的垂直平分线 l 与直线 OP 相交于点 Q，当点 P 在圆 O 上运动时，点 Q 的轨迹是什么？为什么？



（第 5 题）

5. 连接 QA．由已知，得 $|QA|=|QP|$．所以，$||QA|-|QO||=||QP|-|QO||=|OP|=r$.

又因为点 A 在圆外，所以 $|OA|>|OP|$．根据双曲线的定义，点 Q 的轨迹是以 O，A 为焦点，r 为实轴长的双曲线.

第 128 页：

11. M 是一个动点，MA 与直线 $y=x$ 垂直，垂足 A 位于第一象限，MB 与直线 $y=-x$ 垂直，垂足 B 位于第四象限．若四边形 $OAMB$（O 为原点）的面积为 3，求动点 M 的轨迹方程.

12. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率分别为 e_1，e_2，双曲线的渐近线的斜率小于 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，求 e_1 和 e_2 的取值范围.

11. 设 $M(x, y)$，由 $y=x$ 与 $y=-x$ 垂直，得四边形 $OAMB$ 是矩形，故 $|MA|\cdot|MB|=3$，$\frac{|x-y|}{\sqrt{2}}\times\frac{|x+y|}{\sqrt{2}}=3$．$|x^2-y^2|=6$，因为 A，B 两点分别在第一、四象限，所以动点 M 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{6}=1(x\geqslant\sqrt{6})$.

12. 双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，根据题意，得 $0<\frac{b}{a}<\frac{2\sqrt{5}}{5}$．因为 $e_1=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$，$e_2=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}$，所以 $\frac{\sqrt{5}}{5}<e_1<1$，$1<e_2<\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

拓广探索

13. 已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P(1,1)$ 的直线 l 与双曲线相交于 A，B 两点，P 能否是线段 AB 的中点？为什么？

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ 与直线 l：$y=kx+m$ $(k\neq\pm2)$ 有唯一的公共点 M，过点 M 且与 l 垂直的直线分别交 x 轴、y 轴于 $A(x,0)$，$B(0,y)$ 两点．当点 M 运动时，求点 $P(x,y)$ 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线．如果推广到一般双曲线，能得到什么相应的结论？

13. 因为过点 $P(1,1)$ 的直线 l 与双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 相交于 A，B 两点，易知，直线 l 的方程不是 $x=1$．设直线 l 的方程为 $y-1=k(x-1)$，即 $y=kx+1-k$．将 $y=kx+1-k$ 代入 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，得 $(2-k^2)x^2-2k(1-k)x-(1-k)^2-2=0(2-k^2\neq0)$ ①．

设点 A，B 的坐标分别为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，可得 $x_1+x_2=\frac{2k(1-k)}{2-k^2}$．若 P 是线段 AB 的中点，得 $\frac{x_1+x_2}{2}=1$．即 $\frac{k(1-k)}{2-k^2}=1$，解得 $k=2$．将 $k=2$ 代入方程①，得 $2x^2-4x+3=0$．因为 $\Delta=16-24=-8<0$，此方程没有实数解．所以，P 不是线段 AB 的中点．

14. 将 $y=kx+m$ 代入 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$，得 $\frac{x^2}{4}-\frac{(kx+m)^2}{16}=1$，整理得 $(4-k^2)x^2-2kmx-(m^2+16)=0$．因为 $k\neq\pm2$，M 是双曲线与直线 l 的唯一公共点，所以 $(-2km)^2+4(4-k^2)(m^2+16)=0$，即 $m^2=4(k^2-4)$．解得点 M 的坐标为 $\left(\frac{km}{4-k^2},\frac{4m}{4-k^2}\right)$，即 $\left(-\frac{4k}{m},-\frac{16}{m}\right)$，其中 $km\neq0$．于是，过点 M 且与 l 垂直的直线为 $y+\frac{16}{m}=-\frac{1}{k}\left(x+\frac{4k}{m}\right)$．可得 $A\left(-\frac{20k}{m},0\right)$，$B\left(0,-\frac{20}{m}\right)$，$P\left(-\frac{20k}{m},-\frac{20}{m}\right)$．即 $x=-\frac{20k}{m}$，$y=-\frac{20}{m}$．于是 $x^2=\frac{400k^2}{m^2}=\frac{400}{m^2}\left(\frac{m^2}{4}+4\right)=100+\frac{1\,600}{m^2}=100+4y^2$．即 $\frac{x^2}{100}-\frac{y^2}{25}=1$，其中 $y\neq0$．

所以，点 $P(x,y)$ 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{100}-\frac{y^2}{25}=1(y\neq0)$，轨迹是焦点在 x 轴上，实轴长为 20，虚轴长为 10 的双曲线（去掉两个顶点）．

如果将此题推广到一般双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，直线 l：$y=kx+m\left(k\neq\pm\frac{b}{a}\right)$，其他条件不变，可得点 $P(x,y)$ 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{\left(\frac{a^2+b^2}{a}\right)^2}-\frac{y^2}{\left(\frac{a^2+b^2}{b}\right)^2}=1$ $(y\neq0)$，轨迹是焦点在 x 轴上，实轴长为 $\frac{2(a^2+b^2)}{a}$，虚轴长为 $\frac{2(a^2+b^2)}{b}$ 的双曲线（去掉两个顶点）．

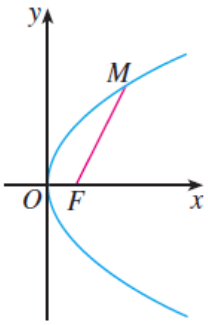
第 138 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

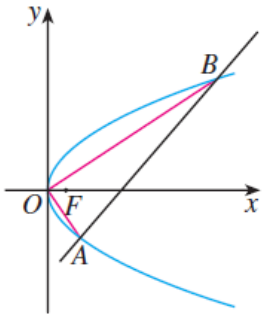
4. 两条直线 $y=kx$ 和 $y=-kx$ 分别与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）相交于不同于原点的 A，B 两点，k 为何值时，直线 AB 经过抛物线的焦点？

4. 由已知，可得 A，B 两点关于 x 轴对称，将 $y=kx$ 与 $y^2=2px$ 联立，可求得直线 AB 的方程为 $x=\frac{2p}{k^2}$，抛物线的焦点坐标为 $\left(\frac{p}{2},\ 0\right)$，当 $\frac{2p}{k^2}=\frac{p}{2}$，即 $k=\pm 2$ 时，直线 AB 经过抛物线的焦点.

5. 如图，M 是抛物线 $y^2=4x$ 上的一点，F 是抛物线的焦点，以 Fx 为始边、FM 为终边的角 $\angle xFM=60°$，求 $|FM|$.



（第 5 题）



（第 6 题）

6. 如图，直线 $y=x-2$ 与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A，B 两点，求证：$OA\perp OB$.

5. 焦点是 $F(1,\ 0)$，由 $\angle xFM=60°$，结合本题图可知，直线 FM 的斜率 $k=\tan 60°=\sqrt{3}$，直线 FM 的方程为 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 与抛物线 $y^2=4x$ 联立，消去 y，得 $3x^2-10x+3=0$，解得 $x=\frac{1}{3}$（舍去），或 $x=3.$，从而得 $y=2\sqrt{3}$. 点 M 的坐标为 $(3,\ 2\sqrt{3})$，所以 $|FM|=4$.

6. 将 $y=x-2$ 代入 $y^2=2x$ 中，化简得 $x^2-6x+4=0$，解得 $x_1=3+\sqrt{5}$，$x_2=3-\sqrt{5}$ 从而求得 $y_1=1+\sqrt{5}$，$y_2=1-\sqrt{5}$.

由本题图可得 $A(3-\sqrt{5},\ 1-\sqrt{5})$，$B(3+\sqrt{5},\ 1+\sqrt{5})$. 于是 $k_{OA}k_{OB}=\frac{1-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}\times\frac{1+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}=-1$.

所以 $OA\perp OB$.

第 139 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

综合运用

9. 从抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上各点向 x 轴作垂线段，求垂线段的中点的轨迹方程，并说明它是什么曲线.

10. 已知等边三角形的一个顶点位于原点，另外两个顶点在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，求这个等边三角形的边长.

11. 已知 A，B 两点的坐标分别是（-1，0），（1，0），直线 AM，BM 相交于点 M，且直线 AM 的斜率与直线 BM 的斜率的差是 2，求点 M 的轨迹方程.

（第 9 题）

9. 设抛物线上的点的坐标为（x_1，y_1），相应垂线段的中点坐标为（x，y）. 于是 $x_1=x$，$y_1=2y$，由 $y_1^2=2px_1$，得 $(2y)^2=2px$，即 $y^2=\frac{1}{2}px$. 因此，所求轨迹方程为 $y^2=\frac{1}{2}px$. 因此轨迹是顶点在原点、焦点坐标为$\left(\frac{p}{8},\ 0\right)$的抛物线.

10. 设等边△OAB（O 为原点）的顶点 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$ 在抛物线上，则 $y_1^2=2px_1$，$y_2^2=2px_2$. 又$|OA|=|OB|$，所以 $x_1^2+y_1^2=x_2^2+y_2^2$，即 $x_1^2+2px_1=x_2^2+2px_2$，$x_1^2-x_2^2+2px_1-2px_2=0$，因此，$(x_1-x_2)(x_1+x_2+2p)=0$. 因为 $x_1>0$，$x_2>0$，$2p>0$，所以 $x_1=x_2$. 由此可得$|y_1|=|y_2|$，又 $y_1\neq y_2$，所以 $y_1=-y_2$. 即 AB 垂直于 x 轴，所以$\angle AOx=30°$，可得 $x_1=\sqrt{3}\,|y_1|$，代入 $y_1^2=2px_1$，解得$|y_1|=2\sqrt{3}\,p$，所以 $|AB|=2|y_1|=4\sqrt{3}\,p$.

11. 设点 M 的坐标为（x，y）. 由已知，直线 AM 的斜率为$\frac{y}{x+1}(x\neq -1)$，直线 BM 的斜率为$\frac{y}{x-1}(x\neq 1)$. 由题意，得$\frac{y}{x+1}-\frac{y}{x-1}=2(x\neq\pm 1)$，化简可得点 M 的轨迹方程为 $y=-x^2+1$（$x\neq\pm 1$）.

拓广探索

12. 已知抛物线的方程为 $y^2=4x$，直线 l 绕点 $P(-2,\ 1)$ 旋转，讨论直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 的公共点个数，并回答下列问题：

（1）画出图形表示直线 l 与抛物线的各种位置关系，从图中你发现直线 l 与抛物线只有一个公共点时是什么情况？

（2）$y^2=4x$ 与直线 l 的方程组成的方程组解的个数与公共点的个数是什么关系？

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

12.（1）图略；直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点时，直线 l 与抛物线相切，或平行于抛物线的轴.

（2）方程组解的个数与公共点的个数相等.

提示：讨论直线 l 的方程与抛物线 $y^2=4x$ 的方程联立组成的方程组的解的情况，由方程组解的情况判断直线 l 与抛物线的公共点个数.

若直线 l 有斜率 k，设 l 的方程为 $y-1=k(x+2)$. 由方程组 $\begin{cases}y-1=k(x+2),\\ y^2=4x\end{cases}$ 可得 $ky^2-4y+4(2k+1)=0$. ①

（Ⅰ）当 $k=0$ 时，由方程①得 $y=1$. 把 $y=1$ 代入 $y^2=4x$，得 $x=\frac{1}{4}$. 从而方程组 $\begin{cases}y-1=k(x+2),\\ y^2=4x\end{cases}$ 只有一个实数解 $\begin{cases}x=\frac{1}{4},\\ y=1.\end{cases}$ 这时，直线 l 与抛物线只有一个公共点.

（Ⅱ）当 $k\neq0$ 时，方程①的根的判别式为 $\Delta=-16(2k^2+k-1)$.

（ⅰ）由 $\Delta=0$，即 $2k^2+k-1=0$，解得 $k=-1$，或 $k=\frac{1}{2}$. 于是，当 $k=-1$，或 $k=\frac{1}{2}$ 时，方程①有两个相等的实数根，从而方程组 $\begin{cases}y-1=k(x+2),\\ y^2=4x\end{cases}$ 只有一个实数解. 这时，直线 l 与抛物线只有一个公共点.

（ⅱ）由 $\Delta>0$，即 $2k^2+k-1<0$，解得 $-1<k<\frac{1}{2}$. 于是，当 $-1<k<\frac{1}{2}$，且 $k\neq0$ 时，方程①有两个不等的实数根，从而方程组 $\begin{cases}y-1=k(x+2),\\ y^2=4x\end{cases}$ 有两个实数解. 这时，直线 l 与抛物线有两个公共点.

（ⅲ）由 $\Delta<0$，即 $2k^2+k-1>0$，解得 $k<-1$，或 $k>\frac{1}{2}$. 于是，当 $k<-1$，或 $k>\frac{1}{2}$ 时，方程①没有实数根，从而方程组 $\begin{cases}y-1=k(x+2),\\ y^2=4x\end{cases}$ 没有实数解. 这时，直线 l 与抛物线没有公共点.

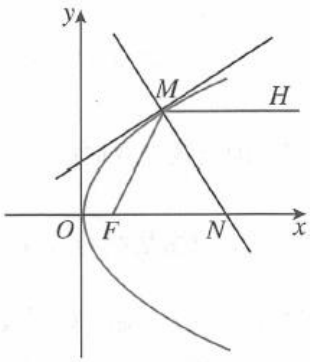
若直线 l 没有斜率，则直线 l 的方程为 $x=-2$，从而方程组 $\begin{cases}x=-2,\\ y^2=4x\end{cases}$ 没有实数解. 这时，直线 l 与抛物线没有公共点.

综上可得：当 $k=-1$，或 $k=\frac{1}{2}$，或 $k=0$ 时，直线 l 与抛物线只有一个公共点；当 $-1<k<\frac{1}{2}$，且 $k\neq0$ 时，直线 l 与抛物线有两个公共点；当 $k<-1$，或 $k>\frac{1}{2}$，或 l 没有斜率时，直线 l 与抛物线没有公共点.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，从点 F 发出的光线经过抛物线上的点 M（不同于抛物线的顶点）反射，证明反射光线平行于抛物线的对称轴.

13. 如图，设直线 $y=kx+b(k\neq 0)$ 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 有唯一公共点 M，从焦点 F 发出的光线经过点 M 反射，反射光线为 MH，将 $y=kx+b$ 代入 $y^2=2px$，得 $(kx+b)^2=2px$. 整理得关于 x 的方程 $k^2x^2+(2kb-2p)x+b^2=0$. 于是 $(2kb-2p)^2-4k^2b^2=0$，即 $2kb=p$. 可得点 M 的坐标为 $\left(\frac{b}{k},\ 2b\right)$.



（第 13 题）

过点 M 作直线 MN 垂直于 $y=kx+b$，MN 与 x 轴交于点 N，则直线 MN 的方程为 $y-2b=-\frac{1}{k}\left(x-\frac{b}{k}\right)$，可得 $N\left(2kb+\frac{b}{k},\ 0\right)$，又 $F\left(\frac{p}{2},\ 0\right)$，得 $|FM|=\sqrt{\left(\frac{b}{k}-\frac{p}{2}\right)^2+(2b)^2}=\sqrt{\left(\frac{b}{k}-kb\right)^2+4b^2}=kb+\frac{b}{k}$，$|FN|=kb+\frac{b}{k}$，所以 $|FM|=|FN|$，因此 $\angle FMN=\angle FNM$. 由于光线的入射角等于反射角，所以 $\angle FMN=\angle HMN$，因此 $\angle FNM=\angle HMN$，于是 $MH/\!/x$ 轴. 所以反射光线平行于抛物线的对称轴.

第 145 页：

3. 当 α 从 $0°$ 到 $180°$ 变化时，方程 $x^2+y^2\cos\alpha=1$ 表示的曲线的形状怎样变化？

3.（1）当 $\alpha=0°$ 时，方程为 $x^2+y^2=1$，它表示单位圆.

（2）当 $0°<\alpha<90°$ 时，方程为 $x^2+\frac{y^2}{\frac{1}{\cos\alpha}}=1$. 因为 $\frac{1}{\cos\alpha}>1$，它表示焦点在 y 轴上的椭圆.

（3）当 $\alpha=90°$ 时，方程为 $x^2=1$，即 $x=\pm 1$，它表示平行于 y 轴的两条直线.

（4）当 $90°<\alpha\leqslant 180°$ 时，方程为 $x^2+\frac{y^2}{\frac{1}{\cos\alpha}}=1$，因为 $\frac{1}{\cos\alpha}<0$，它表示焦点在 x 轴上的双曲线.

5. 设抛物线的顶点为 O，经过焦点且垂直于对称轴的直线交抛物线于 B，C 两点，经过抛物线上一点 P 且垂直于轴的直线与轴交于点 Q. 求证：$|PQ|$ 是 $|BC|$ 和 $|OQ|$ 的比例中项.

6. 已知等边三角形的一个顶点位于抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，另外两个顶点在抛物线上，求这个等边三角形的边长.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

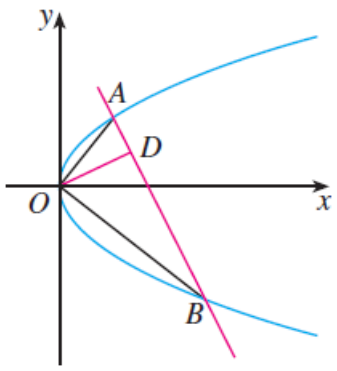
5. 设抛物线的方程为 $y^2=2px(p>0)$，与直线 $x=\frac{p}{2}$ 联立，可得 $|BC|=2p$. 设点 P 的坐标为 (x, y)，则点 Q 的坐标为 $(x, 0)$. 于是 $|PQ|=|y|=\sqrt{2px}$，$|OQ|=x$，所以 $|PQ|^2=|BC||OQ|$，即 $|PQ|$ 是 $|BC|$ 和 $|OQ|$ 的比例中项.

6. 设等边三角形的一个顶点为 F（焦点），另外两个顶点分别是 A，B，其中点 A 在 x 轴上方，则直线 FA 的方程可设为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{p}{2}\right)$. 与 $y^2=2px$ 联立，解得 $\begin{cases}x_1=\left(\frac{7}{2}+2\sqrt{3}\right)p,\\ y_1=(\sqrt{3}+2)p,\end{cases}$

$\begin{cases}x_2=\left(\frac{7}{2}-2\sqrt{3}\right)p,\\ y_2=(\sqrt{3}-2)p.\end{cases}$ 所以，满足条件的点 A 有两个：$A_1\left((\frac{7}{2}+2\sqrt{3})p, (\sqrt{3}+2)p\right)$；$A_2\left((\frac{7}{2}-2\sqrt{3})p, (\sqrt{3}-2)p\right)$. 由抛物线的对称性，可得满足条件的点 B 也有两个：$B_1\left((\frac{7}{2}+2\sqrt{3})p, -(\sqrt{3}+2)p\right)$，$B_2\left((\frac{7}{2}-2\sqrt{3})p, -(\sqrt{3}-2)p\right)$. 所以，等边三角形的边长是 $|A_1B_1|=2(\sqrt{3}+2)p$，或者 $|A_2B_2|=2(2-\sqrt{3})p$.

9. 已知 A，B 两点的坐标分别是 $(-1, 0)$，$(1, 0)$. 直线 AM，BM 相交于点 M，且它们的斜率之和是 2，求点 M 的轨迹方程.

10. 如图，已知直线与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）交于 A，B 两点，且 $OA\perp OB$，$OD\perp AB$ 交 AB 于点 D，点 D 的坐标为 $(2, 1)$，求 p 的值.



（第 10 题）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

9. 设点 M 的坐标为 (x, y). 由已知，$k_{AM}=\frac{y}{x+1}(x\neq -1)$；$k_{BM}=\frac{y}{x-1}(x\neq 1)$. 由题意，得 $k_{AM}+k_{BM}=2$，所以 $\frac{y}{x+1}+\frac{y}{x-1}=2(x\neq \pm 1)$. 化简，得点 M 的轨迹方程是 $xy=x^2-1(x\neq \pm 1)$.

10. 由 $OD\perp AB$ 于 $D(2, 1)$，可得直线 AB 的方程为 $y=-2x+5$. 与 $y^2=2px$ 联立，消去 x，得 $y^2+py-5p=0$，其判别式大于零. 设点 A 的坐标为 (x_1, y_1)，点 B 的坐标为 (x_2, y_2)，由 $OA\perp OB$，得 $x_1x_2+y_1y_2=0$. 可得 $y_1y_2-(y_1+y_2)+5=0$ ①. 由 y_1，y_2 满足方程 $y^2+py-5p=0$，得 $y_1+y_2=-p$，$y_1y_2=-5p$. 分别代入①，解得 $p=\frac{5}{4}$.

11. 已知 $\triangle ABC$ 的两个顶点 A，B 的坐标分别是 $(-5, 0)$，$(5, 0)$，且 AC，BC 所在直线的斜率之积等于 m $(m\neq 0)$，求顶点 C 的轨迹.

12. 在抛物线 $y^2=4x$ 上求一点 P，使得点 P 到直线 $y=x+3$ 的距离最短.

13. 当 m 变化时，指出方程 $(m-1)x^2+(3-m)y^2=(m-1)(3-m)$ 表示的曲线的形状.

11. 设点 C 的坐标为 (x, y). 由已知，$k_{AC}=\frac{y}{x+5}(x\neq -5)$，$k_{BC}=\frac{y}{x-5}(x\neq 5)$. 由题意，得 $k_{AC}k_{BC}=m$，所以 $\frac{y}{x+5}\times\frac{y}{x-5}=m(x\neq \pm 5)$. 即 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{25m}=1(x\neq \pm 5)$. 当 $m<0$ 时，点 C 的轨迹是椭圆 $(m\neq -1)$，或者圆 $(m=-1)$，并除去两点 $(-5, 0)$，$(5, 0)$；当 $m>0$ 时，点 C 的轨迹是双曲线，并除去两点 $(-5, 0)$，$(5, 0)$.

12. 设抛物线 $y^2=4x$ 上的点 P 的坐标为 (x, y)，则点 P 到直线 $y=x+3$ 的距离 $d=\frac{|x-y+3|}{\sqrt{2}}=\frac{|(y-2)^2+8|}{4\sqrt{2}}$. 当 $y=2$ 时，d 有最小值，最小值是 $\sqrt{2}$. 此时 $x=1$，点 P 的坐标是 $(1, 2)$.

13. (1) 当 $m=1$ 时，方程表示 x 轴.

(2) 当 $m=3$ 时，方程表示 y 轴.

(3) 当 $m\neq 1$，$m\neq 3$ 时，把方程写成 $\frac{x^2}{3-m}+\frac{y^2}{m-1}=1$.

①$1<m<3$，且 $m\neq 2$ 时，方程表示椭圆；

②$m=2$ 时，方程表示圆；

③当 $m<1$，或 $m>3$ 时，方程表示双曲线.

第 146 页：

16. 过抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 的焦点 F 作直线与抛物线交于 A，B 两点，以 AB 为直径画圆，观察它与抛物线的准线 l 的关系，你能得到什么结论？相应于椭圆、双曲线如何？你能证明你的结论吗？

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

16. 以 AB 为直径的圆与抛物线的准线 l 相切. 证明如下.

过点 A，B 分别作抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线 l 的垂线，垂足分别为 D，E. 由抛物线的定义，得 $|AD|=|AF|$，$|BE|=|BF|$. 所以 $|AB|=|AF|+|BF|=|AD|+|BE|$. 设 AB 的中点为 M，过点 M 作抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线 l 的垂线，垂足为 C. 显然 $MC/\!/x$ 轴，所以 MC 是直角梯形 $ADEB$ 的中位线. 于是 $|MC|=\frac{1}{2}(|AD|+|BE|)=\frac{1}{2}|AB|$.

因此，点 C 在以 AB 为直径的圆上. 又 $MC\perp l$，所以以 AB 为直径的圆与抛物线的准线 l 相切.

类似地，可以证明，对于椭圆，以经过焦点的弦为直径的圆与相应的准线相离；对于双曲线，以经过焦点的弦为直径的圆与相应的准线相交.

【选必 2】

第 5 页：

3. 除数函数 (divisor function) $y=d(n)(n\in\mathbf{N}^*)$ 的函数值等于 n 的正因数的个数，例如 $d(1)=1$，$d(4)=3$. 写出数列 $d(1)$，$d(2)$，…，$d(n)$，…的前 10 项.

3. 1，2，2，3，2，4，2，4，3，4.

第 8 页：

2. 根据下列条件，写出数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项：

(1) $a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+2^{n-1}$ $(n\geqslant 2)$；

(2) $a_1=3$，$a_n=\frac{2}{3}a_{n-1}+1$ $(n\geqslant 2)$.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_n=2-\frac{1}{a_{n-1}}$ $(n\geqslant 2)$，写出它的前 5 项，并猜想它的通项公式.

2. (1) 1，3，7，15，31；　　(2) 3，3，3，3，3.

3. 2，$\frac{3}{2}$，$\frac{4}{3}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{6}{5}$；$a_n=\frac{n+1}{n}$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

复习巩固

1. 写出下列数列的前 10 项，并作出它们的图象：
   (1) 素数按从小到大的顺序排列成的数列；
   (2) 欧拉函数 $\varphi(n)$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 的函数值按自变量从小到大的顺序排列成的数列.

欧拉函数 $\varphi(n)$ $(n\in\mathbf{N}^*)$ 的函数值等于所有不超过正整数 n，且与 n 互素的正整数的个数，例如 $\varphi(1)=1$，$\varphi(4)=2$.

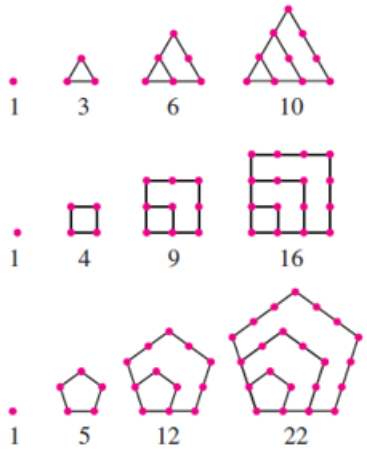
1. (1) 2，3，5，7，11，13，17，19，23，29；图象略. (2) 1，1，2，2，4，2，6，4，6，4；图象略.

(3) $a_1=\frac{1}{2}$，$a_n=4a_{n-1}+1$ $(n\geqslant 2)$； (4) $a_1=-\frac{1}{4}$，$a_n=1-\frac{1}{a_{n-1}}$ $(n\geqslant 2)$.

2. (1) 1，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{9}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{1}{25}$； (2) 2，-5，10，-17，26； (3) $\frac{1}{2}$，3，13，53，213；(4) $-\frac{1}{4}$，5，$\frac{4}{5}$，$-\frac{1}{4}$，5.

第 9 页：

5. 传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数. 他们根据沙粒或小石子所排列的形状把数分成许多类，如图中第一行的 1，3，6，10 称为三角形数，第二行的 1，4，9，16 称为正方形数，第三行的 1，5，12，22 称为五边形数. 请你分别写出三角形数、正方形数和五边形数所构成的数列的第 5 项和第 6 项.



(第 5 题)

5. 三角形数数列的第 5 项和第 6 项分别为 15，21；正方形数数列的第 5 项和第 6 项分别为 25，36；五边形数数列的第 5 项和第 6 项分别为 35，51.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

7. 已知函数 $f(x)=\dfrac{2^x-1}{2^x}$（$x\in\mathbf{R}$），设数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=f(n)$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求证 $a_n\geqslant\dfrac{1}{2}$.

（2）$\{a_n\}$是递增数列还是递减数列？为什么？

7.（1）因为 $a_n=\dfrac{2^n-1}{2^n}=1-\dfrac{1}{2^n}$（$n\in\mathbf{N}^*$），且 $0<\dfrac{1}{2^n}\leqslant\dfrac{1}{2}$，所以 $a_n\geqslant\dfrac{1}{2}$.

（2）递增数列；因为 $a_{n+1}-a_n=\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)-\left(1-\dfrac{1}{2^n}\right)=\dfrac{1}{2^{n+1}}>0$，所以 $a_{n+1}>a_n$，$\{a_n\}$是递增数列.

第 18 页：

5. 已知一个无穷等差数列$\{a_n\}$的首项为 a_1，公差为 d.

（1）将数列中的前 m 项去掉，其余各项组成一个新的数列，这个新数列是等差数列吗？如果是，它的首项和公差分别是多少？

（2）取出数列中的所有奇数项，组成一个新的数列，这个新数列是等差数列吗？如果是，它的首项和公差分别是多少？

（3）取出数列中所有序号为 7 的倍数的项，组成一个新的数列，它是等差数列吗？你能根据得到的结论作出一个猜想吗？

5.（1）是，首项是 $a_{m+1}=a_1+md$，公差为 d；

（2）是，首项是 a_1，公差为 $2d$；

（3）是，猜想：所有序号为 k（$k\geqslant2$，$k\in\mathbf{N}^*$）的倍数的项按序号从小到大的顺序排成的数列都是等差数列.

第 23 页：

5. 已知一个等差数列的项数为奇数，其中所有奇数项的和为 290，所有偶数项的和为 261. 求此数列中间一项的值以及项数.

5. 设该数列有 $2n-1$（$n\in\mathbf{N}^*$）项，则依题意，可得 $S_{奇}=\dfrac{n(a_1+a_{2n-1})}{2}=290$，① $S_{偶}=\dfrac{(n-1)(a_2+a_{2n-2})}{2}=261$. ② 因为 $a_1+a_{2n-1}=a_2+a_{2n-2}$，所以由①÷②，得 $\dfrac{n}{n-1}=\dfrac{290}{261}$，解得 $n=10$，故该数列的项数为 $2\times10-1=19$. 又因为 $S_{2n-1}=S_{奇}+S_{偶}=(2n-1)a_n=551$，所以中间项 $a_n=\dfrac{551}{19}=29$.

第 24 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

4. 求集合 $M=\{m \mid m=2n-1,\ n\in\mathbf{N}^*,\ 且\ m<60\}$ 中元素的个数，并求这些元素的和.

*5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\dfrac{n-2}{2n-15}$，前 n 项和为 S_n. 求 S_n 取得最小值时 n 的值.

4. 根据 $m=2n-1<60$，求出 n 的范围为 $1\leqslant n\leqslant 30$，因此集合中的元素个数为 30. 因为这些元素是 1 至 59 的所有奇数，所以由前 n 项和公式可得这些元素的和为 900.

5. 数列 $\{a_n\}$ 图象上的点都在函数 $y=\dfrac{x-2}{2x-15}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{11}{4x-30}$ 的图象上，而此函数在区间 $(0,\ 7.5)$ 及 $(7.5,\ +\infty)$ 上分别单调递减. 又 $a_1=\dfrac{1-2}{2\times 1-15}=\dfrac{1}{13}$，$a_2=0$，$a_3$，$a_4$，…，$a_7$ 均为负数，而当 $n\geqslant 8$ 时，$a_n>0$，所以当 $n=7$ 时，S_n 的值最小.

第 25 页：

7. 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 证明 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列；

(2) 设 T_n 为数列 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和，若 $S_4=12$，$S_8=40$，求 T_n.

8. 已知两个等差数列 2，6，10，…，190 及 2，8，14，…，200，将这两个等差数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新数列. 求这个新数列的各项之和.

7. (1) 设 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d，则有 $\dfrac{S_n}{n}=\dfrac{a_1+a_n}{2}$. 于是 $\dfrac{S_n}{n}-\dfrac{S_{n-1}}{n-1}=\dfrac{a_n-a_{n-1}}{2}=\dfrac{d}{2}$，

所以 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列.

(2) 由 $S_4=12$，$S_8=40$，可得 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的首项为 $\dfrac{3}{2}$，公差为 $\dfrac{1}{2}$，所以 $T_n=\dfrac{3}{2}n+\dfrac{n(n-1)}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{n^2}{4}+\dfrac{5}{4}n$.

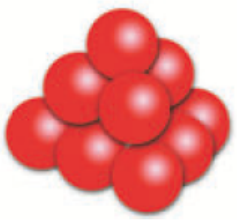
8. 第一个数列 2，6，10，…，190 的通项公式为 $a_n=4n-2$，第二个数列 2，8，14，…，200 的通项公式为 $b_m=6m-4$，由 $a_n=b_m$，得 $3m-2n=1$. 所以第一个数列的第 1，4，7，…，43，46 项与第二个数列的第 1，3，5，…，29，31 项是相同的. 这些相同的项为 2，14，26，…，158，170，182，共有 16 项，所以它们的和等于 1472.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

12. 如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法·商功》中，后人称为“三角垛”. “三角垛”的最上层有 1 个球，第二层有 3 个球，第三层有 6 个球……设各层球数构成一个数列$\{a_n\}$.

（1）写出数列$\{a_n\}$的一个递推公式；

*（2）根据（1）中的递推公式，写出数列$\{a_n\}$的一个通项公式.



（第 12 题）

12. （1）$a_n=a_{n-1}+n$ $(n\geqslant 2)$.

（2）把$a_2-a_1=2$，$a_3-a_2=3$，$a_4-a_3=4$，…，$a_n-a_{n-1}=n$的两边分别相加，得$a_n-a_1=2+3+4+\cdots+n$，所以$a_n=1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ $(n\geqslant 2)$. 当$n=1$时，$a_1=1$满足上式. 因此，$\{a_n\}$的通项公式为$\dfrac{n(n+1)}{2}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

第 34 页：

5. 已知数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=\dfrac{n^3}{3^n}$，求使a_n取得最大值时的n的值.

5. 由$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{(n+1)^3}{3n^3}>1$，得$(\sqrt[3]{3}-1)n<1$，解得$n<2.26$. 所以数列$\{a_n\}$的第 1，2，3 项递增，从第 4 项起每一项小于前一项. 因此，当$n=3$时，a_n取得最大值.

第 40 页：

2. 一个乒乓球从 1 m 高的高度自由落下，每次落下后反弹的高度都是原来高度的 0.61 倍.

（1）当它第 6 次着地时，经过的总路程是多少（精确到 1 cm）?

（2）至少在第几次着地后，它经过的总路程能达到 400 cm?

2. （1）第 6 次着地时，经过的路程为$100+2\times(100\times 0.61+100\times 0.61^2+\cdots+100\times 0.61^5)=100+2\times 100\times(0.61+0.61^2+\cdots+0.61^5)=100+200\times\dfrac{0.61\times(1-0.61^5)}{1-0.61}\approx 386$ (cm).

（2）设第n次着地时，经过的路程为 400 cm，则$100+2\times 100\times(0.61+0.61^2+\cdots+0.61^{n-1})=100+200\times\dfrac{0.61\times(1-0.61^{n-1})}{1-0.61}=400$，整理，得$0.61^{n-1}\approx 0.04$，解得$n\approx 7.5$.

因此，小球至少在第 8 次着地后，经过的总路程能达到 400 cm.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

2. 已知$\{a_n\}$是一个无穷等比数列，公比为q.

(1) 将数列$\{a_n\}$中的前k项去掉，剩余项组成一个新数列，这个新数列是等比数列吗？如果是，它的首项与公比分别是多少？

(2) 取出数列$\{a_n\}$中的所有奇数项，组成一个新数列，这个新数列是等比数列吗？如果是，它的首项与公比分别是多少？

(3) 在数列$\{a_n\}$中，每隔10项取出一项，组成一个新数列，这个新数列是等比数列吗？如果是，它的公比是多少？你能根据得到的结论作出关于等比数列的一个猜想吗？

3. 求和：

(1) $(2-3\times5^{-1})+(4-3\times5^{-2})+\cdots+(2n-3\times5^{-n})$；

(2) $1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}$.

2. (1) 是，首项为a_{k+1}，公比为q.

(2) 是，首项为a_1，公比为q^2.

(3) 是，公比为q^{11}. 猜想：在等比数列$\{a_n\}$中，每隔$m(m\in\mathbf{N}^*)$项取出一项，所组成的数列是等比数列，公比为q^{m+1}.

3. (1) $n+n^2+\frac{3}{4}\left(\frac{1}{5}\right)^n-\frac{3}{4}$；

(2) 当$x=1$时，$S_n=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$；当$x\neq1$时，由$S_n-xS_n=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}-nx^n$，可得$S_n=\frac{1-x^n}{(1-x)^2}-\frac{nx^n}{1-x}$.

第41页：

6. 求下列数列的一个通项公式和一个前n项和公式：

$$1，11，111，1\ 111，11\ 111，\cdots.$$

7. 在数列$\{a_n\}$中，已知$a_{n+1}+a_n=3\cdot2^n$.

(1) 求证：$\{a_n-2^n\}$是等比数列.

(2) 求数列$\{a_n\}$的前n项和S_n.

8. 若数列$\{a_n\}$的首项$a_1=1$，且满足$a_{n+1}=2a_n+1$，求数列$\{a_n\}$的通项公式及前10项的和.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

6. 一个通项公式为 $a_n=10^{n-1}+10^{n-2}+\cdots+10+1=\dfrac{10^n-1}{9}$，对应的前 n 项和公式为 $S_n=\dfrac{10^{n+1}-9n-10}{81}$.

7. (1) 由 $a_{n+1}+a_n=3\cdot 2^n$，可得 $a_{n+1}-2^{n+1}=-(a_n-2^n)$. 因为 $a_1=1$，所以 $a_1-2=-1$. 从而 $a_{n+1}-2^{n+1}=-(a_n-2^n)\neq 0$. 于是 $\dfrac{a_{n+1}-2^{n+1}}{a_n-2^n}=-1$，所以 $\{a_n-2^n\}$ 是首项和公比均为 -1 的等比数列.

(2) 设数列 $\{a_n-2^n\}$ 的前 n 项和为 T_n，则 $T_n=\dfrac{(-1)\times[1-(-1)^n]}{2}=\dfrac{(-1)^n-1}{2}$. 故 $S_n=T_n+(2+2^2+\cdots+2^n)=\dfrac{(-1)^n-1}{2}+2^{n+1}-2=\dfrac{(-1)^n}{2}+2^{n+1}-\dfrac{5}{2}$.

8. 由 $a_{n+1}=2a_n+1$，得 $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$. 由 $a_1=1$，得 $a_1+1=2$. 因此 $\{a_n+1\}$ 是以 2 为首项，2 为公比的等比数列，于是 $a_n+1=2^n$. 所以 $a_n=2^n-1$. 故 $S_{10}=2036$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\dfrac{3}{5}$，且满足 $a_{n+1}=\dfrac{3a_n}{2a_n+1}$.

(1) 求证：数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n}-1\right\}$ 为等比数列.

(2) 若 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<100$，求满足条件的最大整数 n.

11. (1) $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{2a_n+1}{3a_n}=\dfrac{1}{3a_n}+\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{1}{a_{n+1}}-1=\dfrac{1}{3a_n}-\dfrac{1}{3}$，而 $\dfrac{1}{a_1}-1=\dfrac{2}{3}$，$\dfrac{\dfrac{1}{a_{n+1}}-1}{\dfrac{1}{a_n}-1}=\dfrac{1}{3}$，所以 $\left\{\dfrac{1}{a_n}-1\right\}$ 是以 $\dfrac{2}{3}$ 为首项，$\dfrac{1}{3}$ 为公比的等比数列.

(2) 由 (1) 可得 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}-n=\dfrac{\dfrac{2}{3}\left(1-\dfrac{1}{3^n}\right)}{1-\dfrac{1}{3}}=1-\dfrac{1}{3^n}$，所以 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}=1-\dfrac{1}{3^n}+n$. 而 $1-\dfrac{1}{3^n}+n$ 随着 n 的增大而增大，当 $n=99$ 时满足题意，当 $n=100$ 时不合题意，所以满足条件的最大整数 $n=99$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

11. 已知数列$\{a_n\}$为等差数列，$a_1=1$，$a_3=2\sqrt{2}+1$，前n项和为S_n，数列$\{b_n\}$满足$b_n=\frac{S_n}{n}$.

求证：

（1）数列$\{b_n\}$为等差数列；

（2）数列$\{a_n\}$中的任意三项均不能构成等比数列.

12. （1）容易求出，$\{a_n\}$的公差为$\sqrt{2}$，所以$S_n=\frac{\sqrt{2}}{2}n^2+\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)n$，于是$b_n=\frac{\sqrt{2}}{2}n+1-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以$\{b_n\}$为公差为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的等差数列.

（2）设数列$\{a_n\}$中的任意三项为$a_n=1+\sqrt{2}(n-1)$，$a_m=1+\sqrt{2}(m-1)$，$a_k=1+\sqrt{2}(k-1)$，则$a_n\neq a_m\neq a_k$. 假设a_n，a_m，a_k成等比数列，则$[1+\sqrt{2}(m-1)]^2=[1+\sqrt{2}(n-1)][1+\sqrt{2}(k-1)]$，可得$\begin{cases}k+n=2m,\\ nk-n-k+1=(m-1)^2,\end{cases}$于是$(k-n)^2=0$，所以$k=n$，与$a_n\neq a_k$矛盾. 所以数列$\{a_n\}$中的任意三项均不能构成等比数列.

第 51 页：3-8 都是直接求，不用归纳法

3. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$4a_{n+1}-a_na_{n+1}+2a_n=9$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 计算$a_2$，$a_3$，$a_4$，由此猜想数列$\{a_n\}$的通项公式，并用数学归纳法证明.

4. 已知数列$\frac{1}{1\times4}$，$\frac{1}{4\times7}$，$\frac{1}{7\times10}$，…，$\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$，…的前n项和为S_n. 计算S_1，S_2，S_3，S_4，由此猜想S_n的表达式，并用数学归纳法证明.

综合运用

5. 用数学归纳法证明：$\frac{1^2}{1\times3}+\frac{2^2}{3\times5}+\cdots+\frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$.

6. 已知数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式分别为$a_n=2^n$，$b_n=n^4$，其中$n\in\mathbf{N}^*$. 试推断$a_n>b_n$对哪些正整数n成立，证明你的结论.

7. 已知数列$\{x_n\}$满足$x_1=1$，$x_n=x_{n+1}+\ln(1+x_{n+1})$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 试用数学归纳法证明$x_n>0$，并比较$x_n$与$x_{n+1}$的大小关系.

8. 证明：n^3+5n（$n\in\mathbf{N}^*$）能够被 6 整除.

第 52 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

10. 一本旧教材上有一个关于正整数 n 的恒等式

$$1\times2^2+2\times3^2+\cdots+n(n+1)^2=\frac{1}{12}n(n+1)?$$

其中问号处由于年代久远，只能看出它是关于 n 的二次三项式，具体的系数已经看不清楚了. 请你猜想这个恒等式的形式，并用数学归纳法证明.

11. 已知命题：设 a_1，a_2 为非负实数，b_1，b_2 为正实数，若 $b_1+b_2=1$，则

$$a_1^{b_1}a_2^{b_2}\leqslant a_1b_1+a_2b_2.$$

请将该命题推广到一般形式，并用数学归纳法证明你所推广的命题.

9. 可利用待定系数法将问题转化为：求常数 a，b，c 的值，使得等式 $1\times2^2+2\times3^2+\cdots+n(n+1)^2=\frac{n(n+1)}{12}(an^2+bn+c)$ 对一切 $n\in\mathbf{N}^*$ 都成立.

在等式中，分别令 $n=1$，$n=2$，$n=3$，可得 $\begin{cases}a+b+c=24,\\4a+2b+c=44,\\9a+3b+c=70,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=3,\\b=11,\\c=10.\end{cases}$ 即对于 $n=1$，2，3，存在 $a=3$，$b=11$，$c=10$ 满足等式.

因为 $3n^2+11n+10=(n+2)(3n+5)$，所以下面用数学归纳法证明 $1\times2^2+2\times3^2+\cdots+n(n+1)^2=\frac{1}{12}n(n+1)(n+2)(3n+5)$ $(n\in\mathbf{N}^*)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

10. 推广形式：设 $a_i\geqslant 0$，$b_i>0$，$(i=1,2,\cdots,n)$. 若 $b_1+b_2+\cdots+b_n=1$，则

$$a_1^{b_1}a_2^{b_2}\cdot\cdots\cdot a_n^{b_n}\leqslant a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n. \qquad ①$$

用数学归纳法证明如下：

(1) 当 $n=1$ 时，$b_1=1$，有 $a_1\leqslant a_1$，①式成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时，不等式①成立，即若 $a_i\geqslant 0$，$b_i>0$ $(i=1,2,\cdots,k)$，且 $b_1+b_2+\cdots+b_k=1$，则 $a_1^{b_1}a_2^{b_2}\cdot\cdots\cdot a_k^{b_k}\leqslant a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k$.

则当 $n=k+1$ 时，已知 $a_i\geqslant 0$，$b_i>0$ $(i=1,2,\cdots,k+1)$，且 $b_1+b_2+\cdots+b_k+b_{k+1}=1$，此时 $0<b_{k+1}<1$，即 $1-b_{k+1}>0$，于是 $a_1^{b_1}a_2^{b_2}\cdot\cdots\cdot a_k^{b_k}a_{k+1}^{b_{k+1}}=(a_1^{b_1}a_2^{b_2}\cdot\cdots\cdot a_k^{b_k})\cdot a_{k+1}^{b_{k+1}}=\left(a_1^{\frac{b_1}{1-b_{k+1}}}a_2^{\frac{b_2}{1-b_{k+1}}}\cdot\cdots\cdot a_k^{\frac{b_k}{1-b_{k+1}}}\right)^{1-b_{k+1}}a_{k+1}^{b_{k+1}}$.

因为 $\frac{b_1}{1-b_{k+1}}+\frac{b_2}{1-b_{k+1}}+\cdots+\frac{b_k}{1-b_{k+1}}=1$，由假设，可得 $a_1^{\frac{b_1}{1-b_{k+1}}}a_2^{\frac{b_2}{1-b_{k+1}}}\cdot\cdots\cdot a_k^{\frac{b_k}{1-b_{k+1}}}\leqslant a_1\cdot\frac{b_1}{1-b_{k+1}}+a_2\cdot\frac{b_2}{1-b_{k+1}}+\cdots+a_k\cdot\frac{b_k}{1-b_{k+1}}=\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k}{1-b_{k+1}}$，从而 $a_1^{b_1}a_2^{b_2}\cdot\cdots\cdot a_k^{b_k}a_{k+1}^{b_{k+1}}\leqslant\left(\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k}{1-b_{k+1}}\right)^{1-b_{k+1}}a_{k+1}^{b_{k+1}}$.

又 $(1-b_{k+1})+b_{k+1}=1$，由 $a_1^{b_1}a_2^{b_2}\leqslant a_1b_1+a_2b_2$，得 $\left(\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k}{1-b_{k+1}}\right)^{1-b_{k+1}}a_{k+1}^{b_{k+1}}\leqslant\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k}{1-b_{k+1}}\cdot(1-b_{k+1})+a_{k+1}b_{k+1}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k+a_{k+1}b_{k+1}$，从而 $a_1^{b_1}a_2^{b_2}\cdot\cdots\cdot a_k^{b_k}a_{k+1}^{b_{k+1}}\leqslant a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k+a_{k+1}b_{k+1}$.

故当 $n=k+1$ 时，①式成立.

由 (1) (2) 可知，对一切正整数 n，推广的命题都成立.

第 55 页：

9. 任取一个正整数，若是奇数，就将该数乘 3 再加上 1；若是偶数，就将该数除以 2. 反复进行上述两种运算，经过有限次步骤后，必进入循环圈 1→4→2→1. 这就是数学史上著名的“冰雹猜想”（又称“角谷猜想”等）. 如取正整数 $m=6$，根据上述运算法则得出 6→3→10→5→16→8→4→2→1，共需经过 8 个步骤变成 1（简称为 8 步“雹程”）.

现给出冰雹猜想的递推关系如下：

已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=m$（m 为正整数），$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{a_n}{2}, & \text{当 } a_n \text{ 为偶数时},\\ 3a_n+1, & \text{当 } a_n \text{ 为奇数时}.\end{cases}$

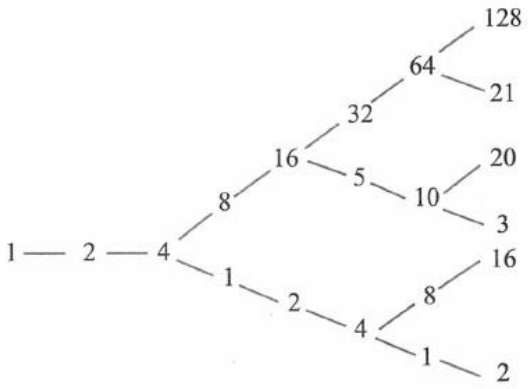
(1) 当 $m=17$ 时，试确定使得 $a_n=1$ 需要多少步雹程；

(2) 若 $a_8=1$，求 m 所有可能的取值集合 M.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

9. （1）当 $m=17$ 时，要经过 12 步雹程使得 $a_n=1$.

（2）依题意，本小题实质上是已知该数列的第 8 项，求其首项的问题，即确定一个经过 7 步雹程使得 $a_8=1$ 的正整数 m. 因此，采取逆运算的方法更简单，即由 1 出发对该数作乘以 2，或者减去 1 后除以 3（这时要求结果为正奇数）的运算，将此逆运算 7 次的情形列成如图所示的树形图，即得 $M=\{2, 3, 16, 20, 21, 128\}$.



（第 9 题）

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_4=4S_2$，$a_{2n}=2a_n+1$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $b_n=3^{n-1}$，令 $c_n=a_nb_n$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

11. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=2S_n+2$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

（2）在 a_n 与 a_{n+1} 之间插入 n 个数，使这 $n+2$ 个数组成一个公差为 d_n 的等差数列，在数列 $\{d_n\}$ 中是否存在 3 项 d_m，d_k，d_p（其中 m，k，p 成等差数列）成等比数列？若存在，求出这样的 3 项；若不存在，请说明理由.

（第 9 题）

10. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则由 $S_4=4S_2$，$a_{2n}=2a_n+1$（$n\in\mathbf{N}^*$）可得

$$\begin{cases}4a_1+6d=8a_1+4d,\\ a_1+(2n-1)d=2a_1+2(n-1)d+1.\end{cases}\text{解得}\begin{cases}a_1=1,\\ d=2.\end{cases}\text{因此 } a_n=2n-1\ (n\in\mathbf{N}^*).$$

（2）由（1）及 $b_n=3^{n-1}$，知 $c_n=(2n-1)\cdot 3^{n-1}$，于是可得数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=1\times 3^0+3\times 3^1+5\times 3^2+\cdots+(2n-1)\times 3^{n-1}$，从而 $3T_n=1\times 3^1+3\times 3^2+5\times 3^3+\cdots+(2n-1)\times 3^n$.

将以上两式相减，可得 $-2T_n=1+2\times(3^1+3^2+\cdots+3^{n-1})-(2n-1)\times 3^n=-2-2(n-1)\cdot 3^n$，所以 $T_n=(n-1)\cdot 3^n+1$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

11. (1) 由 $a_{n+1}=2S_n+2$ ($n\in\mathbf{N}^*$)，可得 $a_n=2S_{n-1}+2$ ($n\in\mathbf{N}^*$，$n\geqslant 2$)，两式相减可得 $a_{n+1}=3a_n$ ($n\in\mathbf{N}^*$，$n\geqslant 2$). 又 $a_2=2a_1+2$，因为数列$\{a_n\}$是等比数列，所以 $a_2=2a_1+2=3a_1$，即 $a_1=2$，故 $a_n=2\cdot 3^{n-1}$.

(2) 由 (1) 可知 $a_n=2\times 3^{n-1}$，$a_{n+1}=2\times 3^n$. 因为 $a_{n+1}=a_n+(n+2-1)d_n$，所以 $d_n=\dfrac{4\times 3^{n-1}}{n+1}$.

假设在数列$\{d_n\}$中存在三项 d_m，d_k，d_p (其中 m，k，p 成等差数列) 成等比数列，则 $(d_k)^2=d_md_p$，即 $\left(\dfrac{4\times 3^{k-1}}{k+1}\right)^2=\dfrac{4\times 3^{m-1}}{m+1}\cdot\dfrac{4\times 3^{p-1}}{p+1}$，化简得 $\dfrac{3^{2k-2}}{(k+1)^2}=\dfrac{3^{m+p-2}}{(m+1)(p+1)}$. (*)

因为 m，k，p 成等差数列，所以 $m+p=2k$，从而 (*) 可以化简为 $k^2=mp$. 联立 $\begin{cases}m+p=2k,\\k^2=mp,\end{cases}$ 可得 $k=m=p$，这与题设矛盾.

所以在数列$\{d_n\}$中不存在三项 d_m，d_k，d_p (其中 m，k，p 成等差数列) 成等比数列.

第 57 页：

13. 在 2015 年苏州世乒赛期间，某景点用乒乓球堆成若干堆“正三棱锥”形的装饰品，其中第 1 堆只有 1 层，就一个球；第 2，3，4，…堆最底层 (第一层) 分别按图中所示方式固定摆放，从第二层开始，每层的小球自然垒放在下一层之上，第 n 堆第 n 层就放一个乒乓球. 记第 n 堆的乒乓球总数为 $f(n)$.

(第 13 题)

(1) 求出 $f(3)$；

(2) 试归纳出 $f(n+1)$ 与 $f(n)$ 的关系式，并根据你得到的关系式探求 $f(n)$ 的表达式.

参考公式：$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. (1) 易得 $f(3)=1+3+6=10$;

(2) 由题意知,

$f(1)=1$,

$f(2)-f(1)=1+2$,

$f(3)-f(2)=1+2+3$,

$f(4)-f(3)=1+2+3+4$

……

$f(n)-f(n-1)=1+2+3+\cdots+n$.

注意到 $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{2}n$, 把上面 n 个式子相加, 得 $f(n)=\frac{1}{2}(1^2+2^2+\cdots+n^2)+\frac{1}{2}(1+2+\cdots+n)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}n(n+1)=\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$.

14. 有理数都能表示成 $\frac{m}{n}$ (m, $n\in\mathbf{Z}$, 且 $n\neq0$, m 与 n 互质) 的形式, 进而有理数集 $Q=\left\{\frac{m}{n}\mid m,n\in\mathbf{Z}, \text{且 } n\neq0, m \text{ 与 } n \text{ 互质}\right\}$. 任何有理数 $\frac{m}{n}$ 都可以化为有限小数或无限循环小数. 反之, 任一有限小数也可以化为 $\frac{m}{n}$ 的形式, 从而是有理数; 那么无限循环小数是否为有理数? 思考下列问题:

(1) $1.\dot{2}$ 是有理数吗? 请说明理由.

(2) $1.\dot{2}\dot{4}$ 是有理数吗? 请说明理由.

第 81 页:

6. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin x-\cos x$, 求 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处的导数.

6. $f'(x)=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos x+\sin x$, 所以 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\frac{\pi}{4}+\sin\frac{\pi}{4}$, 解得 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}+1$.

第 94 页:

2. 证明不等式: $x-1\geqslant\ln x$, $x\in(0,+\infty)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2. 设 $f(x)=\ln x-x+1$，$x\in(0,+\infty)$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x}-1>0$，从而 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增；当 $x>1$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x}-1<0$，从而 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减. 所以，当 $x=1$ 时，$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上取得最大值.

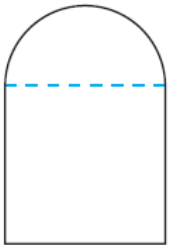
所以 $f(x)\leqslant f(1)=\ln 1-1+1=0$，所以 $x-1\geqslant\ln x$，$x\in(0,+\infty)$.

第 97 页：

1. 利用函数的单调性，证明下列不等式，并通过函数图象直观验证：

$$\sin x<x,\ x\in(0,\pi).$$

2. 如图，用铁丝围成一个上面是半圆，下面是矩形的图形，其面积为 a m^2. 为使所用材料最省，圆的直径应为多少？



（第 2 题）

1. 设 $f(x)=x-\sin x$，$x\in(-\pi,\pi)$. 因为 $f'(x)=1-\cos x\geqslant 0$，当且仅当 $x=0$ 时，$f'(x)=f'(0)=0$. 所以函数 $f(x)=x-\sin x$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内单调递增. 所以，当 $x\in(0,\pi)$ 时，$f(x)=x-\sin x>f(0)=0$，即 $\sin x<x$，$x\in(0,\pi)$. 图略.

2. 设圆的直径为 x m，则圆的半径为 $\frac{x}{2}$ m，半圆的面积为 $\frac{\pi x^2}{8}$ m^2，矩形的面积为 $\left(a-\frac{\pi x^2}{8}\right)\mathrm{m}^2$，矩形的两条相邻边的长分别为 x m，$\left(\frac{a}{x}-\frac{\pi x}{8}\right)$m. 因此铁丝的长为

$$l(x)=\frac{\pi x}{2}+x+\frac{2a}{x}-\frac{\pi x}{4}=\left(1+\frac{\pi}{4}\right)x+\frac{2a}{x},\ 0<x<\sqrt{\frac{8a}{\pi}}.$$

令 $l'(x)=1+\frac{\pi}{4}-\frac{2a}{x^2}=0$，得 $x=\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$（负值舍去）.

当 $x\in\left(0,\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}\right)$ 时，$l'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}},\sqrt{\frac{8a}{\pi}}\right)$ 时，$l'(x)>0$.

因此，$x=\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$ 是函数 $l(x)$ 的极小值点，也是最小值点.

所以，当圆的直径为 $\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$ m 时，所用材料最省.

第 98 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

9. 用测量工具测量某物体的长度，由于工具的精度以及测量技术的原因，测得 n 个数据

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n.$$

证明：用 n 个数据的平均值

$$x=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$$

表示这个物体的长度，能使这 n 个数据的方差

$$f(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x-a_i)^2$$

最小.

9. 由于 $f(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x-a_i)^2$，所以 $f'(x)=\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(x-a_i)$. 令 $f'(x)=0$，得 $x=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$.

可以得到，$x=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点，也是最小值点.

这个结果说明，用 n 个数据的平均值 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$ 表示这个物体的长度是合理的，这就是最小二乘法的基本原理.

第 99 页：

12. 利用函数的单调性，证明下列不等式，并通过函数图象直观验证：

(1) $e^x>1+x$，$x\neq 0$；　　(2) $\ln x<x<e^x$，$x>0$.

12. (1) 设 $f(x)=e^x-1-x$，$x\in\mathbf{R}$，则 $f'(x)=e^x-1$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)=e^x-1-x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增；当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$，函数 $f(x)=e^x-1-x$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减.

所以，当且仅当 $x=0$ 时，$f(x)$ 取得最小值，所以，当 $x\neq 0$ 时，$f(x)>f(0)=0$，即 $e^x>1+x$，$x\neq 0$. 图略.

(2) 设 $f(x)=\ln x-x$，$x>0$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}-1$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x}-1>0$，$f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上单调递增；当 $x>1$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x}-1<0$，$f(x)$ 在区间 $(1,+\infty)$ 上单调递减.

所以，当且仅当 $x=1$ 时，$f(x)$ 取得最大值，所以，当 $x>0$ 时，$f(x)=\ln x-x\leqslant f(1)=-1<0$. 因此，当 $x>0$ 时，$\ln x<x$.

由 (1) 可知，当 $x>0$ 时，$e^x>x+1>x$.

综上，$\ln x<x<e^x$，$x>0$. 图略.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

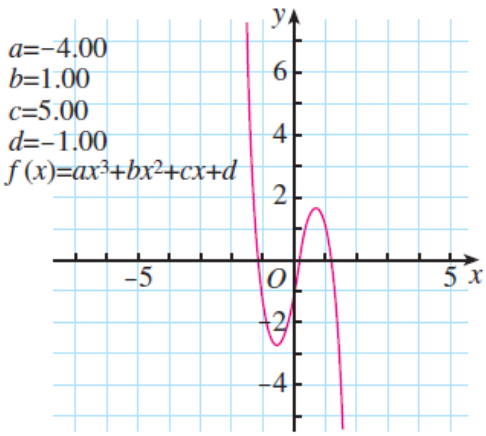
13. 利用信息技术工具，根据给定的 a，b，c，d 的值，可以画出函数

$$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$$

的图象，当 $a=-4$，$b=1$，$c=5$，$d=-1$ 时，$f(x)$ 的图象如图所示. 改变 a，b，c，d 的值，观察图象的形状：

(1) 你能归纳函数 $f(x)$ 图象的大致形状吗？它的图象有什么特点？你能从图象上大致估计它的单调区间吗？

(2) 运用导数研究它的单调性，并求出相应的单调区间.



(第 13 题)

13. (1) 函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象大致是个“双峰”图象，类似“∿”或“∽”的形状. 若有极值，则在整个定义域上有且仅有一个极大值和一个极小值，从图象上能大致估计它的单调区间.

(2) 因为 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，所以 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$.

下面分类讨论：

当 $a\neq 0$ 时，分 $a>0$ 和 $a<0$ 两种情形：

①当 $a>0$，且 $b^2-3ac>0$ 时，设方程 $f'(x)=3ax^2+2bx+c=0$ 的两根分别为 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$.

令 $f'(x)=3ax^2+2bx+c>0$，解得 $x<x_1$ 或 $x>x_2$，所以函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 在区间 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增；令 $f'(x)=3ax^2+2bx+c<0$，解得 $x_1<x<x_2$，所以函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 在区间 (x_1, x_2) 上单调递减.

当 $a>0$，且 $b^2-3ac\leqslant 0$ 时，$f'(x)=3ax^2+2bx+c\geqslant 0$，函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 单调递增.

②当 $a<0$，且 $b^2-3ac>0$ 时，设方程 $f'(x)=3ax^2+2bx+c=0$ 的两根分别为 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$.

令 $f'(x)=3ax^2+2bx+c>0$，解得 $x_1<x<x_2$，所以函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 在区间 (x_1, x_2) 上单调递增；令 $f'(x)=3ax^2+2bx+c<0$，解得 $x<x_1$ 或 $x>x_2$，所以函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 在区间 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递减.

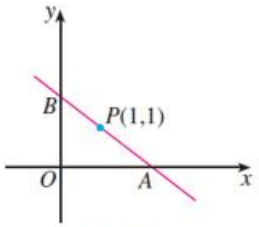
当 $a<0$，且 $b^2-3ac\leqslant 0$ 时，$f'(x)=3ax^2+2bx+c\leqslant 0$，函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 单调递减.

第 104 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

9. 已知函数 $f(x)=x(x-c)^2$ 在 $x=2$ 处有极大值，求 c 的值.

10. 如图，过点 $P(1,1)$ 作直线 AB，分别与 x 轴的正半轴、y 轴的正半轴交于点 A，B. 当直线 AB 在什么位置时，$\triangle AOB$ 的面积最小？最小面积是多少？



（第 10 题）

9. 因为 $f(x)=x(x-c)^2=x^3-2cx^2+c^2x$，所以 $f'(x)=3x^2-4cx+c^2=(3x-c)(x-c)$.

当 $f'(x)=0$，即 $x=\frac{c}{3}$，或 $x=c$ 时，函数 $f(x)=x(x-c)^2$ 可能有极值.

由题意，当 $x=2$ 时，函数 $f(x)=x(x-c)^2$ 有极大值，所以 $c>0$. 由于

x	$\left(-\infty,\frac{c}{3}\right)$	$\frac{c}{3}$	$\left(\frac{c}{3},c\right)$	c	$(c,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	单调递增	极大值	单调递减	极小值	单调递增

所以，当 $x=\frac{c}{3}$ 时，函数 $f(x)=x(x-c)^2$ 有极大值. 此时 $\frac{c}{3}=2$，所以 $c=6$.

10. 设当点 A 的坐标为 $(a,0)$ 时，$\triangle AOB$ 的面积最小. 由题意可知 $a>1$.

因为直线 AB 过点 $A(a,0)$，$P(1,1)$，所以直线 AB 的方程为 $\frac{y-0}{1-0}=\frac{x-a}{1-a}$，即 $y=\frac{x-a}{1-a}$.

当 $x=0$ 时，$y=\frac{a}{a-1}$，即点 B 的坐标是 $\left(0,\frac{a}{a-1}\right)$. 因此，$\triangle AOB$ 的面积 $S_{\triangle AOB}=S(a)=\frac{1}{2}a\cdot\frac{a}{a-1}=\frac{a^2}{2(a-1)}$.

令 $S'(a)=0$，即 $S'(a)=\frac{1}{2}\times\frac{a^2-2a}{(a-1)^2}=0$，解得 $a=0$，或 $a=2$（$a=0$ 不合题意，舍去）.

由于

a	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
$S'(a)$	−	0	+
$S(a)$	单调递减	极小值	单调递增

所以，当 $a=2$，即直线 AB 的倾斜角为 135°时，$\triangle AOB$ 的面积最小，最小面积为 2.

13. 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点（1，1）处的切线与曲线 $y=ax^2+(2a+3)x+1$ 只有一个公共点，求 a 的值.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. 0 或$\frac{1}{2}$.

15. 用半径为 R 的圆形铁皮剪出一个圆心角为 α 的扇形，制成一个圆锥形容器. 扇形的圆心角 α 为多大时，容器的容积最大?

15. 设圆锥的底面半径为 r，高为 h，体积为 V，那么 $r^2+h^2=R^2$. 因此，$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi(R^2-h^2)h=\frac{1}{3}\pi R^2h-\frac{1}{3}\pi h^3$，$0<h<R$.

令 $V'=\frac{1}{3}\pi R^2-\pi h^2=0$，解得 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}R$. 容易知道，$h=\frac{\sqrt{3}}{3}R$ 是函数 $V(h)$ 的极大值点，也是最大值点. 所以，当 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}R$ 时，容积最大.

把 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}R$ 代入 $r^2+h^2=R^2$，得 $r=\frac{\sqrt{6}}{3}R$. 由 $R\alpha=2\pi r$，得 $\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$.

所以，当圆心角 $\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 时，容积最大.

17. 作函数 $y=\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$ 的大致图象.

18. 已知函数 $f(x)=e^x-\ln(x+m)$. 当 $m\leqslant 2$ 时，求证 $f(x)>0$.

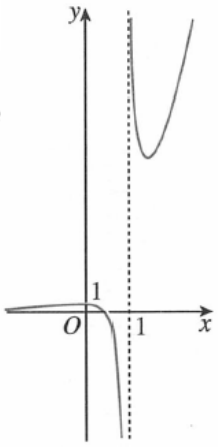
19. 已知函数 $f(x)=ae^{2x}+(a-2)e^x-x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.

17. 由题意 $y'=\frac{xe^x(2x-3)}{(x-1)^2}$，因此函数 $y=\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，且当 $x\to-\infty$ 时，$y\to 0$；当 $x=0$ 时，$y=1$；当 x 从 1 的左侧无限趋近于 1 时，$y\to-\infty$；当 x 从 1 的右侧无限趋近于 1 时，$y\to+\infty$；当 $x=\frac{3}{2}$ 时，$y=4e^{\frac{3}{2}}$；当 $x\to+\infty$ 时，$y\to+\infty$.

因此，函数 $y=\frac{e^x(2x-1)}{x-1}$ 的大致图象如图所示.



(第 17 题)

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

18. 当 $m\leqslant 2$，$x\in(-m，+\infty)$ 时，$\ln(x+m)\leqslant\ln(x+2)$，则有 $f(x)=e^x-\ln(x+m)\geqslant e^x-\ln(x+2)$. 故只需证明当 $m=2$ 时，$f(x)>0$.

当 $m=2$ 时，函数 $f'(x)=e^x-\dfrac{1}{x+2}$ 在区间 $(-2，+\infty)$ 上单调递增. 又 $f'(-1)<0$，$f'(0)>0$，故 $f'(x)=0$ 在区间 $(-2，+\infty)$ 上有唯一实根 x_0，且 $x_0\in(-1，0)$.

当 $x\in(-2，x_0)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(x_0，+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，从而当 $x=x_0$ 时，$f(x)$ 取得最小值.

由 $f'(x_0)=0$，得 $e^{x_0}=\dfrac{1}{x_0+2}$，$\ln(x_0+2)=-x_0$，故 $f(x)\geqslant f(x_0)=\dfrac{1}{x_0+2}+x_0=\dfrac{(x_0+1)^2}{x_0+2}>0$.

综上，当 $m\leqslant 2$ 时，$f(x)>0$.

19. (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty，+\infty)$，$f'(x)=2ae^{2x}+(a-2)e^x-1=(ae^x-1)(2e^x+1)$.

(i) 若 $a\leqslant 0$，则 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty，+\infty)$ 上单调递减.

(ii) 若 $a>0$，则令 $f'(x)=0$，解得 $x=-\ln a$. 当 $x\in(-\infty，-\ln a)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(-\ln a，+\infty)$ 时，$f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty，-\ln a)$ 上单调递减，在 $(-\ln a，+\infty)$ 上单调递增.

(2) (i) 若 $a\leqslant 0$，由 (1) 知，$f(x)$ 至多有一个零点.

(ii) 若 $a>0$，由 (1) 知，当 $x=-\ln a$ 时，$f(x)$ 取得最小值，最小值为 $f(-\ln a)=1-\dfrac{1}{a}+\ln a$.

①当 $a=1$ 时，由于 $f(-\ln a)=0$，故 $f(x)$ 只有一个零点；

②当 $a\in(1，+\infty)$ 时，由于 $1-\dfrac{1}{a}+\ln a>0$，即 $f(-\ln a)>0$，故 $f(x)$ 没有零点；

③当 $a\in(0，1)$ 时，$1-\dfrac{1}{a}+\ln a<0$，即 $f(-\ln a)<0$. 又 $f(-2)=ae^{-4}+(a-2)e^{-2}+2>-2e^{-2}+2>0$，由 (1) 知，$f(x)$ 在 $(-\infty，-\ln a)$ 上有一个零点.

因为 $f\left(\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)\right)=ae^{2\ln\left(\frac{3}{a}-1\right)}+(a-2)e^{\ln\left(\frac{3}{a}-1\right)}-\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)=\dfrac{3-a}{a}-\ln\dfrac{3-a}{a}$，又因为当 $0<a<1$ 时，$\dfrac{3-a}{a}>0$，由习题 5.3 第 12(2) 题的结论，得 $f\left(\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)\right)>0$. 由于 $\ln\left(\dfrac{3}{a}-1\right)>-\ln a$，且 $f(-\ln a)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(-\ln a，+\infty)$ 上有一个零点. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty，+\infty)$ 上有两个零点.

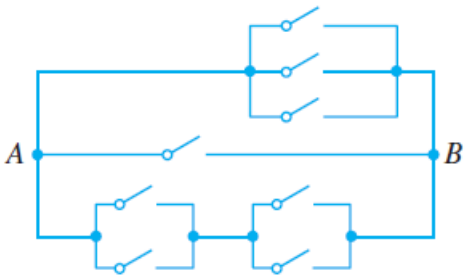
综上，a 的取值范围为 $(0，1)$.

【选必 3】

第 11 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3. 如图，要让电路从 A 处到 B 处接通，可有多少条不同的路径？



（第 3 题）

第 12 页：

10. 口袋中装有 8 个白球和 10 个红球，每个球编有不同的号码，现从中取出 2 个球.

（1）正好是白球、红球各一个的取法有多少种？

（2）正好是两个白球的取法有多少种？

（3）至少有一个白球的取法有多少种？

（4）两球的颜色相同的取法有多少种？

11. 在国庆长假期间，要从 7 人中选若干人在 7 天假期值班（每天只需 1 人值班），不出现同一人连续值班 2 天，有多少种可能的安排方法？

12. 2 160 有多少个不同的正因数？

10. （1）$8\times10=80$.　（2）$\dfrac{8\times7}{2}=28$ 或 $7+6+5+4+3+2+1=28$.

（3）$80+28=108$.　（4）$28+\dfrac{10\times9}{2}=73$.

11. $7\times6\times6\times6\times6\times6=7\times6^6=326\ 592$.

12. 因为 $2\ 160=2^4\times3^3\times5$，它的因数是形如 $2^i\times3^j\times5^k$ 的数，其中 $i\in\{0,1,2,3,4\}$，$j\in\{0,1,2,3\}$，$k\in\{0,1\}$，所以不同的正因数的个数是 $5\times4\times2=40$.

第 20 页：

2. 求证：

（1）$A_n^m=nA_{n-1}^{m-1}$；　（2）$A_8^8-8A_7^7+7A_6^6=A_7^7$.

2. （1）$A_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!}=\dfrac{n(n-1)!}{(n-m)!}=nA_{n-1}^{m-1}$.

（2）$A_8^8-8A_7^7+7A_6^6=8A_7^7-8A_7^7+A_7^7=A_7^7$.

第 25 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2. 求证：$C_n^m=\frac{m+1}{n+1}C_{n+1}^{m+1}$.

2. $\frac{m+1}{n+1}C_{n+1}^{m+1}=\frac{m+1}{n+1}\cdot\frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!}=\frac{n!}{m!(n-m)!}=C_n^m$.

8. 求证：

(1) $A_{n+1}^{n+1}-A_n^n=n^2A_{n-1}^{n-1}$；　　(2) $\frac{(n+1)!}{k!}-\frac{n!}{(k-1)!}=\frac{(n-k+1)\cdot n!}{k!}(k\leqslant n)$.

9. 学校要安排一场文艺晚会的 11 个节目的演出顺序. 除第 1 个节目和最后 1 个节目已确定外，4 个音乐节目要求排在第 2，5，7，10 的位置，3 个舞蹈节目要求排在第 3，6，9 的位置，2 个曲艺节目要求排在第 4，8 的位置，有多少种不同的排法？

8. (1) $A_{n+1}^{n+1}-A_n^n=(n+1)A_n^n-A_n^n=nA_n^n=n^2A_{n-1}^{n-1}$.

(2) $\frac{(n+1)!}{k!}-\frac{n!}{(k-1)!}=\frac{(n+1)!-k\cdot n!}{k!}=\frac{(n-k+1)\cdot n!}{k!}$.

9. $A_4^4A_3^3A_2^2=288$.

第 27 页：

13. 从 5 名男生和 4 名女生中选出 4 人去参加一项创新大赛.

(1) 如果 4 人中男生女生各选 2 人，那么有多少种选法？

(2) 如果男生中的甲和女生中的乙必须在内，那么有多少种选法？

(3) 如果男生中的甲和女生中的乙至少要有 1 人在内，那么有多少种选法？

(4) 如果 4 人中必须既有男生又有女生，那么有多少种选法？

14. 一个宿舍的 6 名同学被邀请参加一个晚会.

(1) 如果必须有人去，去几个人自行决定，有多少种不同的去法？

(2) 如果其中甲和乙两位同学要么都去，要么都不去，有多少种去法？

15. 从含有 3 件次品的 100 件产品中，任意抽取 5 件进行检验.

(1) 抽出的产品都是合格品的抽法有多少种？

(2) 抽出的产品中恰好有 2 件是次品的抽法有多少种？

(3) 抽出的产品中至少有 2 件是次品的抽法有多少种？

(4) 抽出的产品中至多有 2 件是次品的抽法有多少种？

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. (1) $C_5^2\,C_4^2=60$. (2) $C_7^2=21$.

(3) $C_7^2+C_2^1\,C_7^3=91$ 或$C_9^4-C_7^4=91$.

(4) $C_5^1\,C_4^3+C_5^2\,C_4^2+C_5^3\,C_4^1=120$ 或$C_9^4-C_5^4-C_4^4=120$.

14. (1) $C_6^1+C_6^2+C_6^3+C_6^4+C_6^5+C_6^6=63$.

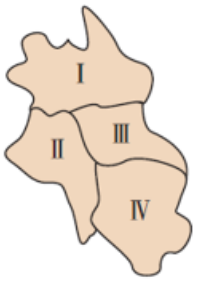
(2) $(C_2^2+C_4^1+C_4^2+C_4^3+C_4^4)+(C_4^0+C_4^1+C_4^2+C_4^3+C_4^4)=32$.

15. (1) $C_{97}^5=64\ 446\ 024$. (2) $C_3^2\,C_{97}^3=442\ 320$.

(3) $C_3^2\,C_{97}^3+C_3^3\,C_{97}^2=446\ 976$ 或$C_{100}^5-C_{97}^5-C_3^1\,C_{97}^4=446\ 976$.

(4) $C_{97}^5+C_3^1\,C_{97}^4+C_3^2\,C_{97}^3=75\ 282\ 864$ 或$C_{100}^5-C_3^3\,C_{97}^2=75\ 282\ 864$.

17. 如图，现要用 5 种不同的颜色对某市的 4 个区县地图进行着色，要求有公共边的两个地区不能用同一种颜色，共有几种不同的着色方法？



（第 17 题）

17. 可以按Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ的顺序分别着色，有 $5\times4\times3\times3=180$ 种.

19. 甲、乙、丙、丁、戊共 5 名同学进行劳动技术比赛，决出第 1 名到第 5 名的名次. 甲和乙去询问成绩，回答者对甲说："很遗憾，你和乙都没有得到冠军."对乙说："你当然不会是最差的."从这两个回答分析，5 人的名次排列可能有多少种不同情况？

19. 分三步完成：冠军有A_3^1种可能，乙的名次有A_3^1种可能，余下 3 人有A_3^3种可能. 所以 5 人的名次排列有$A_3^1\,A_3^1\,A_3^3=54$种不同情况.

第 34 页：

5. (1) 求$(1-2x)^{15}$的展开式的前 4 项；

(2) 求$(2a^3-3b^2)^{10}$的展开式的第 8 项；

(3) 求$\left(\frac{\sqrt{x}}{3}-\frac{3}{\sqrt{x}}\right)^{12}$的展开式的中间一项；

(4) 求$(x\sqrt{y}-y\sqrt{x})^{15}$的展开式的中间两项.

6. 求下列各式的二项展开式中指定各项的系数：

(1) $\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{10}$的含$\frac{1}{x^5}$的项； (2) $\left(2x^3-\frac{1}{2x^3}\right)^{10}$的常数项.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5. (1) $T_1=C_{15}^0(-2x)^0=1$，$T_2=C_{15}^1(-2x)^1=-30x$，

$T_3=C_{15}^2(-2x)^2=420x^2$，$T_4=C_{15}^3(-2x)^3=-3\ 640x^3$.

(2) $T_8=C_{10}^7(2a^3)^3(-3b^2)^7=-2\ 099\ 520a^9b^{14}$.

(3) $T_7=C_{12}^6\left(\frac{\sqrt{x}}{3}\right)^6\left(-\frac{3}{\sqrt{x}}\right)^6=924$.

(4) $T_8=C_{15}^7(x\sqrt{y})^8(-y\sqrt{x})^7=-6\ 435x^{11}y^{11}\sqrt{x}$，

$T_9=C_{15}^8(x\sqrt{y})^7(-y\sqrt{x})^8=6\ 435x^{11}y^{11}\sqrt{y}$.

6. (1) $C_{10}^5\left(-\frac{1}{2}\right)^5=-\frac{63}{8}$.　　(2) $C_{10}^5\cdot 2^{10-5}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^5=-252$.

第 35 页：

综合运用

7. 证明：

(1) $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{2n}$ 的展开式中常数项是 $(-2)^n\frac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}$；

(2) $(1+x)^{2n}$ 的展开式的中间一项是 $\frac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}(2x)^n$.

7. (1) $T_{r+1}=C_{2n}^r(-1)^rx^{2n-2r}$.

由 $2n-2r=0$ 得 $r=n$，即 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{2n}$ 的展开式中常数项是

$$T_{n+1}=(-1)^nC_{2n}^n=(-1)^n\frac{(2n)!}{n!n!}$$

$$=(-1)^n\frac{1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)\cdot2n}{n!n!}$$

$$=(-1)^n\frac{[1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)][2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot2n]}{n!n!}$$

$$=(-1)^n\frac{[1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)]\cdot2^n\cdot n!}{n!n!}$$

$$=(-2)^n\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{n!}.$$

(2) $(1+x)^{2n}$ 的展开式共有 $2n+1$ 项，所以中间一项是

$$T_{n+1}=C_{2n}^nx^n=\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{n!}(2x)^n.$$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

9. 用二项式定理证明：

（1）$(n+1)^n-1$ 能被 n^2 整除；

（2）$99^{10}-1$ 能被 1 000 整除.

9. （1）因为 $(n+1)^n-1=n^n+C_n^1n^{n-1}+C_n^2n^{n-2}+\cdots+C_n^{n-2}n^2+C_n^{n-1}n+1-1$

$=n^n+C_n^1n^{n-1}+C_n^2n^{n-2}+\cdots+C_n^{n-2}n^2+n^2$

$=n^2\ (n^{n-2}+C_n^1n^{n-3}+C_n^2n^{n-4}+\cdots+C_n^{n-2}+1)$，

所以 $(n+1)^n-1$ 能被 n^2 整除.

（2）因为 $99^{10}-1=(100-1)^{10}-1$

$=100^{10}-C_{10}^1\cdot100^9+C_{10}^2\cdot100^8+\cdots+C_{10}^8\cdot100^2-C_{10}^9\cdot100+1-1$

$=100^{10}-C_{10}^1\cdot100^9+C_{10}^2\cdot100^8+\cdots+C_{10}^8\cdot100^2-10\cdot100$

$=1\ 000\ (10^{17}-C_{10}^1\cdot10^{15}+C_{10}^2\cdot10^{13}+\cdots+C_{10}^8\cdot10-1)$，

所以 $99^{10}-1$ 能被 1 000 整除.

第 38 页：

综合运用

5. （1）求 $(1-2x)^5\ (1+3x)^4$ 的展开式中按 x 的升幂排列的第 3 项；

（2）求 $\left(9x+\dfrac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式的常数项；

（3）已知 $(1+\sqrt{x})^n$ 的展开式中第 9 项、第 10 项、第 11 项的二项式系数成等差数列，求 n；

（4）求 $(1+x+x^2)(1-x)^{10}$ 的展开式中 x^4 的系数；

（5）求 $(x^2+x+y)^5$ 的展开式中 x^5y^2 的系数.

6. 用二项式定理证明 $55^{55}+9$ 能被 8 整除.（提示：$55^{55}+9=(56-1)^{55}+9$.）

5. （1）$-26x^2$.

（2）$C_{18}^{12}\cdot9^6\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^{12}=18\ 564$.

（3）由 $2C_n^9=C_n^8+C_n^{10}$，得 $n^2-37n+322=0$，解得 $n=14$ 或 $n=23$.

（4）135.

（5）30.

6. 因为 $55^{55}+9=(56-1)^{55}+9$

$=C_{55}^0\cdot56^{55}-C_{55}^1\cdot56^{54}+\cdots+C_{55}^{54}\cdot56-C_{55}^{55}+9$

$=C_{55}^0\cdot56^{55}-C_{55}^1\cdot56^{54}+\cdots+C_{55}^{54}\cdot56+8$，

上式中的每一项都能被 8 整除，所以 $55^{55}+9$ 能被 8 整除.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

8. 某种产品的加工需要经过 5 道工序.

（1）如果其中某道工序不能放在最后，那么有多少种加工顺序？

（2）如果其中某 2 道工序既不能放在最前，也不能放在最后，那么有多少种加工顺序？

（3）如果其中某 2 道工序必须相邻，那么有多少种加工顺序？

（4）如果其中某 2 道工序不能相邻，那么有多少种加工顺序？

8. （1）$C_4^1 A_4^4=96$.　（2）$A_3^2 A_3^3=36$.　（3）$A_4^4 A_2^2=48$.　（4）$A_3^3 A_4^2=72$.

拓广探索

9. 在 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{n+2}$ 的展开式中，含 x^2 项的系数是多少？

10. 你能构造一个实际背景，对等式 $C_n^k \cdot C_{n-k}^{m-k}=C_n^m \cdot C_m^k$ 的意义作出解释吗？

9. 解法 1：由等比数列求和公式得

$$(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{n+2}=\frac{(1+x)^{n+3}-(1+x)^3}{x}.$$

上述等式右边分子的两个二项式中含 x^3 项的系数分别是 C_{n+3}^3，C_3^3，因此它们的差

$$C_{n+3}^3-C_3^3=\frac{n(n^2+6n+11)}{6}$$

就是所求展开式中含 x^2 项的系数.

解法 2：原式中含 x^2 项的系数分别是 C_3^2，C_4^2，…，C_{n+2}^2，因此它们的和

$$C_3^2+C_4^2+\cdots+C_{n+2}^2=C_{n+3}^3-C_3^3=\frac{n(n^2+6n+11)}{6}$$

就是所求展开式中含 x^2 项的系数.

10. 等式两边都是两个数相乘，可以联想到分步乘法计数原理. 于是可构造分步取组合的实际问题：现要从 n 名学生中选出 m 名组成代表队，其中 k 名作为主力队员，$m-k$ 名作为替补队员，可以用怎样的方法选代表队？

方法 1：先从 n 名学生中选出 m 名学生，然后从选出的 m 名学生中选出 k 名主力队员，剩余的 $m-k$ 名学生作为替补队员. 根据分步乘法计数原理，有 $C_n^m C_m^k$ 种选代表队的方法.

方法 2：先直接从 n 名学生中选出 k 名主力队员，然后在剩余的 $n-k$ 名学生中选出 $m-k$ 名替补队员. 根据分步乘法计数原理，有 $C_n^k C_{n-k}^{m-k}$ 种选代表队的方法.

由上述两种方法可知，$C_n^m C_m^k=C_n^k C_{n-k}^{m-k}$.

第 48 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3. 袋子中有 10 个大小相同的小球，其中 7 个白球，3 个黑球. 每次从袋子中随机摸出 1 个球，摸出的球不再放回. 求：

（1）在第 1 次摸到白球的条件下，第 2 次摸到白球的概率；

（2）两次都摸到白球的概率.

3. 设 A_i = “第 i 次摸到白球”（$i=1$，2）.

(1) $P(A_2 \mid A_1)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.

(2) $P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2 \mid A_1)=\frac{7}{10}\times\frac{6}{9}=\frac{7}{15}$.

第 52 页：

2. 两批同种规格的产品，第一批占 40%，次品率为 5%；第二批占 60%，次品率为 4%. 将两批产品混合，从混合产品中任取 1 件.

（1）求这件产品是合格品的概率；

*（2）已知取到的是合格品，求它取自第一批产品的概率.

2. 设 A = “取到合格品”，B_i = “取到的产品来自第 i 批”（$i=1$，2），则

$P(B_1)=0.4$，$P(B_2)=0.6$，$P(A \mid B_1)=1-5\%=95\%$，$P(A \mid B_2)=1-4\%=96\%$.

（1）由全概率公式，得

$$P(A)=P(B_1)P(A \mid B_1)+P(B_2)P(A \mid B_2)=40\%\times95\%+60\%\times96\%=95.6\%.$$

（2）由贝叶斯公式，得

$$P(B_1 \mid A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A \mid B_1)}{P(A)}=\frac{40\%\times95\%}{95.6\%}\approx39.7\%.$$

4. 甲和乙两个箱子中各装有 10 个球，其中甲箱中有 5 个红球、5 个白球，乙箱中有 8 个红球、2 个白球. 掷一枚质地均匀的骰子，如果点数为 1 或 2，从甲箱子随机摸出 1 个球；如果点数为 3，4，5，6，从乙箱子中随机摸出 1 个球. 求摸到红球的概率.

第 53 页：

5. 在 A，B，C 三个地区爆发了流感，这三个地区分别有 6%，5%，4%的人患了流感. 假设这三个地区的人口数的比为 5∶7∶8，现从这三个地区中任意选取一个人.

（1）求这个人患流感的概率；

*（2）如果此人患流感，求此人选自 A 地区的概率.

6. 已知 $P(A)>0$，$P(B)>0$，$P(B \mid A)=P(B)$，证明：$P(A \mid B)=P(A)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

5. 设 $A=$“选取的人患流感”，用 B_1，B_2，B_3 分别表示选取的人来自 A，B，C 地区，则

$$P(B_1)=\frac{5}{20},\ P(B_2)=\frac{7}{20},\ P(B_3)=\frac{8}{20},$$

$$P(A\mid B_1)=6\%,\ P(A\mid B_2)=5\%,\ P(A\mid B_3)=4\%,$$

(1) 由全概率公式，得

$$P(A)=\sum_{I=1}^{3}P(B_i)P(A\mid B_i)=\frac{1}{20}(5\times6\%+7\times5\%+8\times4\%)=4.85\%.$$

(2) 由贝叶斯公式，得

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1)P(A\mid B_1)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{4}\times6\%}{4.85\%}=\frac{30}{97}.$$

6. 由 $P(B\mid A)=P(B)$，即 $\frac{P(AB)}{P(A)}=P(B)$，得 $P(AB)=P(A)P(B)$. 因此，

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=P(A)，\text{即 } P(A\mid B)=P(A).$$

10. 证明：当 $P(AB)>0$ 时，$P(ABC)=P(A)P(B\mid A)P(C\mid AB)$. 据此你能发现计算 $P(A_1A_2\cdots A_n)$ 的公式吗?

10. 因为 $P(AB)>0$，所以 $P(A)\geqslant P(AB)>0$.

$$P(A)P(B\mid A)P(C\mid AB)=P(A)\times\frac{P(AB)}{P(A)}\times\frac{P(ABC)}{P(AB)}=P(ABC).$$

猜想 $P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$，其中 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$.

证明：因为 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，所以 $P(A_1)>0$，$P(A_1A_2)>0$，…，$P(A_1A_2\cdots A_{n-2})>0$.

$$\begin{aligned}&P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})\\&=P(A_1)\times\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}\times\frac{P(A_1A_2A_3)}{P(A_1A_2)}\times\cdots\times\frac{P(A_1A_2A_3\cdots A_n)}{P(A_1A_2\cdots A_{n-1})}\\&=P(A_1A_2A_3\cdots A_n).\end{aligned}$$

第 61 页：

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5. 老师要从 10 篇课文中随机抽 3 篇不同的课文让同学背诵，规定至少要背出其中 2 篇才能及格. 某位同学只能背诵其中的 6 篇，求：

（1）抽到他能背诵的课文的数量的分布列；

（2）他能及格的概率.

6. 某种资格证考试，每位考生一年内最多有 3 次考试机会. 一旦某次考试通过，便可领取资格证书，不再参加以后的考试，否则就继续参加考试，直到用完 3 次机会. 李明决定参加考试，如果他每次参加考试通过的概率依次为 0.6，0.7，0.8，且每次考试是否通过相互独立，试求：

（1）李明在一年内参加考试次数 X 的分布列；

（2）李明在一年内领到资格证书的概率.

5. （1）设抽到能背诵的课文篇数为 X，X 的可能取值为 0，1，2，3，则 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{C_6^k C_4^{3-k}}{C_{10}^3},\ k=0,\ 1,\ 2,\ 3.$$

用表格表示为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{30}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

（2）及格的概率为

$$P(X\geqslant 2)=P(X=2)+P(X=3)=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}.$$

6. 设 $A_i=$“第 i 次考试通过”（$i=1,\ 2,\ 3$）.

（1）$P(X=1)=P(A_1)=0.6$，

$P(X=2)=P(\overline{A}_1A_2)=0.4\times 0.7=0.28$，

$P(X=3)=P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)+P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)=P(\overline{A}_1\overline{A}_2)=0.4\times 0.3=0.12.$

（2）一年内领到资格证书的概率为

$$P(A_1)+P(\overline{A}_1A_2)+P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)=0.6+0.28+0.096=0.976,$$

或

$$1-P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)=1-0.4\times 0.3\times 0.2=0.976.$$

第 71 页：

5. 证明：$D(aX+b)=a^2D(X)$.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

5. 设 X 的分布列为 $p_i=P(X=x_i)$，$i=1$，2，…，n.

令 $E(X)=\mu$，则 $E(aX+b)=a\mu+b$.

$$D(aX+b)=\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b-a\mu-b)^2p_i=\sum_{i=1}^{n}(ax_i-a\mu)^2p_i$$

$$=a^2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2p_i=a^2D(X).$$

8. 设 $E(X)=\mu$，a 是不等于 μ 的常数，探究 X 相对于 μ 的偏离程度与 X 相对于 a 的偏离程度的大小，并说明结论的意义.

8. 用 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2p_i$ 度量 X 相对于 a 的偏离程度. 由 $E(X)=\mu$，得

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2p_i=\sum_{i=1}^{n}x_i^2p_i-2a\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+a^2\sum_{i=1}^{n}p_i=\sum_{i=1}^{n}x_i^2p_i-2a\mu+a^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}x_i^2p_i-\mu^2+(\mu^2-2a\mu+a^2)=D(X)+(\mu-a)^2.$$

因为 $a\neq\mu$，所以 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2p_i>D(X)$. 这说明，当用 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2p_i$ 作为随机变量 X 相对于 a 偏离程度的度量时，随机变量 X 相对于其均值的偏离程度最小.

第 81 页：

3. 如图，一个质点在随机外力的作用下，从原点 0 出发，每隔 1 s 等可能地向左或向右移动一个单位，共移动 6 次. 求下列事件的概率.



（第 3 题）

（1）质点回到原点；

（2）质点位于 4 的位置.

3. 设质点 6 次移动中向右移动的次数为 X，则 $X\sim B(6,0.5)$.

(1) 当质点向右、向左各移动 3 次时回到原点，

$$P(X=3)=C_6^3\times0.5^6=\frac{5}{16}.$$

(2) 当质点向右移动 5 次、向左移动 1 次时位于 4 的位置，

$$P(X=5)=C_6^5\times0.5^6=\frac{3}{32}.$$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

7. 一个车间有 3 台车床，它们各自独立工作. 设同时发生故障的车床数为 X，在下列两种情形下分别求 X 的分布列.

（1）假设这 3 台车床型号相同，它们发生故障的概率都是 20%；

（2）这 3 台车床中有 A 型号 2 台，B 型号 1 台，A 型车床发生故障的概率为 10%，B 型车床发生故障的概率为 20%.

7. （1）$X\sim B(3,\ 0.2)$，X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	0.512	0.384	0.096	0.008

（2）由于每台车床发生故障的概率不同，不满足 n 重贝努利试验的条件，X 不服从二项分布. 分别用 A_1，A_2，B 表示 3 台车床发生故障的事件，则 A_1，A_2，B 相互独立，且 $P(A_1)=P(A_2)=0.1$，$P(B)=0.2$. 利用加法公式及独立事件的乘法公式，可得如下表格.

第一台	第二台	第三台	概率	X
$P(A_1)=0.1$	$P(A_2)=0.1$	$P(B)=0.2$	0.002	3
		$P(\overline{B})=0.8$	0.008	2
	$P(\overline{A}_2)=0.9$	$P(B)=0.2$	0.018	2
		$P(\overline{B})=0.8$	0.072	1
$P(\overline{A}_1)=0.9$	$P(A_2)=0.1$	$P(B)=0.2$	0.018	2
		$P(\overline{B})=0.8$	0.072	1
	$P(\overline{A}_2)=0.9$	$P(B)=0.2$	0.162	1
		$P(\overline{B})=0.8$	0.648	0

根据上表，可得 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	0.648	0.306	0.044	0.002

8. 某药厂研制一种新药，宣称对治疗某种疾病的有效率为 90%. 随机选择了 10 个病人，经过使用该药治疗后，治愈的人数不超过 6 人，你是否怀疑药厂的宣传？

8. 假设新药的有效率确实达到 90%，设 10 个病人服用该药治愈的人数为 X，则 $X\sim B(10,\ 0.9)$.

$$P(X\leqslant 6)=\sum_{k=0}^{6} C_{10}^{k}\times 0.9^{k}\times 0.1^{10-k}=0.013.$$

如果一个事件的概率很小，一般来说在一次试验中是不会发生的，这个称为小概率原理. 0.013 是一个小概率，这个小概率事件竟然发生了，这违背了小概率原理. 因此，有理由怀疑假

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

设成立，即否定假设，认为这种新药的有效率达不到 90%.

4. 袋装食盐标准质量为 400 g，规定误差的绝对值不超过 4 g 就认为合格. 假设误差服从正态分布，随机抽取 100 袋食盐，误差的样本均值为 0，样本方差为 4. 请你估计这批袋装食盐的合格率.

4. 分别用样本均值和样本标准差估计正态分布的参数 μ 和 σ，得袋装食盐的误差 $X\sim N(0, 2^2)$，$P(|X|\leqslant 4)\approx 0.954\,5$，因此估计这批袋装食盐的合格率为 95.45%.

第 90 页：

3. 假设有两箱零件，第一箱内装有 10 件，其中有 2 件次品；第二箱内装有 20 件，其中有 3 件次品. 现从两箱中随意挑选一箱，然后从该箱中随机取 1 个零件.

(1) 求取出的零件是次品的概率；

*(2) 已知取出的是次品，求它是从第一箱取出的概率.

3. 设 $B=$“取出的零件是次品”，$A=$“被挑出的是第一箱”.

(1) 根据题意知 $P(A)=P(\overline{A})=\frac{1}{2}$，由全概率公式，得

$$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})=\frac{1}{2}\times\frac{2}{10}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{20}=\frac{7}{40}.$$

$$(2)P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{2}{10}}{\frac{7}{40}}=\frac{4}{7}.$$

第 91 页：

9. 一份某种意外伤害保险费为 20 元，保险金额为 50 万元. 某城市的一家保险公司一年能销售 10 万份保单，而需要赔付的概率为10^{-5}. 利用计算工具求（精确到 0.000 1）：

(1) 这家保险公司亏本的概率；

(2) 这家保险公司一年内获利不少于 100 万元的概率.

9. 设一年内需要赔付的保单数为 X，则 $X\sim B(10^5, 10^{-5})$.

(1) 共收保险费 $10\times 20=200$ 万元，保险公司亏本等价于 $X>4$.

$$P(X>4)=1-P(X\leqslant 4)\approx 1-0.963=0.003\,7.$$

(2) 保险公司一年内获利不少于 100 万元，等价于赔付不超过 2 次，$P(X\leqslant 2)\approx 0.919\,7$.

10. 甲、乙、丙三人相互做传球训练，第 1 次由甲将球传出，每次传球时，传球者都等可能地将球传给另外两个人中的任何一人. 求 n 次传球后球在甲手中的概率.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

10. 设 n 次传球后球在甲手中的概率为 p_n.

当 $n=1$ 时，$p_1=0$，当 $n=2$，3 时，利用树状图求解，可得 $p_2=\frac{1}{2}$，$p_3=\frac{1}{4}$.

对于一般的 n，建立递推关系求解.

设 $A_n=$“n 次传球后球在甲手中”，则 $A_{n+1}=A_nA_{n+1}+\overline{A}_nA_{n+1}$，

$$P(A_{n+1})=P(A_n)P(A_{n+1}\mid A_n)+P(\overline{A}_n)P(A_{n+1}\mid \overline{A}_n).$$

由 $p_{n+1}=p_n\times 0+(1-p_n)\times\frac{1}{2}$，$p_{n+1}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{2}\left(p_n-\frac{1}{3}\right)$，解得 $p_n=\frac{1}{3}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$.

11. 某单位有 10 000 名职工，想通过验血的方法筛查乙肝病毒携带者. 假设携带病毒的人占 5%，如果对每个人的血样逐一化验，就需要化验 10 000 次. 统计专家提出了一种化验方法：随机地按 5 人一组分组，然后将各组 5 个人的血样混合再化验. 如果混合血样呈阴性，说明这 5 个人全部阴性；如果混合血样呈阳性，说明其中至少有一人的血样呈阳性，就需要对每个人再分别化验一次.

(1) 按照这种化验方法能减少化验次数吗?

(2) 如果携带病毒的人只占 2%，按照 k 个人一组，k 取多大时化验次数最少?

12. 某城市高中数学会考，假设考试成绩服从正态分布 $N(75,8^2)$. 如果按照 16%，34%，34%，16%的比例将考试成绩分为 A，B，C，D 四个等级，试确定各等级的分数线(精确到 1).

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

11. (1) 设每个人需要的化验次数为 X. 若混合血样呈阴性，则 $X=\frac{1}{5}$；若混合血样呈阳性，则 $X=\frac{6}{5}$. 因此，X 的分布列为

$$P\left(X=\frac{1}{5}\right)=0.95^5,\ P\left(X=\frac{6}{5}\right)=1-0.95^5.$$

$$E(X)=\frac{1}{5}[0.95^5+6\times(1-0.95^5)]\approx 0.426\ 2.$$

说明每 5 个人一组，平均每个人需要化验 0.426 2 次，10 000 个人大约需要化验 4 262 次，新的化验方法能减少化验次数.

(2) 假设 k 个人一组，设每个人需要的化验次数 Y. 若混合血样呈阴性，则 $Y=\frac{1}{k}$；若混合血样呈阳性，则 $Y=1+\frac{1}{k}$. 因此，Y 的分布列为

$$P\left(X=\frac{1}{k}\right)=0.98^k,\ P\left(X=1+\frac{1}{k}\right)=1-0.98^k.$$

$$E(Y)=\frac{1}{k}[0.98^k+(k+1)\times(1-0.98^k)]=\frac{1}{k}+(1-0.98^k).$$

利用计算器或计算机，对 k 取 1，2，3，…逐一计算 $\frac{1}{k}+1-0.98^k$，发现当 k 取 8 时，$E(Y)$ 取到最小值 0.274 2. 此时，10 000 个人大约需要化验 2 742 次.

第 134 页：

4. 从某学校获取了容量为 400 的有放回简单随机样本，将所得数学和语文期末考试成绩的样本观测数据整理如下：

单位：人

数学成绩	语文成绩		合计
	不优秀	优秀	
不优秀	224	56	280
优秀	50	70	120
合计	274	126	400

依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，能否认为数学成绩与语文成绩有关联?

全国新高考高中数学老师教研备课微信群定期分享高中数学资料，方便老师教研备课。包括 ppt 课件、word 教案、教学设计、名校资料、模拟试卷、高考真题、教辅图书、名师讲义、培优课程、名师网课等等优质高中数学资料！欢迎各位高中数学老师加入，共同交流，实现资源共享！需要进群请加微信：A57585857 或扫码进群！



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

4. 零假设为 H_0：数学成绩与语文成绩独立，即数学成绩与语文成绩没有关联. 根据列联表中的数据，经计算得到 $\chi^2=\frac{400\times(212\times73-61\times54)^2}{273\times127\times266\times134}\approx48.034>3.841=x_{0.05}$. 根据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，我们可以推断 H_0 不成立，即认为数学成绩与语文成绩有关联，该推断犯错误的概率不超过 0.05.

数学成绩不优秀的人中语文成绩不优秀和优秀的频率分别为 $\frac{212}{273}\approx0.78$ 和 $\frac{61}{273}\approx0.22$；数学成绩优秀的人中语文成绩不优秀和优秀的频率分别为 $\frac{54}{127}\approx0.43$ 和 $\frac{73}{127}\approx0.57$. 由此可以看出，数学成绩优秀的人中语文成绩优秀的频率明显高于数学成绩不优秀的人中语文成绩优秀的频率. 根据频率稳定于概率的原理，我们可以推断，数学成绩优秀的人其语文成绩优秀的概率较大.

136 页：

9. 对例 1 列联表 8.3-2 中的数据，依据 $\alpha=0.1$ 的独立性检验，我们已经知道独立性检验的结论是学校和成绩无关. 如果表 8.3-2 中所有数据都扩大为原来的 10 倍，在相同的检验标准下，再用独立性检验推断学校和数学成绩之间的关联性，结论还一样吗？请你试着解释其中的原因.

9. 在例 1 中将表 8.3-2 中所有的数据都扩大为原来的 10 倍，根据列联表中的数据，经计算得 $\chi^2=\frac{880\times(330\times70-100\times380)^2}{430\times450\times710\times170}\approx8.365>2.706=x_{0.1}$. 依据 $\alpha=0.1$ 的独立性检验，可以推断两校学生的数学成绩优秀率之间存在差异.

与例 2 中的结论不一样，原因是每个数据都扩大为原来的 10 倍，相当于样本量变大为原来的 10 倍，导致推断结论发生了变化.

第 140 页：

8. 为考察某种药物预防疾病的效果，进行动物试验，得到如下列联表：

单位：只

药物	疾病		合计
	未患病	患病	
未服用	60	50	110
服用	95	30	125
合计	155	80	235

依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，能否认为药物有效呢？如何解释得到的结论？

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

高中网课 名师教学
电子教辅 名校试卷
电子讲义 配套资源
使用微信 扫码关注

8. 零假设为 H_0：药物与患病独立，即药物对疾病没有效果. 根据列联表中的数据，经计算得到 $\chi^2=\dfrac{300\times(75\times47-66\times112)^2}{141\times159\times187\times113}\approx9.470>3.841=x_{0.05}$. 根据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，我们可以推断 H_0 不成立，即认为药物对预防疾病有效，该推断犯错误的概率不超过 0.05.

未服用药物中未患病和患病的频率分别是 $\dfrac{75}{141}\approx0.532$ 和 $\dfrac{66}{141}\approx0.468$，服用药物中未患病和患病的频率分别是 $\dfrac{112}{159}\approx0.704$ 和 $\dfrac{47}{159}\approx0.296$. 根据频率稳定于概率的原理，可以推断服用药物不患病的概率更大.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495